

MATHÉMATIQUES • TLE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N04

FONCTIONS USUELLES

DURÉE CONSEILLÉE : 8 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon complète la boîte à outils des fonctions usuelles de Terminale : fonctions rationnelles, logarithme népérien et exponentielle népérienne. Elle fournit les méthodes d'étude, de résolution d'équations et d'inéquations, et de recherche de primitives indispensables pour le Probatoire et le Baccalauréat techniques.

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble de définition, les limites et les asymptotes d'une fonction rationnelle
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau de variations complet d'une fonction homographique ou rationnelle simple et tracer sa courbe
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés algébriques de $\ln$ et de $\exp$ pour transformer des expressions
- À la fin de cette leçon, je sais étudier les variations et les limites des fonctions $\ln$, $\exp$, $x \mapsto \ln(ax+b)$ et $x \mapsto \exp(ax+b)$
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre des équations et inéquations faisant intervenir $\ln$ ou $\exp$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les primitives des fonctions homographiques et des fonctions usuelles

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. Fonctions rationnelles et homographiques | $\exp(ax+b)$ |
| 2. La fonction logarithme népérien | 7. Applications à des situations concrètes |
| 3. La fonction exponentielle népérienne | 8. Activité d'intégration |
| 4. Équations et inéquations avec $\ln$ et $\exp$ | 9. Méthodes et exercices résolus |
| 5. Primitives des fonctions homographiques et usuelles | 10. Exercices |
| 6. Étude des fonctions $x \mapsto \ln(ax+b)$ et $x \mapsto \exp(ax+b)$ | 11. Corrigés des exercices |
| | 12. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble de définition, les limites et les asymptotes d'une fonction rationnelle
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau de variations complet d'une fonction homographique ou rationnelle simple et tracer sa courbe
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés algébriques de $\ln$ et de $\exp$ pour transformer des expressions
- À la fin de cette leçon, je sais étudier les variations et les limites des fonctions $\ln$, $\exp$, $x \mapsto \ln(ax+b)$ et $x \mapsto \exp(ax+b)$
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre des équations et inéquations faisant intervenir $\ln$ ou $\exp$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les primitives des fonctions homographiques et des fonctions usuelles
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète de croissance ou de décroissance par une fonction exponentielle ou logarithme
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète d'étude de fonction et interpréter les résultats dans un contexte réel

PRÉREQUIS

- Dérivation des fonctions usuelles et théorèmes sur les limites (classe de Première)

- Fonctions polynômes du second degré et étude de signe
- Notion de primitive et primitives des fonctions de référence (début d'année de Terminale)
- Résolution d'équations et d'inéquations du premier et du second degré
- Lecture graphique : asymptotes, tangentes, tableaux de variations

1 FONCTIONS RATIONNELLES ET HOMOGRAPHIQUES

Situation d'accroche. Mama Ngo Bell gère un dépôt de boissons à Douala. Chaque mois, le nombre de clients fidélisés double presque, tandis que le coût unitaire de stockage diminue quand le volume augmente. Comment prévoir dans combien de mois sa clientèle dépassera 10 000 personnes? Comment modéliser le bénéfice en fonction du prix de vente quand les coûts sont de type « $a + b/x$ »? Ces questions, qui relèvent de la croissance exponentielle et des fonctions rationnelles, sont au cœur de cette leçon. Les fonctions logarithme népérien et exponentielle népérienne, outils puissants de l'analyse, permettront de répondre rigoureusement à ces situations de la vie courante. Commençons par maîtriser les fonctions rationnelles et leurs cas particuliers : les fonctions homographiques.

1.1 Rappels : fonctions rationnelles et ensemble de définition

DÉFINITION Fonction rationnelle

Une **fonction rationnelle** est une fonction qui s'écrit sous la forme

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

où P et Q sont des fonctions polynomiales et Q n'est pas le polynôme nul.

PROPRIÉTÉ Ensemble de définition

L'ensemble de définition D_f d'une fonction rationnelle $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ est l'ensemble des réels pour lesquels le dénominateur est non nul :

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}.$$

Les valeurs racines de $Q(x) = 0$ sont des **valeurs interdites** (elles ne font pas partie du domaine).

ATTENTION Piège classique : l'oubli des valeurs interdites

Erreur fréquente : Simplifier une expression rationnelle avant d'avoir déterminé l'ensemble de définition.

Exemple : $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$.

- Mauvaise démarche : On simplifie $f(x) = x + 1$ et on dit $D_f = \mathbb{R}$.
- Bonne démarche : $Q(x) = x - 1$. La valeur interdite est $x = 1$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Sur D_f , on a bien $f(x) = x + 1$, mais la fonction n'est pas définie en 1. Sa courbe est la droite $y = x + 1$

privée du point d'abscisse 1 (trou).

Règle d'or : Déterminer D_f avant toute simplification.

EXEMPLE Détermination de l'ensemble de définition

Déterminer D_f pour $f(x) = \frac{2x+3}{x^2-4}$.

- Dénominateur : $Q(x) = x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
- $Q(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$ ou $x = -2$.
- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; 2[\cup]2; +\infty[$.

1.2 Les fonctions homographiques : définition et forme réduite

DÉFINITION Fonction homographique

Une **fonction homographique** est une fonction rationnelle de la forme

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $c \neq 0$ (sinon c'est une fonction affine) et $ad - bc \neq 0$ (sinon c'est une fonction constante).

PROPRIÉTÉ Écriture réduite (forme canonique)

Toute fonction homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$) peut s'écrire sous la forme

$$f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x - x_0}$$

où

$$\alpha = \frac{a}{c}, \quad x_0 = -\frac{d}{c}, \quad \beta = \frac{bc - ad}{c^2} = -\frac{ad - bc}{c^2}.$$

Cette écriture s'obtient par une division euclidienne du numérateur par le dénominateur.

MÉTHODE Passer de la forme générale à la forme réduite

Pour $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$) :

1. Effectuer la division euclidienne de $ax + b$ par $cx + d$.
2. Le quotient est $\alpha = \frac{a}{c}$.
3. Le reste est $b - \frac{ad}{c} = \frac{bc-ad}{c}$.
4. On obtient $f(x) = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c^2(x+\frac{d}{c})}$.
5. Identifier $\alpha = \frac{a}{c}$, $x_0 = -\frac{d}{c}$, $\beta = \frac{bc-ad}{c^2}$.

EXEMPLE Mise sous forme réduite

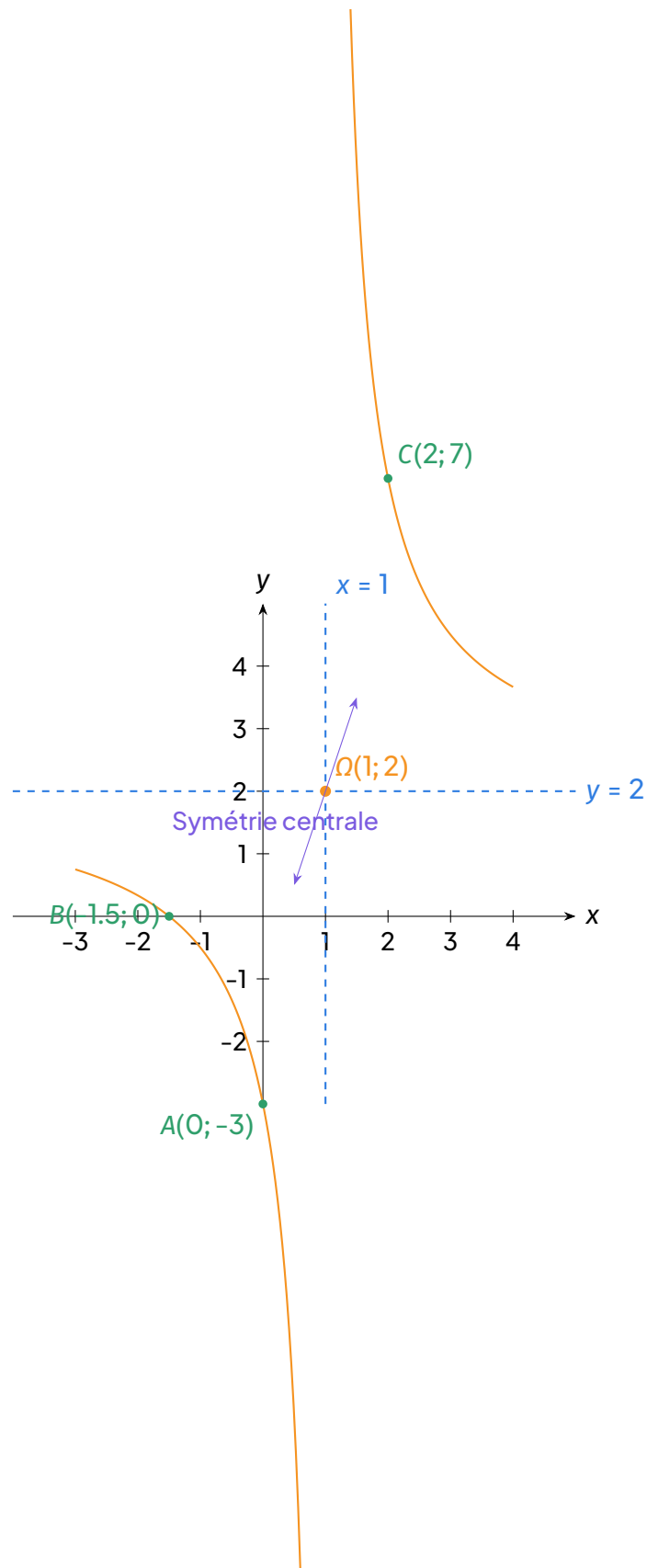
Soit $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$.

- Division : $(2x + 3) \div (x - 1)$. Quotient 2, Reste 5.
- $f(x) = 2 + \frac{5}{x-1}$.
- Ici $\alpha = 2$, $\beta = 5$, $x_0 = 1$.

1.3 Interprétation géométrique : hyperbole et centre de symétrie

PROPRIÉTÉ Courbe représentative et centre de symétrie

La courbe C_f de la fonction homographique $f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x-x_0}$ est une **hyperbole** dont les asymptotes sont les droites d'équations $x = x_0$ (verticale) et $y = \alpha$ (horizontale). Le point $\Omega(x_0; \alpha)$ est le **centre de symétrie** de l'hyperbole : pour tout $x \in D_f$, le point $M(x; f(x))$ a pour symétrique par rapport à Ω le point $M'(2x_0 - x; 2\alpha - f(x))$ qui appartient aussi à C_f .



Courbe de $f(x) = 2 + \frac{5}{x-1} = \frac{2x+3}{x-1}$. Asymptotes $x = 1$ et $y = 2$, centre $\Omega(1; 2)$.

1.4 Limites, asymptotes et variations

MÉTHODE Déterminer les asymptotes d'une fonction homographique

Pour $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) :

1. Asymptote verticale : Chercher la valeur interdite $x_0 = -\frac{d}{c}$ (racine du dénominateur). Calculer $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$. L'une tend vers $+\infty$, l'autre vers $-\infty$. La droite $x = x_0$ est asymptote verticale.
2. Asymptote horizontale : Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Les deux limites valent $\alpha = \frac{a}{c}$. La droite $y = \frac{a}{c}$ est asymptote horizontale.

PROPRIÉTÉ Dérivée et sens de variation

Soit $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ définie sur $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$. Sa dérivée est

$$f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}.$$

Le signe de $f'(x)$ est constant sur chaque intervalle de D_f (le dénominateur est un carré, toujours > 0).

- Si $ad - bc > 0$, alors $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $]-\infty; -\frac{d}{c}[$ et sur $]-\frac{d}{c}; +\infty[$.
- Si $ad - bc < 0$, alors $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $]-\infty; -\frac{d}{c}[$ et sur $]-\frac{d}{c}; +\infty[$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : signe de la dérivée

On veut étudier le sens de variation de $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$.

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un quotient : $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u = ax + b$, $v = cx + d$.
2. $u' = a$, $v' = c$.
3. $f'(x) = \frac{a(cx+d) - c(ax+b)}{(cx+d)^2} = \frac{acx+ad-acx-bc}{(cx+d)^2} = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$.
4. Analyser le signe : $(cx+d)^2 > 0$ pour tout $x \neq -\frac{d}{c}$. Le signe de f' est donc celui de $ad - bc$.
5. Conclure sur la monotonie sur chaque intervalle de définition.

À RETENIR Tableau de variations type — Fonction homographique

x	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$
Cas $ad - bc > 0$ (Croissante)			
$f'(x)$	+	$\nexists$	+
$f(x)$	$\frac{a}{c}$	$\nearrow$	$\frac{a}{c}$
		$-\infty$	$\nearrow$
Cas $ad - bc < 0$ (Décroissante)			
$f'(x)$	-	$\nexists$	-
$f(x)$	$\frac{a}{c}$	$\searrow$	$\frac{a}{c}$
		$-\infty$	$\searrow$

Note : La double ligne pour $f(x)$ au niveau de la valeur interdite rappelle que la fonction n'y est pas définie et que les branches ne se rejoignent pas.

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f'(x)$	+	$\nexists$	+
f	α	$\nearrow$	α

Cas $ad - bc > 0$: f croissante sur chaque intervalle

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f'(x)$	-	$\nexists$	-
f	α	$\searrow$	α

Cas $ad - bc < 0$: f décroissante sur chaque intervalle

Tableaux de variations types selon le signe de $ad - bc$.

1.5 Étude complète : exemple résolu

EXERCICE RÉSOLU 1 Étude complète de $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$

Énoncé : Étudier la fonction $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$ et tracer sa courbe C_f .

Solution détaillée :

- Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ (valeur interdite $x = -1$).
- Forme réduite : Division euclidienne de $x - 2$ par $x + 1$. Quotient 1, Reste -3. $f(x) = 1 - \frac{3}{x+1}$.
Identification : $\alpha = 1, \beta = -3, x_0 = -1$.

3. Asymptotes :

- Verticale : $x = -1$. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$ (car $x + 1 \rightarrow 0^-$, $\frac{-3}{0^-} = +\infty$). $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$.
- Horizontale : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$. Asymptote $y = 1$.

4. Dérivée et variations : $a = 1, b = -2, c = 1, d = 1 \Rightarrow ad - bc = 1(1) - (-2)(1) = 3 > 0$.
 $f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$ sur D_f . f est strictement croissante sur $] -\infty; -1[$ et sur $] -1; +\infty[$.

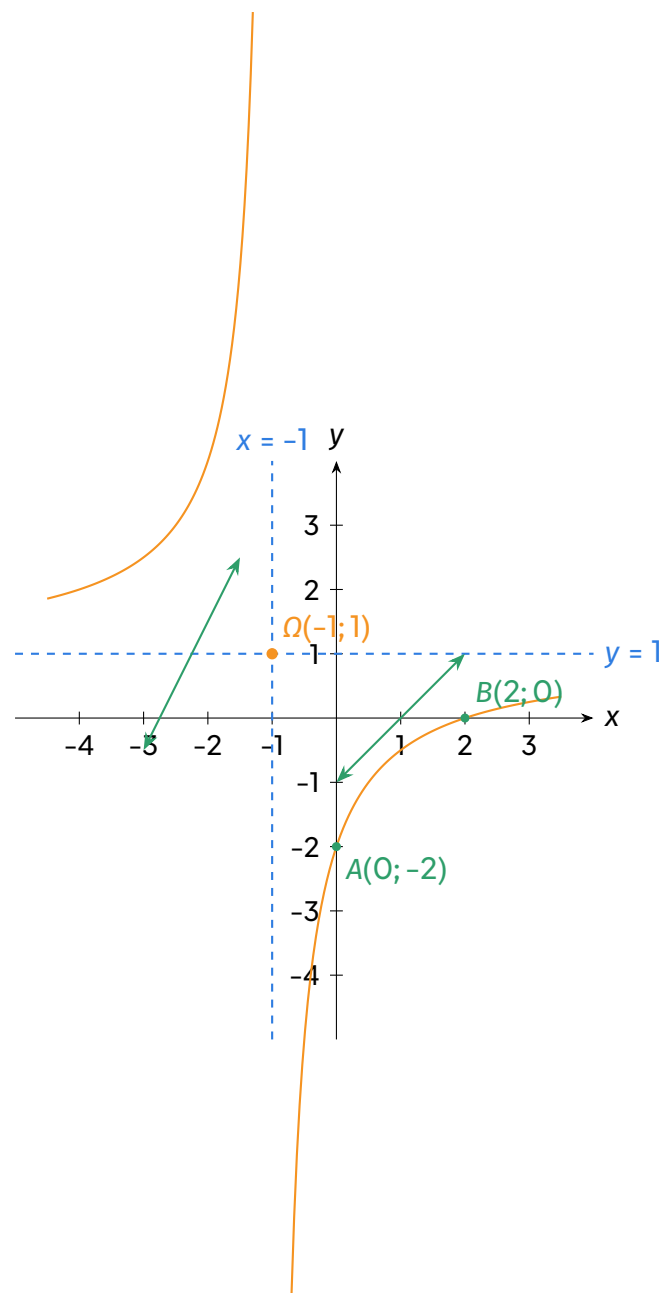
5. Tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$+$
$f(x)$	1	$\nearrow$	1

6. Points remarquables :

- Intersection avec l'axe des ordonnées : $x = 0 \Rightarrow f(0) = -2$. Point $A(0; -2)$.
- Intersection avec l'axe des abscisses : $f(x) = 0 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$. Point $B(2; 0)$.
- Centre de symétrie : $\Omega(-1; 1)$.

7. Tracé de la courbe : Voir figure ci-dessous.



Courbe C_f de $f(x) = \frac{x-2}{x+1} = 1 - \frac{3}{x+1}$.

1.6 Complément : Fonction rationnelle à dénominateur du second degré

LESAVAIS-TU ? Au-delà des homographiques : dénominateur degré 2

En Terminale Technique, on rencontre parfois des fonctions rationnelles de la forme $f(x) =$

$\frac{P(x)}{Q(x)}$ où $\deg Q = 2$. L'étude suit le même schéma mais demande plus de rigueur :

1. D_f : résoudre $Q(x) = 0$ (0, 1 ou 2 valeurs interdites).
2. Limites aux bornes de D_f (asymptotes verticales aux racines de Q).
3. Limites à $\pm\infty$: comparer degrés de P et Q pour asymptote horizontale ou oblique.
4. Dérivée : $f'(x) = \frac{P'Q - PQ'}{Q^2}$. Le signe se fait par un tableau de signes du numérateur $N(x) = P'Q - PQ'$ (polynôme) et du dénominateur Q^2 (toujours ≥ 0).
5. Tableau de variations et courbe.

Exemple type : $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ (définie sur $\mathbb{R}$, paire, max en 1, min en -1, asymptote $y = 0$).

1.7 Application concrète : Coût unitaire moyen

EXEMPLE Modélisation économique : Coût fixe et coût variable

Mama Ngo Bell a un coût fixe mensuel de 500 000 FCFA (loyer, salaires) et un coût variable de 200 FCFA par caisse de boissons stockée. Si elle stocke x caisses ($x > 0$), le coût total est $C_T(x) = 500\,000 + 200x$. Le coût unitaire moyen est $C_m(x) = \frac{C_T(x)}{x} = \frac{500\,000}{x} + 200$. C'est une fonction homographique (de la forme $\alpha + \frac{\beta}{x}$ avec $\alpha = 200$, $\beta = 500\,000$).

- Lorsque x augmente, $\frac{500\,000}{x}$ diminue : le coût fixe se « dilue » dans la production.
- $C_m(x)$ est strictement décroissante (car $\beta > 0$ et $x > 0$, dérivée $-\frac{500\,000}{x^2} < 0$).
- Asymptote horizontale $y = 200$: le coût unitaire tend vers le coût variable pur quand la production devient très grande.

Cela explique pourquoi les gros volumes permettent des prix unitaires plus bas !

EXERCICE 1 Entraînement

Soit la fonction $g(x) = \frac{3x-1}{2x+4}$.

1. Déterminer D_g et écrire g sous forme réduite.
2. Trouver les asymptotes et le centre de symétrie.
3. Calculer $g'(x)$ et dresser le tableau de variations.
4. Tracer la courbe C_g dans un repère.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Division : $g(x) = \frac{3}{2} - \frac{7}{2(x+2)}$. ($\alpha = 1.5, \beta = -3.5, x_0 = -2$).
2. Asymptotes : $x = -2$ (verticale), $y = 1.5$ (horizontale). Centre $\Omega(-2; 1.5)$.
3. $a = 3, b = -1, c = 2, d = 4 \Rightarrow ad - bc = 12 - (-2) = 14 > 0$. $g'(x) = \frac{14}{(2x+4)^2} > 0$. g croissante sur $] -\infty; -2[$ et $] -2; +\infty[$.
4. Tableau de variations standard pour $ad - bc > 0$ avec $x_0 = -2, \alpha = 1.5$. Courbe : hyperbole centre Ω , branches croissantes.

2 LA FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

Après avoir étudié les fonctions rationnelles et homographiques, nous nous sommes heurtés à une limite : la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'admet pas de primitive sous forme de fonction rationnelle sur $\mathbb{R}^*$. Pour combler ce vide, les mathématiciens ont défini une nouvelle fonction à partir de l'intégrale de $\frac{1}{x}$. C'est la naissance du logarithme népérien, outil indispensable pour modéliser des phénomènes où la croissance ralentit (chimie, acoustique, sismologie, finance).

2.1 Définition et propriétés fondamentales**DÉFINITION Logarithme népérien $\ln x$**

On appelle logarithme népérien (ou logarithme naturel) la fonction $\ln$ définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$\forall x > 0, \quad \ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt.$$

C'est l'unique fonction dérivable sur $]0; +\infty[$ qui vérifie :

- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ pour tout $x > 0$,
- $\ln 1 = 0$.

Le nombre e (constante d'Euler, $e \approx 2,71828 \dots$) est l'unique nombre tel que $\ln e = 1$.

PROPRIÉTÉ Conséquences immédiates

- Valeurs remarquables : $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$.
- Dérivée : $\forall x > 0, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$.

- Sens de variation : Comme $\frac{1}{x} > 0$ sur $]0; +\infty[$, la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

- Limites :

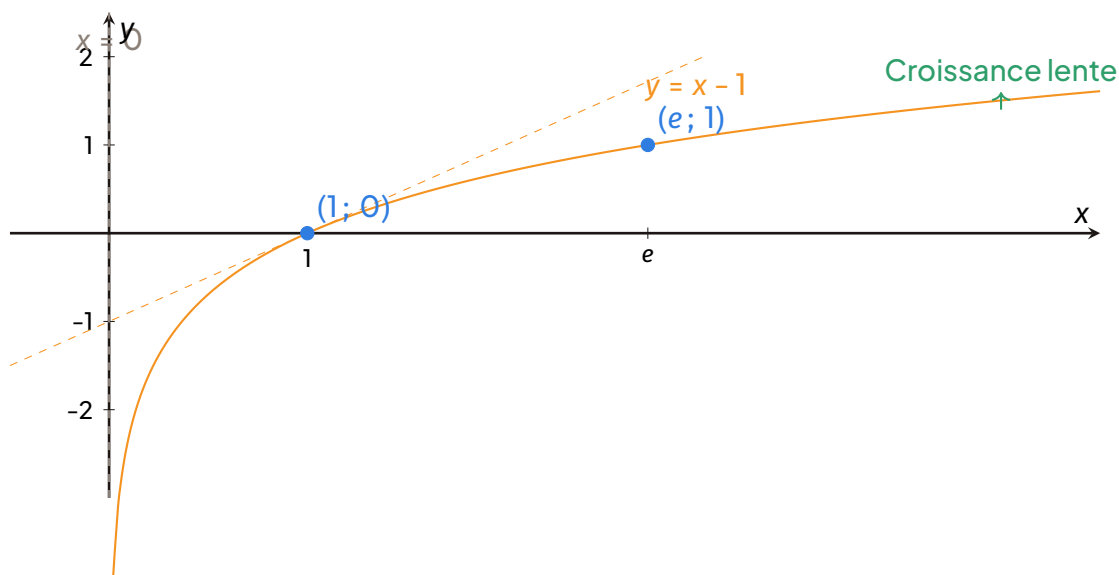
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad (\text{asymptote verticale : l'axe des ordonnées } x = 0), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

- Signe de $\ln x$:

$$\ln x \begin{cases} < 0 & \text{si } 0 < x < 1, \\ = 0 & \text{si } x = 1, \\ > 0 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

EXPÉRIENCE Démonstration de la stricte croissance

On sait que $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que $(\ln x)' = 1/x$. Pour tout $x > 0$, $1/x > 0$. Donc $(\ln x)' > 0$ sur tout l'intervalle. D'après le théorème de la variation (si $f' > 0$ alors f est strictement croissante), $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.



Courbe représentative $y = \ln x$: passage par $(1; 0)$ et $(e; 1)$, tangente en 1 d'équation $y = x - 1$ (coefficient directeur 1), asymptote verticale $x = 0$.

2.2 Propriétés algébriques du logarithme népérien

Ces propriétés transforment des produits en sommes, des quotients en différences et des puissances en produits. Elles sont la raison historique de l'invention des logarithmes (calculs astro-

nomiques).

PROPRIÉTÉ Relation fonctionnelle fondamentale

Pour tous $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

Fixons $a > 0$. Considérons la fonction $f(x) = \ln(ax) - \ln x$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. f est dérivable comme différence de fonctions dérivables.
2. $f'(x) = \frac{a}{ax} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0$.
3. f est donc constante sur $]0; +\infty[$.
4. Calculons cette constante pour $x = 1$: $f(1) = \ln(a \times 1) - \ln 1 = \ln a - 0 = \ln a$.
5. Ainsi $\forall x > 0$, $\ln(ax) - \ln x = \ln a$, soit $\ln(ax) = \ln a + \ln x$.
6. En posant $x = b$, on obtient $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

PROPRIÉTÉ Autres propriétés algébriques (conséquences directes)

Pour $a > 0$, $b > 0$, $n \in \mathbb{Z}$ (et $q \in \mathbb{N}^*$ pour les racines) :

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{a}{b}\right) &= \ln a - \ln b, \\ \ln(a^n) &= n \ln a, \\ \ln(\sqrt[q]{a}) &= \frac{1}{q} \ln a.\end{aligned}$$

ATTENTION Piège classique : $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$

Jamais on n'écrit $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$. C'est FAUX. Exemple : $\ln(2 + 3) = \ln 5 \approx 1,61$ alors que $\ln 2 + \ln 3 \approx 0,69 + 1,10 = 1,79$. Le logarithme transforme le produit en somme, pas la somme en somme. De même : $\ln(a - b) \neq \ln a - \ln b$.

EXEMPLE Simplification d'expressions logarithmiques

Simplifier $A = \ln\left(\frac{e^3\sqrt{e}}{e^2}\right)$.

$$\begin{aligned}
 A &= \ln(e^3) + \ln(\sqrt{e}) - \ln(e^2) \quad (\text{propriétés quotient et produit}) \\
 &= 3 \ln e + \frac{1}{2} \ln e - 2 \ln e \quad (\text{propriété puissance et racine}) \\
 &= 3 \times 1 + \frac{1}{2} \times 1 - 2 \times 1 \quad (\ln e = 1) \\
 &= 1,5 = \frac{3}{2}.
 \end{aligned}$$

2.3 Dérivée de la composée $\ln(u)$

C'est un outil technique majeur pour l'étude de fonctions composées faisant intervenir $\ln$.

PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln(u)$

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . La fonction $\ln \cdot u$ est dérivable sur I et :

$$(\ln \cdot u)' = \frac{u'}{u}.$$

MÉTHODE Dériver $\ln(u(x))$

1. Vérifier que $u(x) > 0$ sur l'intervalle d'étude.
2. Calculer $u'(x)$.
3. Écrire $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.
4. Simplifier l'expression obtenue.

EXERCICE RÉSOLU 2 Dérivée de fonctions composées

Dériver les fonctions suivantes sur leur ensemble de définition.

1. $f(x) = \ln(3x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$.
2. $g(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+2}\right)$.

SOLUTION

1. $u(x) = 3x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$. $u'(x) = 6x$. $f'(x) = \frac{6x}{3x^2 + 1}$.

2. On détermine d'abord l'ensemble de définition $D_g : \frac{x-1}{x+2} > 0 \iff (x-1)(x+2) > 0 \iff x \in]-\infty; -2[\cup]1; +\infty[$. Méthode 1 (décomposition) : Sur $]1; +\infty[$, on peut écrire $g(x) = \ln(x-1) - \ln(x+2)$. $g'(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} = \frac{(x+2) - (x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{3}{(x-1)(x+2)}$. Méthode 2 (formule directe, valable sur tout D_g) : $u(x) = \frac{x-1}{x+2}$, $u'(x) = \frac{3}{(x+2)^2}$. $g'(x) = \frac{u'}{u} = \frac{3}{(x+2)^2} \cdot \frac{x+2}{x-1} = \frac{3}{(x-1)(x+2)}$. Cette expression est valable sur $] -\infty; -2[\cup]1; +\infty[$.

2.4 Étude de la fonction $x \mapsto \ln(ax + b)$

Cette étude est un classique du Probatoire : elle mobilise domaine, dérivée, variations, limites et courbe.

MÉTHODE Étude complète de $f(x) = \ln(ax + b)$ avec $a \neq 0$

1. Domaine de définition : Résoudre $ax + b > 0$.

- Si $a > 0$: $D_f =]-\frac{b}{a}; +\infty[$.
- Si $a < 0$: $D_f =]-\infty; -\frac{b}{a}[$.

2. Dérivée : $f'(x) = \frac{a}{ax + b}$.

3. Sens de variation : Le signe de f' est le signe de a (car $ax + b > 0$ sur D_f).

- $a > 0 \Rightarrow f' > 0 \Rightarrow f$ strictement croissante.
- $a < 0 \Rightarrow f' < 0 \Rightarrow f$ strictement décroissante.

4. Limites aux bornes du domaine :

- Si $a > 0$: $\lim_{x \rightarrow (-\frac{b}{a})^+} f(x) = -\infty$ (asymptote verticale $x = -\frac{b}{a}$), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- Si $a < 0$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow (-\frac{b}{a})^-} f(x) = -\infty$ (asymptote verticale $x = -\frac{b}{a}$).

5. Tableau de variations et courbe.

EXERCICE RÉSOLU 3 Étude de $f(x) = \ln(2x - 3)$

1. Déterminer D_f , $f'(x)$, le tableau de variations.
2. Tracer la courbe C_f .

SOLUTION

1. Domaine : $2x - 3 > 0 \iff x > \frac{3}{2}$. Donc $D_f =]\frac{3}{2}; +\infty[$. Dérivée : $f'(x) = \frac{2}{2x-3}$. Sur D_f , $2x - 3 > 0$, donc $f'(x) > 0$. Variations : f est strictement croissante sur $]\frac{3}{2}; +\infty[$. Limites : $\lim_{x \rightarrow (\frac{3}{2})^+} \ln(2x - 3) = \ln(0^+) = -\infty$ (asymptote verticale $x = \frac{3}{2}$). $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(2x - 3) = +\infty$. Tableau de variations :

x	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	$-\infty$	$\nearrow +\infty$

2. La courbe passe par le point d'abscisse $x = 2$ (car $2 \times 2 - 3 = 1$, $\ln 1 = 0$) : point $(2; 0)$. Tangente en $x = 2$: $f'(2) = 2$, équation $y = 2(x - 2)$.

2.5 Comparaison de croissances et limite de référence

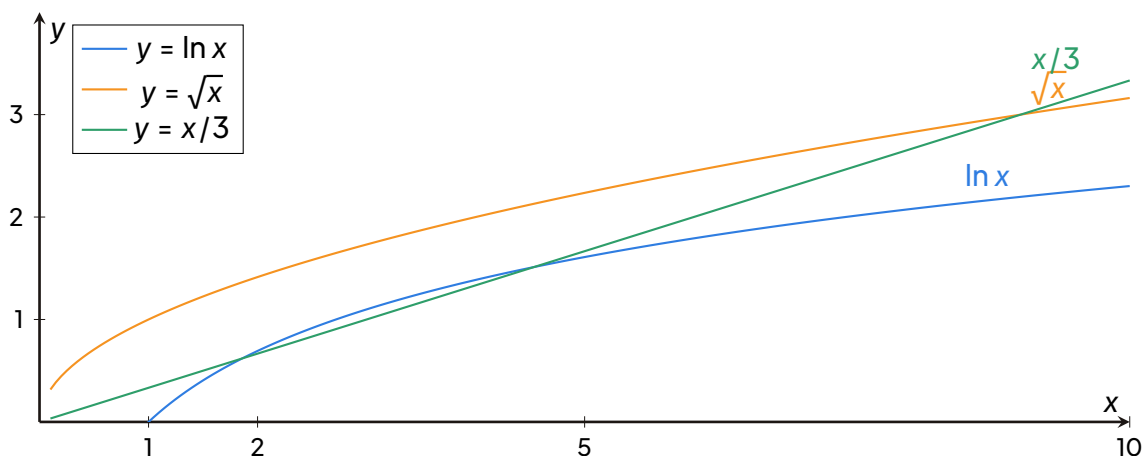
La fonction $\ln x$ tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, mais elle le fait extrêmement lentement : plus lentement que toute puissance x^α ($\alpha > 0$).

À RETENIR

Limite de référence (admise au Probatoire)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

Plus généralement, pour tout $\alpha > 0$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$. On dit que « x^α domine $\ln x$ à l'infini ».



Comparaison de croissances : $\ln x$ est dominée par $\sqrt{x}$, elle-même dominée par x . Pour x grand, $\ln x$ est négligeable devant x .

LESAVAIS-TU ? Histoire et applications : du calcul astronomique au pH

John Neper (1550–1617), Écossais, publie en 1614 ses *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio*. Son but : transformer les multiplications fastidieuses des astronomes (calculs de positions planétaires) en additions simples grâce à $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. Les tables de logarithmes ont été l'outil principal des scientifiques et ingénieurs pendant 350 ans, jusqu'à la calculatrice électronique (années 1970). Aujourd'hui, l'échelle logarithmique est partout :

- pH (chimie) : $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = -\frac{\ln[\text{H}^+]}{\ln 10}$. Une variation de 1 unité de pH correspond à un facteur 10 en concentration.
- Échelle de Richter (sismologie) : Magnitude $M = \log_{10}(A/A_0)$. Un séisme de magnitude 6 libère ≈ 32 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 5.
- Décibels (acoustique) : $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$.

Le logarithme népérien ($\ln$) est le logarithme « naturel » en mathématiques pures car sa dérivée est $1/x$ (coefficient 1), ce qui simplifie toutes les formules du calcul différentiel et intégral.

2.6 Résolution d'équations logarithmiques simples

L'injectivité (strictement croissante) de $\ln$ sur $]0; +\infty[$ permet de résoudre les équations de la forme $\ln u = \ln v$.

MÉTHODE Résoudre $\ln u = \ln v$

1. Conditions d'existence (C.E.) : Imposer $u > 0$ et $v > 0$. Noter l'ensemble D .
2. Équation : Sur D , $\ln$ est injective, donc $\ln u = \ln v \iff u = v$.
3. Résoudre $u = v$.
4. Sélectionner les solutions appartenant à D .
5. Conclure par l'ensemble des solutions S .

EXERCICE RÉSOLU 4 Équation logarithmique

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(2x - 1) = \ln(3 - x)$.

SOLUTION

1. Conditions d'existence :
$$\begin{cases} 2x - 1 > 0 \\ 3 - x > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ x < 3 \end{cases} \iff x \in]\frac{1}{2}; 3[. \text{ C'est l'ensemble } D.$$

2. Équation : Sur D , $\ln$ est injective, donc : $2x - 1 = 3 - x \iff 3x = 4 \iff x = \frac{4}{3}$.
3. Vérification : $\frac{4}{3} \approx 1,33$ appartient bien à $] \frac{1}{2}; 3[$.
4. Conclusion : $S = \left\{ \frac{4}{3} \right\}$.

EXERCICE 2 Entraînement

1. Calculer sans calculatrice : $\ln(e^2) - 2\ln(\sqrt{e}) + \ln(1/e)$.
2. Déterminer la dérivée de $h(x) = \ln\left(\frac{x^2+1}{x}\right)$ sur $]0; +\infty[$.
3. Résoudre : $\ln(x^2 - 3) = \ln(2x)$.
4. Étudier la limite de $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ en $+\infty$ et en 0^+ .
5. Étudier la fonction $f(x) = \ln(4 - 2x)$ (domaine, dérivée, variations, limites, tableau, courbe).

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $\ln(e^2) - 2\ln(e^{1/2}) + \ln(e^{-1}) = 2 - 2\left(\frac{1}{2}\right) + (-1) = 2 - 1 - 1 = 0$.
2. $h(x) = \ln(x^2 + 1) - \ln x$. $h'(x) = \frac{2x}{x^2+1} - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - (x^2+1)}{x(x^2+1)} = \frac{x^2-1}{x(x^2+1)}$.
3. C.E. : $x^2 - 3 > 0 \iff x < -\sqrt{3}$ ou $x > \sqrt{3}$ ET $2x > 0 \iff x > 0$. Donc $D =]\sqrt{3}; +\infty[$. Éq : $x^2 - 3 = 2x \iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x-3)(x+1) = 0 \iff x = 3$ ou $x = -1$. Seul $x = 3 \in D$. $S = \{3\}$.
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$ (croissance : $\sqrt{x}$ domine $\ln x$). $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$.
5. $f(x) = \ln(4 - 2x)$. Domaine : $4 - 2x > 0 \iff x < 2$. $D_f =]-\infty; 2[$. $f'(x) = \frac{-2}{4-2x} = \frac{-1}{2-x}$. Sur D_f , $2 - x > 0$, donc $f'(x) < 0$. f strictement décroissante sur $] -\infty; 2[$. Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(4 - 2x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} \ln(4 - 2x) = \ln(0^+) = -\infty$ (asymptote verticale $x = 2$). Point remarquable : $x = \frac{3}{2} \Rightarrow f\left(\frac{3}{2}\right) = \ln 1 = 0$; point $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$. Tangente en $\frac{3}{2}$: $f'\left(\frac{3}{2}\right) = -1$, équation $y = -(x - \frac{3}{2})$.

3 LA FONCTION EXPONENTIELLE NÉPÉRIENNE

Dans la section précédente, nous avons découvert la fonction **logarithme népérien** : à tout nombre strictement positif x , elle associe un unique réel $\ln x$, et elle transforme les produits en sommes. Mais on peut se poser la question inverse : étant donné un réel y , existe-t-il un nombre dont le

logarithme vaut y ? Par exemple, quel nombre x vérifie $\ln x = 2$? Comme $\ln$ est strictement croissante et continue sur $]0; +\infty[$, avec des limites $-\infty$ en 0 et $+\infty$ en $+\infty$, elle atteint une seule fois chaque valeur réelle. Il existe donc un unique x tel que $\ln x = 2$: on le note $x = e^2$. Cette « remontée » du logarithme vers le nombre s'appelle la **fonction exponentielle népérienne**. C'est elle qui modélise les croissances rapides : intérêts composés, désintégration radioactive, charge d'un condensateur, croissance d'une population.

3.1 Définition : la réciproque du logarithme

DÉFINITION Fonction exponentielle népérienne

La fonction logarithme népérien est une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. Sa **fonction réciproque**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$, est appelée fonction exponentielle népérienne. Pour tout réel x et tout réel $y > 0$:

$$y = e^x \iff x = \ln y.$$

Autrement dit, e^x est le nombre dont le logarithme vaut x . Le nombre e est la base : $e = e^1$, c'est le nombre dont le logarithme vaut 1, soit $e \approx 2,718$.

PROPRIÉTÉ Relations fondamentales entre $\ln$ et $\exp$

- Pour tout réel $a > 0$: $e^{\ln a} = a$.
- Pour tout réel x : $\ln(e^x) = x$.

Ces deux égalités traduisent exactement le fait que $\ln$ et $\exp$ sont réciproques l'une de l'autre : chacune « annule » l'effet de l'autre.

EXEMPLE Lecture directe

$$e^0 = 1 \text{ car } \ln 1 = 0; e^1 = e \approx 2,718 \text{ car } \ln e = 1; e^{\ln 5} = 5; \ln(e^{-3}) = -3.$$

PROPRIÉTÉ Domaine, image et signe

La fonction $\exp$ est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, et à valeurs dans $]0; +\infty[$:

$$\text{pour tout réel } x, \quad e^x > 0.$$

En effet, e^x est par définition un nombre de la forme « antécédent par $\ln$ », donc un élément de $]0; +\infty[$.

ATTENTION e^x ne s'annule jamais

Erreur très fréquente au Baccalauréat technique : chercher à résoudre $e^x = 0$ ou affirmer que $e^x < 0$ pour x négatif. C'est faux : pour tout réel x , $e^x > 0$. Quand x est très négatif, e^x est très proche de 0, mais ne l'atteint jamais. Conséquence pratique : dans une équation produit du type $e^x(x - 3) = 0$, le facteur e^x ne peut pas être nul, il reste seulement $x = 3$.

3.2 Dérivée et sens de variation

Voici la propriété qui rend la fonction exponentielle si précieuse en physique, en électricité et en économie : elle est sa propre dérivée. Le taux de croissance de e^x en un point est égal à sa valeur en ce point : plus la quantité est grande, plus elle croît vite. C'est exactement le comportement d'un capital placé à intérêts composés.

PROPRIÉTÉ Dérivabilité de exp

La fonction exp est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :

$$(e^x)' = e^x.$$

C'est l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ égale à sa dérivée et valant 1 en 0 (résultat admis).

EXPÉRIENCE Démonstration par la dérivation des fonctions réciproques

Admettons que exp soit dérivable sur $\mathbb{R}$ et retrouvons sa dérivée, en utilisant le fait que ln et exp sont réciproques.

1. Partons de l'identité valable pour tout réel x : $\ln(e^x) = x$.
2. Dérivons les deux membres. À gauche, on dérive une composée $\ln \circ \exp$: la dérivée de $\ln(u)$ est $\frac{u'}{u}$, donc

$$\frac{(e^x)'}{e^x} = 1.$$

3. Comme $e^x > 0$, on peut multiplier les deux membres par e^x :

$$(e^x)' = e^x.$$

On retrouve bien que l'exponentielle est sa propre dérivée.

PROPRIÉTÉ Sens de variation

La fonction exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

En effet, sa dérivée est e^x , qui est strictement positive pour tout x : la fonction est donc strictement croissante. Conséquence immédiate et très utile :

$$e^a = e^b \iff a = b \quad \text{et} \quad e^a < e^b \iff a < b.$$

PROPRIÉTÉ Tableau de variations de la fonction exponentielle

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x) = e^x$	0	$\nearrow +\infty$

La droite d'équation $y = 0$ (axe des abscisses) est asymptote horizontale en $-\infty$.

PROPRIÉTÉ Dérivée de la composée e^u

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors la fonction e^u est dérivable sur I et :

$$(e^u)' = u' \times e^u.$$

EXEMPLE Dérivées de composées

- Si $f(x) = e^{3x+1}$, alors $u(x) = 3x + 1$, $u'(x) = 3$, donc $f'(x) = 3e^{3x+1}$.
- Si $g(x) = e^{-x}$, alors $g'(x) = -e^{-x}$.
- Si $h(x) = e^{x^2}$, alors $h'(x) = 2x e^{x^2}$.

3.3 Primitives

PROPRIÉTÉ Primitives de l'exponentielle et de ses composées affines

- Sur $\mathbb{R}$, les primitives de $x \mapsto e^x$ sont les fonctions $x \mapsto e^x + C$, $C \in \mathbb{R}$.
- Pour tout réel $a \neq 0$ et tout réel b , sur $\mathbb{R}$, les primitives de $x \mapsto e^{ax+b}$ sont les fonctions $x \mapsto \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$, $C \in \mathbb{R}$.

ATTENTION Condition sur a

La formule $\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$ n'est valable que si $a \neq 0$. Si $a = 0$, l'intégrale est $\int e^b dx = xe^b + C$.

3.4 Limites et croissances comparées**PROPRIÉTÉ** Limites de exp aux bornes

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

La première limite signifie que la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à la courbe de exp en $-\infty$.

Ces limites se déduisent de celles de ln par le passage à la réciproque : comme $\ln y \rightarrow -\infty$ quand $y \rightarrow 0^+$, la valeur e^x tend vers 0 quand $x \rightarrow -\infty$.

PROPRIÉTÉ Croissances comparées — limite de référence, admise

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Autrement dit, en $+\infty$, l'exponentielle « l'emporte » sur toute puissance de x : elle croît infiniment plus vite que x .

EXERCICE RÉSOLU 5 Calcul de limite avec croissances comparées

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 3x)$.

SOLUTION

On met e^x en facteur, car on est face à une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ » :

$$e^x - 3x = e^x \left(1 - \frac{3x}{e^x} \right) = e^x \left(1 - \frac{3}{\frac{e^x}{x}} \right).$$

Or $\frac{e^x}{x} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{3}{e^x/x} \rightarrow 0$ et la parenthèse tend vers 1. Par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 3x) = +\infty.$$

3.5 Propriétés algébriques

L'exponentielle hérite des propriétés du logarithme, « à l'envers » : là où $\ln$ transforme les produits en sommes, $\exp$ transforme les sommes en produits.

PROPRIÉTÉ Relation fonctionnelle et conséquences

Pour tous réels a et b , et pour tout entier relatif n :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad (e^a)^n = e^{na}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration de la relation fondamentale

Montrons que $e^{a+b} = e^a \times e^b$. Posons $u = e^a$ et $v = e^b$ (ce sont des réels strictement positifs).

1. Par définition de la réciproque : $a = \ln u$ et $b = \ln v$.
2. Donc $a + b = \ln u + \ln v = \ln(uv)$, d'après la propriété fondamentale du logarithme.
3. En repassant par l'exponentielle : $e^{a+b} = e^{\ln(uv)} = uv = e^a \times e^b$.

Les autres formules s'en déduisent : $e^{a-b} = e^a \times e^{-b} = \frac{e^a}{e^b}$, et $(e^a)^n = e^a \times \dots \times e^a = e^{na}$.

EXEMPLE Simplifications

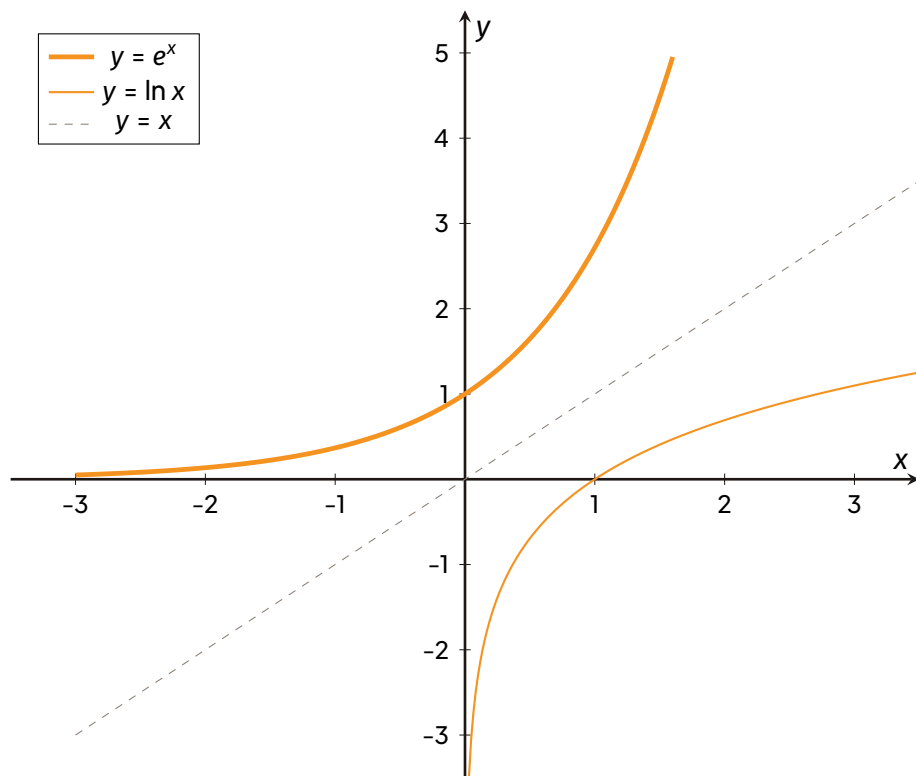
$$e^2 \times e^3 = e^5; \quad \frac{e^7}{e^4} = e^3; \quad (e^2)^3 = e^6; \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2} \approx 0,135.$$

ATTENTION Pièges de calcul

- $e^a + e^b$ ne se simplifie pas : en particulier $e^a + e^b \neq e^{a+b}$. Par exemple $e^1 + e^1 = 2e \approx 5,44$, alors que $e^2 \approx 7,39$.
- $e^a \times e^b = e^{a+b}$, et non e^{ab} .
- $(e^a)^n = e^{na}$, et non e^{a^n} .

3.6 Courbe représentative et tangente remarquable

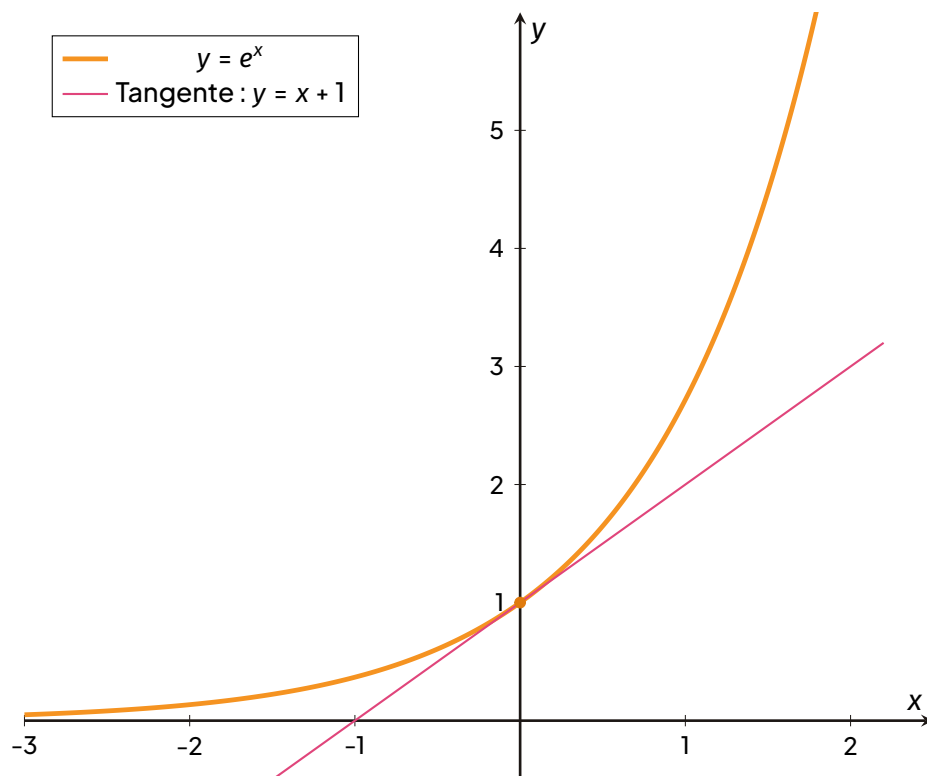
Puisque $\exp$ et $\ln$ sont réciproques, leurs courbes sont **symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$** (la première bissectrice) : le point $(a; b)$ est sur la courbe de $\exp$ si et seulement si $(b; a)$ est sur celle de $\ln$.



Les courbes de exp et de ln sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

Comme $(e^x)' = e^x$, le nombre dérivé en 0 vaut $e^0 = 1$. La tangente à la courbe au point (0 ; 1) a donc pour équation :

$$y = e^0(x - 0) + e^0 = x + 1.$$



La courbe de exp et sa tangente au point $(0; 1)$, d'équation $y = x + 1$. L'axe des abscisses est asymptote en $-\infty$.

MÉTHODE Étudier le signe de $e^u - 1$ ou comparer e^u à 1

Comme exp est strictement croissante et que $e^0 = 1$:

$$e^u \geq 1 \iff u \geq 0 \quad \text{et} \quad e^u \leq 1 \iff u \leq 0.$$

Pour étudier le signe de $e^{u(x)} - 1$:

1. On écrit $e^{u(x)} - 1 = e^{u(x)} - e^0$.
2. Par stricte croissance de exp, cette quantité a le même signe que $u(x) - 0 = u(x)$.
3. On étudie donc simplement le signe de $u(x)$.

Exemple : $e^{2x-4} - 1 \geq 0 \iff 2x - 4 \geq 0 \iff x \geq 2$.

EXERCICE RÉSOLU 6 Étude complète d'une fonction exponentielle

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x-4} - 1$.

1. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer les limites de f aux bornes de $\mathbb{R}$.
3. Déterminer le signe de $f(x)$.

SOLUTION

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables. $u(x) = 2x - 4$, $u'(x) = 2$.

$$f'(x) = u'(x)e^{u(x)} = 2e^{2x-4}.$$

Comme $e^{2x-4} > 0$ pour tout x et que $2 > 0$, on a $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Tableau de variations :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	-1	$\nearrow +\infty$

2. Limites aux bornes :

- Quand $x \rightarrow -\infty$, $2x - 4 \rightarrow -\infty$, donc $e^{2x-4} \rightarrow 0$, ainsi $f(x) \rightarrow -1$.
- Quand $x \rightarrow +\infty$, $2x - 4 \rightarrow +\infty$, donc $e^{2x-4} \rightarrow +\infty$, ainsi $f(x) \rightarrow +\infty$.

3. $f(x) \geq 0 \iff e^{2x-4} \geq e^0 \iff 2x - 4 \geq 0 \iff x \geq 2$. Donc f est négative sur $]-\infty; 2[$, nulle en 2, positive sur $]2; +\infty[$.

À RETENIR L'essentiel sur la fonction exponentielle

- $y = e^x \iff x = \ln y$; $e^{\ln a} = a$ ($a > 0$); $\ln(e^x) = x$.
- $\exp$ est définie sur $\mathbb{R}$, strictement croissante, et $e^x > 0$ pour tout x .
- $(e^x)' = e^x$ et $(e^u)' = u' e^u$.
- Primitives : $\int e^x dx = e^x + C$; $\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$ ($a \neq 0$).
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ (asymptote $y = 0$); $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.
- $e^{a+b} = e^a e^b$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$; $(e^a)^n = e^{na}$.
- Les courbes de $\exp$ et $\ln$ sont symétriques par rapport à $y = x$; tangente en $(0; 1)$: $y = x + 1$.

LESAVAIS-TU ? Le nombre e , des banques aux populations

Le nombre $e \approx 2,71828$ est né au XVII^e siècle dans l'étude des intérêts composés. Si un capital de 1 000 000 FCFA est placé à 100 % l'an et que les intérêts sont calculés de plus en plus souvent (chaque mois, chaque jour, chaque instant...), le capital au bout d'un an se rapproche de $1\,000\,000 \times e$ FCFA, sans jamais le dépasser. Plus généralement, un capital placé au taux t en composition continue est multiplié par e^t chaque année. La même fonction décrit la croissance d'une population de bactéries, la charge d'un condensateur dans un circuit électrique ou le refroidissement d'une pièce mécanique : partout où « la vitesse de croissance est proportionnelle à la quantité présente », l'exponentielle apparaît.

4 ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS AVEC LN ET EXP

Dans les sections précédentes, nous avons étudié la fonction exponentielle népérienne $x \mapsto e^x$, bijection strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $]0; +\infty[$, et sa réciproque, le logarithme népérien $x \mapsto \ln x$, bijection strictement croissante de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. Ces deux fonctions modélisent de nombreux phénomènes techniques : charge et décharge d'un condensateur, décroissance radioactive, intérêts composés, croissance d'une population. Résoudre des équations et inéquations les faisant intervenir repose sur deux idées maîtresses : **la bijectivité** (qui permet de « faire tomber » le $\ln$ ou l'exponentielle) et **la stricte croissance** (qui conserve le sens des inégalités).

4.1 Équivalences fondamentales et conditions d'existence

Avant toute manipulation, il est impératif de rappeler le domaine de définition du logarithme népérien.

PROPRIÉTÉ **Domaine de définition de $\ln$**

La fonction $\ln$ n'est définie que sur $]0; +\infty[$. Pour toute expression $\ln(u(x))$, la condition d'existence (C.E.) est :

$$u(x) > 0$$

Toute solution candidate qui ne satisfait pas cette condition est parasite et doit être rejetée.

PROPRIÉTÉ **Équivalences fondamentales**

- Pour tous réels a et b strictement positifs :

$$\ln a = \ln b \iff a = b \quad \text{et} \quad \ln a = k \iff a = e^k \quad (k \in \mathbb{R}).$$

- Pour tous réels a et b quelconques :

$$e^a = e^b \iff a = b \quad \text{et} \quad e^a = k \iff a = \ln k \text{ (avec } k > 0 \text{)}.$$

Ces équivalences, conséquences directes de la bijectivité des deux fonctions, sont les clés de résolution : elles ramènent l'équation à une équation algébrique simple.

ATTENTION Piège classique : l'oubli de la condition d'existence

L'erreur la plus fréquente en Terminale est de résoudre $\ln(2x - 1) = \ln(x - 2)$ en écrivant directement $2x - 1 = x - 2$, ce qui donne $x = -1$. Or $2 \times (-1) - 1 = -3 < 0$: $\ln(2x - 1)$ n'existe pas pour $x = -1$. L'équation n'a aucune solution. Règle d'or : on pose systématiquement la C.E. avant de transformer l'équation, et on confronte chaque solution trouvée à cette condition.

4.2 Résolution d'équations simples : $\ln u = k$ et $e^u = k$

MÉTHODE Résoudre une équation de la forme $\ln(u(x)) = k$ ou $e^{u(x)} = k$

Étape 1 : Condition d'existence (C.E.)

- Pour $\ln(u(x)) = k$: imposer $u(x) > 0$.
- Pour $e^{u(x)} = k$: exiger $k > 0$ (car une exponentielle est toujours strictement positive). Si $k \leq 0$, il n'y a pas de solution.

Étape 2 : Transformation équivalente

- $\ln(u(x)) = k \iff u(x) = e^k$.
- $e^{u(x)} = k \iff u(x) = \ln k$ (sachant $k > 0$).

Étape 3 : Résolution algébrique et vérification Résoudre l'équation obtenue, puis ne garder que les solutions compatibles avec la C.E.

EXEMPLE Résolution de $\ln(3x - 2) = 2$ et $e^{2x+1} = 5$

Équation 1 : $\ln(3x - 2) = 2$

1. C.E. : $3x - 2 > 0 \iff x > \frac{2}{3}$.
2. Transformation : $3x - 2 = e^2$.
3. Résolution : $3x = e^2 + 2 \iff x = \frac{e^2 + 2}{3}$.

4. Vérification : $e^2 \approx 7,389$, donc $x \approx 3,13 > \frac{2}{3}$. Solution valide.

$$S = \left\{ \frac{e^2 + 2}{3} \right\}.$$

Équation 2 : $e^{2x+1} = 5$

1. C.E. : $5 > 0$, condition satisfaite.

2. Transformation : $2x + 1 = \ln 5$.

3. Résolution : $2x = \ln 5 - 1 \iff x = \frac{\ln 5 - 1}{2}$.

$$S = \left\{ \frac{\ln 5 - 1}{2} \right\}.$$

4.3 Équations faisant intervenir des sommes ou différences de logarithmes

On utilise les propriétés algébriques du logarithme pour regrouper les termes avant d'appliquer l'équivalence fondamentale. Rappel : pour $a > 0$ et $b > 0$, $\ln a + \ln b = \ln(ab)$ et $\ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$.

EXERCICE RÉSOLU 7 Résolution de $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 8$

Étape 1 : Conditions d'existence

$$x+1 > 0 \iff x > -1$$

$$x-1 > 0 \iff x > 1$$

Les deux conditions doivent être satisfaites simultanément : la C.E. globale est $x > 1$.

Étape 2 : Regroupement (valable sur le domaine de définition) $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln((x+1)(x-1)) = \ln(x^2 - 1)$. L'équation devient : $\ln(x^2 - 1) = \ln 8$.

Étape 3 : Utilisation de l'injectivité $x^2 - 1 = 8 \iff x^2 = 9 \iff x = 3$ ou $x = -3$.

Étape 4 : Vérification par rapport à la C.E. ($x > 1$)

- $x = 3$: $3 > 1$, acceptée.
- $x = -3$: $-3 \ngtr 1$, rejetée (solution parasite).

Solution finale : $S = \{3\}$.

ATTENTION Attention au regroupement prématuré

On ne peut écrire $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln(x^2 - 1)$ que si $x+1 > 0$ et $x-1 > 0$. Sans la C.E., on accepterait $x = -3$ car $(-3)^2 - 1 = 8 > 0$, alors que $\ln(-3+1) = \ln(-2)$ n'existe pas. La C.E. protège contre les solutions parasites.

4.4 Équations se ramenant au second degré par changement de variable

Certaines équations mélangeant e^x et e^{2x} se transforment en équations du second degré, car $e^{2x} = (e^x)^2$.

MÉTHODE Changement de variable $X = e^x$

Pour une équation de type $ae^{2x} + be^x + c = 0$:

1. Poser $X = e^x$. Contrainte essentielle : $X > 0$ (car $e^x > 0$ pour tout réel x).
2. L'équation devient $aX^2 + bX + c = 0$.
3. Résoudre cette équation du second degré d'inconnue X .
4. Ne conserver que les racines strictement positives.
5. Revenir à x par $x = \ln X$ pour chaque racine positive conservée.

EXERCICE RÉSOLU 8 Résolution de $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$

1. Changement de variable : $X = e^x$, avec $X > 0$.
2. Équation en X : $X^2 - 5X + 6 = 0$.
3. Résolution : $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0$.

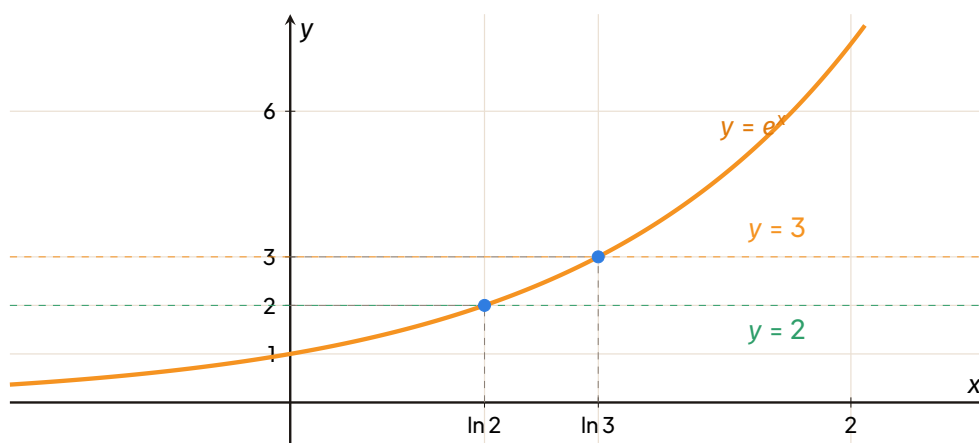
$$X_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \quad ; \quad X_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

4. Sélection : $2 > 0$ et $3 > 0$: les deux racines sont acceptées.
5. Retour à x :

$$e^x = 2 \iff x = \ln 2$$

$$e^x = 3 \iff x = \ln 3$$

Solution finale : $S = \{\ln 2; \ln 3\}$.



Lecture graphique : les solutions de $e^x = 2$ et $e^x = 3$ (issues de $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$) sont les abscisses $\ln 2$ et $\ln 3$ des points d'intersection.

4.5 Inéquations avec $\ln$ et $\exp$

La résolution des inéquations repose sur la **stricte croissance** des deux fonctions : elles conservent le sens des inégalités.

PROPRIÉTÉ Ordre et fonctions $\ln$ / $\exp$

Soient $u(x)$ et $v(x)$ deux expressions réelles.

- Pour $\ln$: sous les conditions $u(x) > 0$ et $v(x) > 0$,

$$\ln u(x) \leq \ln v(x) \iff u(x) \leq v(x) \quad \text{et} \quad \ln u(x) \leq k \iff u(x) \leq e^k.$$

- Pour $\exp$: pour tous réels $u(x), v(x)$,

$$e^{u(x)} \leq e^{v(x)} \iff u(x) \leq v(x) \quad \text{et, si } k > 0, \quad e^{u(x)} \leq k \iff u(x) \leq \ln k.$$

- Si $k \leq 0$, l'inéquation $e^{u(x)} \leq k$ n'a aucune solution ; l'inéquation $e^{u(x)} \geq k$ est vérifiée pour tout x du domaine.

Les mêmes équivalences valent avec $<, \geq, >$.

MÉTHODE Résoudre une inéquation avec $\ln$

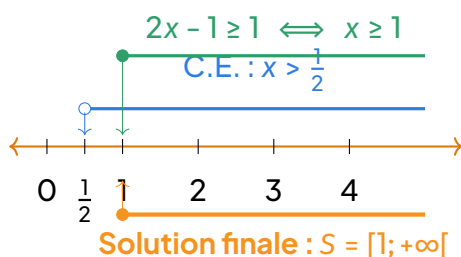
1. Poser les C.E. : chaque quantité sous un $\ln$ doit être strictement positive.
2. Transformer en inéquation algébrique équivalente (la croissance conserve le sens).
3. Résoudre l'inéquation algébrique (tableau de signes si produit ou quotient).

4. Intersecter l'ensemble des solutions avec l'ensemble des C.E.

EXEMPLE Résolution de $\ln(2x - 1) \geq 0$

Écriture préalable : $\ln(2x - 1) \geq \ln 1$ (car $\ln 1 = 0$).

1. C.E. : $2x - 1 > 0 \iff x > \frac{1}{2}$.
 2. Transformation (croissance de $\ln$) : $2x - 1 \geq 1$.
 3. Résolution : $2x \geq 2 \iff x \geq 1$.
 4. Intersection avec la C.E. : $[1; +\infty[\cap]\frac{1}{2}; +\infty[= [1; +\infty[$.
- $S = [1; +\infty[$.



Droite des réels pour $\ln(2x - 1) \geq 0$: la solution est l'intersection de la C.E. ($x > \frac{1}{2}$, borne ouverte) et de l'inéquation transformée ($x \geq 1$, borne fermée).

EXERCICE RÉSOLU 9 Résolution de $\frac{\ln x}{x - 2} \leq 0$

Le quotient impose un tableau de signes. Domaine de définition (C.E.) : $x > 0$ (pour $\ln x$) et $x \neq 2$ (dénominateur non nul). Donc $D =]0; 2[\cup]2; +\infty[$.

Signes : $\ln x < 0$ sur $]0; 1[$, $\ln 1 = 0$, $\ln x > 0$ sur $]1; +\infty[$; $x - 2 < 0$ sur $]0; 2[$, nul en 2, positif après.

x	0	1	2	$+\infty$
$\ln x$	-	0 +		+ +
$x - 2$	-	- -	0 +	+ +
$\frac{\ln x}{x - 2}$	+	0 -		+ +

On cherche où le quotient est ≤ 0 : il est strictement négatif sur $]1; 2[$ et nul en $x = 1$. Solution : $S = [1; 2[$.

4.6 Équations paramétrées : $ae^x + b = 0$

Cette forme simple permet de discuter le nombre de solutions selon les paramètres, exercice fréquent au Probatoire.

PROPRIÉTÉ Discussion de $ae^x + b = 0$ ($a \neq 0$)

L'équation s'écrit $e^x = -\frac{b}{a}$. Comme $e^x > 0$ pour tout réel x :

- si $-\frac{b}{a} \leq 0$ (c'est-à-dire $ab \geq 0$) : aucune solution ($S = \emptyset$) ;
- si $-\frac{b}{a} > 0$ (c'est-à-dire $ab < 0$) : une unique solution $x = \ln\left(-\frac{b}{a}\right)$.

EXEMPLE Discussion de $(m-1)e^x + m = 0$ selon les valeurs du réel m

Cas particulier : si $m = 1$, l'équation devient $0 \times e^x + 1 = 0$, impossible : $S = \emptyset$.

Cas général ($m \neq 1$) : $e^x = -\frac{m}{m-1}$. On étudie le signe de $-\frac{m}{m-1}$.

m	$-\infty$	0	1	$+\infty$
m	-	0	+	+
$m-1$	-	-	0	+
$-\frac{m}{m-1}$	-	0	+	-

- Si $m \in]-\infty; 0] \cup]1; +\infty[$: $-\frac{m}{m-1} \leq 0$, donc $S = \emptyset$.
- Si $m = 1$: $S = \emptyset$ (vu ci-dessus).
- Si $m \in]0; 1[$: $-\frac{m}{m-1} > 0$, donc $S = \left\{ \ln\left(-\frac{m}{m-1}\right) \right\}$.

4.7 Interprétation concrète : temps de doublement et seuils

Les équations exponentielles modélisent des phénomènes réels : charge d'un condensateur, croissance bactérienne, intérêts composés, décroissance radioactive.

LESAVAIS-TU ? La règle des 70 — Doublement d'un capital

Un capital placé à un taux annuel de t % suit la loi $C_n = C_0 \left(1 + \frac{t}{100}\right)^n$. On cherche n tel que $C_n = 2C_0$:

$$\left(1 + \frac{t}{100}\right)^n = 2 \iff n \ln\left(1 + \frac{t}{100}\right) = \ln 2.$$

Pour t petit (quelques %), $\ln\left(1 + \frac{t}{100}\right) \approx \frac{t}{100}$, donc $n \approx \frac{100 \ln 2}{t} \approx \frac{69,3}{t} \approx \frac{70}{t}$. Exemple : à 3,5% l'an, un capital double en environ $\frac{70}{3,5} = 20$ ans. Cette estimation mentale est très utilisée en

gestion, en finance et en biologie (temps de doublement d'une population).

EXERCICE RÉSOLU 10 Application : seuil de concentration dans un réacteur

Dans un réacteur chimique, la concentration $C(t)$ (en mol/L) d'un produit suit la loi $C(t) = 10(1 - e^{-0,2t})$ pour $t \geq 0$ (t en minutes). Déterminer à partir de quel instant la concentration dépasse 8 mol/L.

1. Inéquation : $10(1 - e^{-0,2t}) > 8$.

2. Résolution :

$$1 - e^{-0,2t} > 0,8$$

$$-e^{-0,2t} > -0,2$$

$$e^{-0,2t} < 0,2 \quad (\text{division par } -1 : \text{changement de sens})$$

3. Application de $\ln$ (strictement croissante) : $-0,2t < \ln 0,2$.

4. Division par $-0,2$ (négatif : changement de sens) :

$$t > \frac{\ln 0,2}{-0,2} = \frac{-\ln 5}{-0,2} = 5 \ln 5.$$

5. Valeur approchée : $\ln 5 \approx 1,609$, donc $t > 8,05$ min environ.

Conclusion : la concentration dépasse 8 mol/L à partir d'environ 8 minutes 3 secondes.

ATTENTION Deux changements de sens à ne pas oublier

Dans la résolution d'inéquations exponentielles du type $e^{-kt} < a$, on change le sens de l'inégalité deux fois : en isolant l'exponentielle (multiplication par -1) et en divisant par le coefficient négatif $-k$. Appliquer $\ln$ ne change pas le sens car $\ln$ est croissante. Vérifier toujours la cohérence du résultat avec le contexte (ici, la concentration augmente avec le temps, donc le seuil est bien un « $t > \dots$ »).

4.8 Exercices d'entraînement

EXERCICE 3 Équations et inéquations de base

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\ln(x^2 - 4) = \ln 5$

2. $e^{2x-1} = 3$
3. $\ln(2x + 1) < 0$
4. $e^x + 2e^{-x} = 3$ (indication : multiplier par e^x et poser $X = e^x$)

EXERCICE 4 Problème concret : décroissance radioactive

L'activité $A(t)$ (en Bq) d'un échantillon radioactif est donnée par $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ avec $\lambda = 0,01 \text{ min}^{-1}$.

1. Exprimer le temps $t_{1/2}$ (période radioactive) pour lequel l'activité est divisée par 2, en fonction de λ , puis calculer sa valeur.
2. Au bout de combien de temps l'activité devient-elle inférieure à 10% de l'activité initiale?

CORRIGÉ Exercice 1

1. C.E. : $x^2 - 4 > 0 \iff x < -2 \text{ ou } x > 2$. Équation : $x^2 - 4 = 5 \iff x^2 = 9 \iff x = 3 \text{ ou } x = -3$. Les deux valeurs vérifient la C.E. ($3 > 2$ et $-3 < -2$). $S = \{-3; 3\}$.
2. $2x - 1 = \ln 3 \iff x = \frac{\ln 3 + 1}{2}$. $S = \left\{ \frac{\ln 3 + 1}{2} \right\}$.
3. C.E. : $2x + 1 > 0 \iff x > -\frac{1}{2}$. $\ln(2x + 1) < \ln 1 \iff 2x + 1 < 1 \iff x < 0$. Intersection : $S = \left] -\frac{1}{2}; 0 \right[$.
4. On multiplie par $e^x > 0$: $e^{2x} + 2 = 3e^x$. On pose $X = e^x$ ($X > 0$) : $X^2 - 3X + 2 = 0$, $\Delta = 9 - 8 = 1$, racines $X = 1$ et $X = 2$, toutes deux positives. $e^x = 1 \iff x = 0$; $e^x = 2 \iff x = \ln 2$. $S = \{0; \ln 2\}$.

CORRIGÉ Exercice 2

1. $A_0 e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{A_0}{2} \iff e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2} \iff -\lambda t_{1/2} = -\ln 2 \iff t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{\ln 2}{0,01} = 100 \ln 2 \approx 69,3 \text{ min.}$
2. $A_0 e^{-0,01t} < 0,1 A_0 \iff e^{-0,01t} < 0,1 \iff -0,01t < \ln 0,1 = -\ln 10 \iff t > \frac{\ln 10}{0,01} = 100 \ln 10 \approx 230,3 \text{ min, soit environ 3 h 50 min.}$

5 PRIMITIVES DES FONCTIONS HOMOGRAPHIQUES ET USUELLES

Après avoir maîtrisé la résolution d'équations et d'inéquations faisant intervenir le logarithme népérien et l'exponentielle, nous abordons maintenant une étape fondamentale : la recherche de **primitives**. Cette notion est la clé pour calculer des aires sous des courbes, modéliser des croissances ou des décroissances en technique (charge et décharge d'un condensateur, refroidissement d'une pièce, amortissement), et préparer l'étude complète des fonctions $x \mapsto \ln(ax + b)$ et $x \mapsto e^{ax+b}$ de la section suivante.

DÉFINITION Primitive

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit qu'une fonction F est une **primitive** de f sur I si F est dérivable sur I et si, pour tout x de I :

$$F'(x) = f(x).$$

Si F est une primitive de f sur I , alors toutes les primitives de f sur I sont les fonctions $x \mapsto F(x) + C$, où C est une constante réelle quelconque.

5.1 Rappel : tableau des primitives des fonctions de référence

Avant d'attaquer les fonctions homographiques et composées, il est indispensable de connaître par cœur les primitives des fonctions usuelles sur leurs intervalles de définition. Ce formulaire est votre « boîte à outils » pour toute l'année. Chaque ligne s'obtient en lisant le tableau des dérivées « à l'envers ».

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle I
k (constante)	$kx + C$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + C$	$] -\infty, 0[$ ou $] 0, +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C$	$] 0, +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$] 0, +\infty[$
$\frac{1}{-x}$	$\ln(-x) + C$	$] -\infty, 0[$
e^x	$e^x + C$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x + C$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$\mathbb{R}$

Tableau des primitives usuelles au programme de Terminale technique.

ATTENTION Constante d'intégration

Toute primitive s'entend à une constante près. On note systématiquement $+C$ (avec $C \in \mathbb{R}$) à la fin de chaque résultat. Oublier C est une erreur de rédaction sanctionnée à l'examen. De même, une primitive se détermine toujours sur un intervalle : précisez-le.

5.2 Primitive de la forme u'/u : le logarithme népérien

C'est la primitive la plus utilisée en Terminale technique. Elle permet de primitiver toute fraction dont le numérateur est la dérivée du dénominateur (ou un multiple constant de celle-ci).

PROPRIÉTÉ Primitive de u'/u

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . Une primitive de $x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$ sur I est :

$$F(x) = \ln(u(x)) + C.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée (exigible)

On pose $F(x) = \ln(u(x))$ avec $u(x) > 0$ sur I . Dérivons F avec la formule de dérivation des fonctions composées : $(\ln \cdot u)' = \frac{u'}{u}$.

1. Rappel : si $v(x) = \ln x$, alors $v'(x) = \frac{1}{x}$.
2. Dérivée d'une composée : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
3. Donc $F'(x) = u'(x) \times \frac{1}{u(x)} = \frac{u'(x)}{u(x)} = f(x)$.

Conclusion : F est bien une primitive de f sur I . Cette démonstration est exigible au Probatoire, souvent sous la forme « Vérifier que F est une primitive de f ».

MÉTHODE Primitiver une fraction de type u'/u

1. Identifier le dénominateur $u(x)$.
2. Calculer sa dérivée $u'(x)$.
3. Vérifier que le numérateur est égal à $u'(x)$ (ou à un multiple constant $k \cdot u'(x)$).
4. Vérifier le signe de u sur l'intervalle considéré.

5. Conclure : une primitive est $\ln(u(x)) + C$ (ou $k \ln(u(x)) + C$).

EXERCICE RÉSOLU 11 Application directe

Énoncé : Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+3x+5}$ sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. On pose $u(x) = x^2 + 3x + 5$. Alors $u'(x) = 2x + 3$.
2. Le numérateur est exactement $u'(x)$: on est dans le cas $\frac{u'}{u}$.
3. Signe de u : le discriminant de $x^2 + 3x + 5$ est $\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$. Le trinôme est donc du signe de $a = 1 > 0$: $u(x) > 0$ pour tout réel x . La fonction $\ln(u)$ est bien définie sur $\mathbb{R}$.
4. Conclusion : une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est

$$F(x) = \ln(x^2 + 3x + 5) + C.$$

ATTENTION Piège : numérateur non proportionnel à u'

Si le numérateur n'est pas un multiple constant de la dérivée du dénominateur, on ne peut pas appliquer la formule $\ln(u)$. Par exemple, $\frac{x+1}{x^2+4}$ n'est pas de la forme $k \frac{u'}{u}$ (car $u' = 2x$ et $x+1$ n'est pas proportionnel à $2x$). Il faut alors décomposer la fraction en somme de deux termes.

5.3 Primitives des fonctions homographiques : écriture sous la forme $\alpha + \frac{\beta}{x - x_0}$

Une fonction **homographique** s'écrit $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$. Pour la primitiver, on la réécrit d'abord comme somme d'une constante et d'une fraction de type $\frac{1}{x - x_0}$.

PROPRIÉTÉ Forme réduite d'une homographique

Toute fonction homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) peut s'écrire de manière

unique sous la forme :

$$f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x - x_0} \quad \text{avec} \quad \alpha = \frac{a}{c}, \quad x_0 = -\frac{d}{c}, \quad \beta = \frac{bc - ad}{c^2}.$$

x_0 est la valeur interdite de f (asymptote verticale) et $\beta \neq 0$ car $ad - bc \neq 0$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée sur un exemple

Montrons que $\frac{3x+1}{x-2} = 3 + \frac{7}{x-2}$ (pour $x \neq 2$).

1. Astuce : on écrit le numérateur en faisant apparaître le dénominateur : $3x+1 = 3(x-2) + 6+1 = 3(x-2) + 7$.
2. On sépare en deux fractions : $\frac{3x+1}{x-2} = \frac{3(x-2)}{x-2} + \frac{7}{x-2} = 3 + \frac{7}{x-2}$.
3. Vérification en réduisant au même dénominateur : $3 + \frac{7}{x-2} = \frac{3(x-2)+7}{x-2} = \frac{3x+1}{x-2}$.
L'égalité est confirmée.

Cette technique du « faire apparaître le dénominateur au numérateur » est la méthode attendue au Probatoire.

MÉTHODE Primitives d'une fonction homographique

1. Écrire $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ et repérer la valeur interdite $x_0 = -\frac{d}{c}$.
2. Décomposer : écrire $ax+b = \frac{a}{c}(cx+d) + \left(b - \frac{ad}{c}\right)$, puis séparer en deux fractions pour obtenir $f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x-x_0}$.
3. Vérifier la décomposition en réduisant au même dénominateur.
4. Primitives terme à terme : une primitive de α est αx ; une primitive de $\frac{\beta}{x-x_0}$ est $\beta \ln |x - x_0|$.
5. Conclure sur chaque intervalle de définition : $F(x) = \alpha x + \beta \ln |x - x_0| + C$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Exemple chiffré complet

Énoncé : Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ sur $]2, +\infty[$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Valeur interdite : $x_0 = 2$.
2. Décomposition (voir activité ci-dessus) : $f(x) = 3 + \frac{7}{x-2}$.
3. Sur $]2, +\infty[$, on a $x - 2 > 0$, donc une primitive de $\frac{7}{x-2}$ est $7 \ln(x - 2)$.
4. Conclusion : $F(x) = 3x + 7 \ln(x - 2) + C$.

Vérification par dérivation : $F'(x) = 3 + \frac{7}{x-2} = \frac{3(x-2)+7}{x-2} = \frac{3x+1}{x-2} = f(x)$. Le résultat est validé.

EXERCICE 5 Entraînement

Exercice 1 : Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué :

1. $f(x) = \frac{2x-5}{x+3}$ sur $] -3, +\infty[$;
2. $g(x) = \frac{5x+1}{2x-4}$ sur $]2, +\infty[$;
3. $h(x) = \frac{x^2+1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ (indication : diviser terme à terme).

CORRIGÉ Exercice 1

1. $2x - 5 = 2(x + 3) - 11$, donc $f(x) = 2 - \frac{11}{x+3}$. Sur $] -3, +\infty[$, $x + 3 > 0$: $F(x) = 2x - 11 \ln(x + 3) + C$.
2. $5x + 1 = \frac{5}{2}(2x - 4) + 10 + 1 = \frac{5}{2}(2x - 4) + 11$, donc $g(x) = \frac{5}{2} + \frac{11}{2x-4} = \frac{5}{2} + \frac{11}{2} \times \frac{1}{x-2}$. Sur $]2, +\infty[$:
 $G(x) = \frac{5}{2}x + \frac{11}{2} \ln(x - 2) + C$.
3. $h(x) = \frac{x^2+1}{x} = x + \frac{1}{x}$. Sur $]0, +\infty[$: $H(x) = \frac{x^2}{2} + \ln x + C$.

5.4 Primitive de $\frac{1}{ax+b}$ et primitives de l'exponentielle

La décomposition précédente repose sur un résultat fondamental : la primitive de l'inverse d'une fonction affine.

PROPRIÉTÉ Primitive de $\frac{1}{ax+b}$

Pour $a \neq 0$, une primitive de $x \mapsto \frac{1}{ax+b}$ sur tout intervalle où $ax+b$ garde un signe constant est :

$$F(x) = \frac{1}{a} \ln |ax+b| + C.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

On pose $u(x) = ax+b$, alors $u'(x) = a$.

1. On fait apparaître u' au numérateur : $\frac{1}{ax+b} = \frac{1}{a} \times \frac{a}{ax+b} = \frac{1}{a} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$.
2. On applique la formule de la primitive de $\frac{u'}{u}$: une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln |u|$.
3. Conclusion : une primitive de $\frac{1}{ax+b}$ est $\frac{1}{a} \ln |ax+b| + C$.

Vérification : $\left(\frac{1}{a} \ln |ax+b| \right)' = \frac{1}{a} \times \frac{a}{ax+b} = \frac{1}{ax+b}$.

ATTENTION Erreur classique : oublier le coefficient $\frac{1}{a}$

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire.

- Faux : une primitive de $\frac{1}{2x+1}$ est $\ln |2x+1|$.
- Vrai : une primitive de $\frac{1}{2x+1}$ est $\frac{1}{2} \ln |2x+1| + C$.

Règle mnémotechnique : « on divise par la dérivée de l'intérieur ». En cas de doute, dérivez votre résultat : vous devez retomber sur la fonction de départ.

Pour l'exponentielle, la situation est symétrique : comme la dérivée de e^u est $u'e^u$, la primitive de $u'e^u$ est e^u .

PROPRIÉTÉ Primitives liées à l'exponentielle

- Si u est dérivable sur I , une primitive de $u'(x)e^{u(x)}$ est $e^{u(x)} + C$.

- En particulier, pour $a \neq 0$, une primitive de e^{ax+b} est $\frac{1}{a} e^{ax+b} + C$.

ATTENTION Même piège : le coefficient $\frac{1}{a}$

- Faux : une primitive de e^{3x-2} est e^{3x-2} .
- Vrai : une primitive de e^{3x-2} est $\frac{1}{3} e^{3x-2} + C$.

Vérification : $\left(\frac{1}{3} e^{3x-2}\right)' = \frac{1}{3} \times 3 \times e^{3x-2} = e^{3x-2}$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Mélange homographique et exponentielle

Énoncé : Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{4}{2x-1} + 5e^{3x+2}$ sur $\left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

SOLUTION

Solution détaillée :

- Premier terme : $\frac{4}{2x-1} = 4 \times \frac{1}{2x-1}$. Une primitive est $4 \times \frac{1}{2} \ln(2x-1) = 2 \ln(2x-1)$ (on a $2x-1 > 0$ sur l'intervalle, donc pas de valeur absolue).
- Second terme : une primitive de $5e^{3x+2}$ est $5 \times \frac{1}{3} e^{3x+2} = \frac{5}{3} e^{3x+2}$.

Conclusion : $F(x) = 2 \ln(2x-1) + \frac{5}{3} e^{3x+2} + C$.

5.5 Technique : faire apparaître la dérivée du dénominateur

C'est la compétence transversale majeure de cette leçon : transformer une expression pour la ramener à une forme connue (u'/u ou $u'e^u$).

MÉTHODE Stratégie « faire apparaître u' »

1. Identifier une fonction $u(x)$ « candidate » (souvent le dénominateur, ou l'exposant de l'exponentielle).
2. Calculer sa dérivée $u'(x)$.
3. Comparer le numérateur (ou le facteur devant e^u) avec $u'(x)$: s'il ne diffère que par une constante, multiplier et diviser par cette constante.

4. Appliquer la formule correspondante.

EXERCICE RÉSOLU 14 Exemple type « faire apparaître u' »

Énoncé : Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. On pose $u(x) = x^2 + 4$, alors $u'(x) = 2x$.
2. Le numérateur est x : il manque le facteur 2 pour obtenir $u'(x)$.
3. On écrit : $f(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 4} = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$.
4. Comme $x^2 + 4 > 0$ pour tout réel x , une primitive est :

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4) + C.$$

EXERCICE RÉSOLU 15 Cas exponentiel

Énoncé : Déterminer une primitive de $g(x) = x e^{x^2}$ sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Solution détaillée : On pose $u(x) = x^2$, alors $u'(x) = 2x$. On écrit : $g(x) = \frac{1}{2} \times 2x \times e^{x^2} = \frac{1}{2} u'(x) e^{u(x)}$. Une primitive est donc : $G(x) = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$. Vérification : $G'(x) = \frac{1}{2} \times 2x \times e^{x^2} = x e^{x^2} = g(x)$.

5.6 Vérification d'une primitive par dérivation

Au Probatoire, on vous demandera souvent : « Vérifier que la fonction F est une primitive de f sur I ». C'est une application directe de la définition : il suffit de dériver F .

MÉTHODE Protocole de vérification

1. Calculer $F'(x)$ en dérivant terme à terme (dérivées usuelles, produit, composée).
2. Simplifier l'expression obtenue.

3. Conclure par une phrase : « Pour tout x de I , $F'(x) = f(x)$, donc F est une primitive de f sur I . »

EXERCICE RÉSOLU 16 Vérification formelle

Énoncé : Vérifier que $F(x) = x \ln x - x$ est une primitive de $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

SOLUTION

Solution détaillée : F est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et produit de fonctions dérivables. On dérive le produit $x \ln x$ avec la formule $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} - 1 \\ &= \ln x + 1 - 1 \\ &= \ln x = f(x). \end{aligned}$$

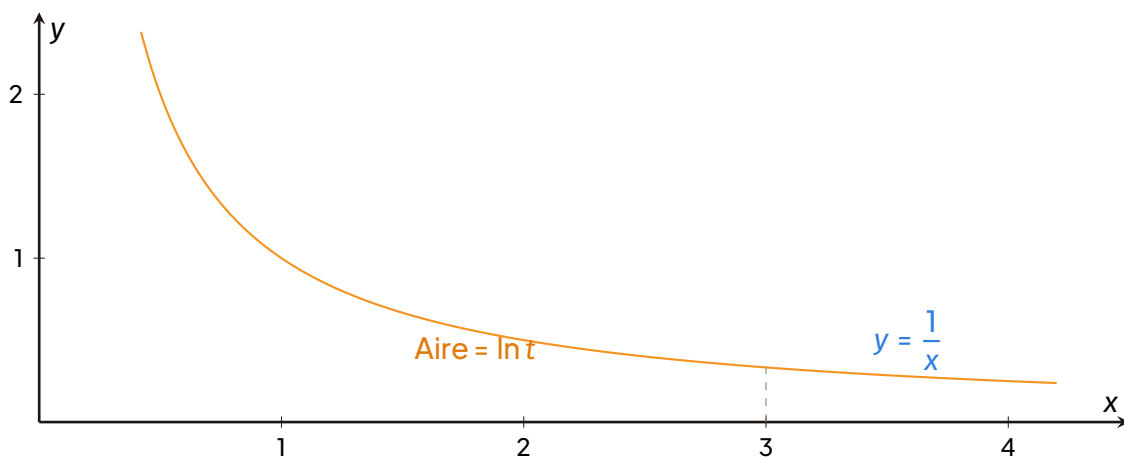
Donc F est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$. Ce résultat est à retenir : une primitive de $\ln x$ est $x \ln x - x$.

5.7 Application au calcul d'aires

Le lien entre primitives et aires est fondamental : l'aire sous la courbe d'une fonction positive se calcule à l'aide d'une primitive évaluée entre deux bornes.

LESAVAIS-TU ? Naissance du logarithme : l'aire sous l'hyperbole

C'est en cherchant à calculer l'aire sous la courbe $y = \frac{1}{x}$ (l'hyperbole) que Grégoire de Saint-Vincent (1647) puis Nicolas Mercator ont mis en évidence les propriétés du logarithme népérien. L'aire du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe $y = \frac{1}{x}$ et les droites $x = 1$ et $x = t$ ($t > 1$) vaut exactement $\ln t$. C'est la définition géométrique historique du logarithme népérien.



Aire sous l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$ entre 1 et t : $A = \ln t$ unités d'aire.

PROPRIÉTÉ Aire et primitive (admise)

Si f est continue et positive sur $[a, b]$ et si F est une primitive de f sur $[a, b]$, alors l'aire A (en unités d'aire) du domaine délimité par la courbe $y = f(x)$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ est :

$$A = F(b) - F(a).$$

EXERCICE RÉSOLU 17 Calcul d'aire concret

Énoncé : Calculer l'aire (en unités d'aire) du domaine délimité par la courbe $y = \frac{2}{x+1}$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Sur $[0, 2]$, $x + 1 > 0$ donc $f(x) = \frac{2}{x+1} > 0$: la formule s'applique.
 2. Une primitive : $F(x) = 2 \ln(x+1)$ (car une primitive de $\frac{1}{x+1}$ est $\ln(x+1)$).
 3. Calcul : $A = F(2) - F(0) = 2 \ln 3 - 2 \ln 1 = 2 \ln 3 - 0 = 2 \ln 3$.
- L'aire vaut $2 \ln 3 \approx 2,20$ unités d'aire.

EXERCICE 6 Synthèse : primitives et aire

Exercice 2 :

1. Montrer que, pour tout $x > 1$, $f(x) = \frac{3x-2}{x-1} = 3 + \frac{1}{x-1}$.
2. En déduire une primitive F de f sur $]1, +\infty[$.
3. Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe $y = f(x)$, l'axe des abscisses et les droites $x = 2$ et $x = 4$.

CORRIGÉ Exercice 2

1. On réduit au même dénominateur : $3 + \frac{1}{x-1} = \frac{3(x-1)+1}{x-1} = \frac{3x-2}{x-1} = f(x)$.
2. Sur $]1, +\infty[$, $x-1 > 0$: $F(x) = 3x + \ln(x-1) + C$.
3. Sur $[2,4]$, $f(x) > 0$. $A = F(4) - F(2) = (12 + \ln 3) - (6 + \ln 1) = 6 + \ln 3$ unités d'aire (soit environ 7,10).

À RETENIR Résumé des formules clés pour le Probatoire

- Primitive de $\frac{u'}{u}$: $\ln |u| + C$ (avec u de signe constant sur I).
- Primitive de $\frac{1}{ax+b}$: $\frac{1}{a} \ln |ax+b| + C$ ($a \neq 0$).
- Homographique : si $f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x-x_0}$, alors $F(x) = \alpha x + \beta \ln |x-x_0| + C$.
- Primitive de $u' e^u$: $e^u + C$.
- Primitive de e^{ax+b} : $\frac{1}{a} e^{ax+b} + C$ ($a \neq 0$).
- Primitive de $\ln x$ sur $]0, +\infty[$: $x \ln x - x + C$.
- Réflexe de sécurité : en cas de doute sur un coefficient ou un signe, dérivez votre primitive : vous devez retrouver la fonction de départ.

Cette maîtrise des primitives nous donne maintenant tous les outils pour étudier complètement les fonctions $x \mapsto \ln(ax+b)$ et $x \mapsto e^{ax+b}$: ensemble de définition, dérivée, variations, limites, tableau de variations et tracé de courbes. C'est l'objet de la prochaine section.

6 ÉTUDE DES FONCTIONS $x \mapsto \ln(ax+b)$ ET $x \mapsto \exp(ax+b)$

Après avoir maîtrisé le calcul des primitives des fonctions homographiques (section précédente), nous abordons maintenant l'étude complète de deux familles de fonctions composées incontournables en technique : les fonctions logarithmes affines $x \mapsto \ln(ax + b)$ et les fonctions exponentielles affines $x \mapsto e^{ax+b}$. Ces fonctions modélisent des phénomènes réels variés : décharge d'un condensateur, croissance bactérienne, décroissance radioactive, loi d'atténuation du son, etc. La démarche d'étude sera systématique : domaine de définition, limites aux bornes, dérivée et sens de variation, tableau de variations, courbe représentative et position par rapport aux axes.

6.1 Fonction logarithme affine : $x \mapsto \ln(ax+b)$

6.2 Ensemble de définition et domaine

La fonction logarithme népérien $\ln u$ n'est définie que pour $u > 0$. Pour $f(x) = \ln(ax + b)$, il faut donc imposer la condition sur l'expression affine à l'intérieur :

DÉFINITION Domaine de définition de $x \mapsto \ln(ax+b)$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. La fonction $f : x \mapsto \ln(ax + b)$ est définie sur l'ensemble :

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid ax + b > 0\}$$

- Si $a > 0$: $ax + b > 0 \iff x > -\frac{b}{a}$. Donc $D_f =]-\frac{b}{a}; +\infty[$.
- Si $a < 0$: $ax + b > 0 \iff x < -\frac{b}{a}$. Donc $D_f =]-\infty; -\frac{b}{a}[$.

La droite d'équation $x = -\frac{b}{a}$ est une asymptote verticale (la courbe s'en approche indéfiniment sans la toucher).

ATTENTION Piège classique : l'inégalité

Quand on résout $ax + b > 0$, le sens de l'inégalité change si on divise par $a < 0$. Exemple : $f(x) = \ln(2 - 3x)$. $2 - 3x > 0 \iff -3x > -2 \iff x < \frac{2}{3}$. Domaine : $] -\infty; \frac{2}{3}[$. Asymptote verticale : $x = \frac{2}{3}$.

6.3 Dérivée et sens de variation

On utilise la règle de dérivation des fonctions composées : $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$.

PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln(ax+b)$

Soit $f(x) = \ln(ax + b)$ sur son domaine D_f .

$$f'(x) = \frac{a}{ax + b}$$

Preuve : $u(x) = ax + b \Rightarrow u'(x) = a$. Donc $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{a}{ax+b}$.

À RETENIR Sens de variation selon le signe de a

Sur D_f , le dénominateur $ax + b$ est strictement positif (par définition du domaine). Le signe de $f'(x)$ est donc exclusivement le signe de a :

- Si $a > 0$: $f'(x) > 0$ sur $D_f \Rightarrow f$ est strictement croissante.
- Si $a < 0$: $f'(x) < 0$ sur $D_f \Rightarrow f$ est strictement décroissante.

6.4 Limites aux bornes et asymptotes

Rappel : $\lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$ et $\lim_{u \rightarrow +\infty} \ln u = +\infty$.

- **Cas $a > 0$** ($D_f =]-\frac{b}{a}; +\infty[$) :

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{b}{a})^+} (ax + b) = 0^+ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (-\frac{b}{a})^+} f(x) = -\infty \quad (\text{asymptote verticale } x = -\frac{b}{a})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (ax + b) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- **Cas $a < 0$** ($D_f =]-\infty; -\frac{b}{a}[$) :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (ax + b) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{b}{a})^-} (ax + b) = 0^+ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (-\frac{b}{a})^-} f(x) = -\infty \quad (\text{asymptote verticale } x = -\frac{b}{a})$$

6.5 Intersections avec les axes et points remarquables

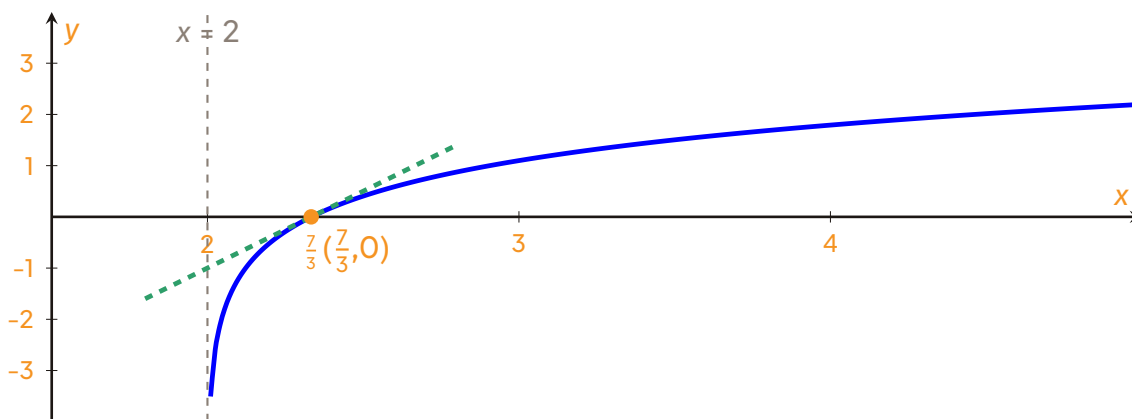
- **Intersection avec l'axe des abscisses (zéro)** : $f(x) = 0 \iff \ln(ax + b) = 0 \iff ax + b = 1 \iff x = \frac{1-b}{a}$. Ce zéro appartient à D_f car $1 > 0$.
- **Intersection avec l'axe des ordonnées** : Si $0 \in D_f$ (c'est-à-dire $b > 0$), alors $f(0) = \ln b$.
- **Point à abscisse $x_0 = \frac{1-b}{a}$ (le zéro)** : La tangente a pour pente $f'(x_0) = \frac{a}{1} = a$. Équation : $y = a\left(x - \frac{1-b}{a}\right)$.

EXEMPLE Étude complète de $f(x) = \ln(3x - 6)$

Soit $f(x) = \ln(3x - 6)$.

1. Domaine : $3x - 6 > 0 \iff x > 2$. $D_f =]2; +\infty[$. Asymptote verticale : $x = 2$.
2. Dérivée : $f'(x) = \frac{3}{3x-6} = \frac{1}{x-2}$. $a = 3 > 0 \Rightarrow f$ strictement croissante sur $]2; +\infty[$.
3. Limites : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
4. Zéro : $3x - 6 = 1 \iff x = \frac{7}{3} \approx 2,33$. $f(7/3) = 0$.
5. Ordonnée à l'origine : $0 \notin D_f$ (pas d'intersection avec Oy).
6. Tableau de variations :

x	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow +\infty$



Courbe de $f(x) = \ln(3x - 6)$: asymptote verticale $x = 2$, zéro en $\frac{7}{3}$, tangente au zéro (pente 3).

6.6 Fonction exponentielle affine : $x \mapsto e^{ax+b}$ **6.7 Ensemble de définition et dérivée**

L'exponentielle e^u est définie pour tout réel u .

DÉFINITION Domaine et dérivée de $x \mapsto e^{ax+b}$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. La fonction $g : x \mapsto e^{ax+b}$ est définie sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est :

$$g'(x) = a \cdot e^{ax+b}$$

Preuve : $v(x) = ax + b \Rightarrow v'(x) = a. g'(x) = v'(x) \cdot e^{v(x)} = ae^{ax+b}.$

À RETENIR Sens de variation

Puisque $e^{ax+b} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, le signe de $g'(x)$ est exclusivement le signe de a :

- Si $a > 0$: $g'(x) > 0$ sur $\mathbb{R} \Rightarrow g$ strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a < 0$: $g'(x) < 0$ sur $\mathbb{R} \Rightarrow g$ strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

6.8 Limites aux bornes et asymptotes horizontales

Rappel : $\lim_{u \rightarrow -\infty} e^u = 0$ et $\lim_{u \rightarrow +\infty} e^u = +\infty$.

- Cas $a > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (ax + b) = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0^+ \quad (\text{asymptote horizontale } y = 0 \text{ à gauche})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (ax + b) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

- Cas $a < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (ax + b) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (ax + b) = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0^+ \quad (\text{asymptote horizontale } y = 0 \text{ à droite})$$

6.9 Intersections avec les axes et convexité

- **Axe des ordonnées** : $g(0) = e^b$. Point $A(0; e^b)$. Tangente en 0 : pente $g'(0) = ae^b$. Équation : $y = ae^b x + e^b$.
- **Axe des abscisses** : $e^{ax+b} > 0$ pour tout x . **Pas d'intersection** avec l'axe des abscisses (la courbe reste strictement au-dessus).
- **Convexité** : $g''(x) = a^2 e^{ax+b} > 0$. La courbe est **convexe** sur $\mathbb{R}$ (elle se situe au-dessus de ses tangentes).

EXEMPLE Étude complète de $g(x) = e^{2x+1}$

Soit $g(x) = e^{2x+1}$.

1. Domaine : $\mathbb{R}$.
2. Dérivée : $g'(x) = 2e^{2x+1} > 0$. g strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$ (asymptote $y = 0$ à gauche) ; $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

4. Point remarquable : $g(0) = e^1 = e \approx 2,718$. Tangente en 0 : $y = 2ex + e$.

5. Tableau de variations :

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	0 ↗	$+\infty$

6.10 Tableaux de variations types (Synthèse visuelle)

Cas $a > 0 : f(x) = \ln(ax + b)$			Cas $a < 0 : f(x) = \ln(ax + b)$		
$D_f = \left[-\frac{b}{a}; +\infty\right[$			$D_f = \left]-\infty; -\frac{b}{a}\right[$		
x	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$	x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$
$f'(x)$	+		$f'(x)$	-	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow +\infty$	$f(x)$	$+\infty$	$\searrow -\infty$
Cas $a > 0 : g(x) = e^{ax+b}$			Cas $a < 0 : g(x) = e^{ax+b}$		
$D_g = \mathbb{R}$			$D_g = \mathbb{R}$		
x	$-\infty$	$+\infty$	x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	+		$g'(x)$	-	
$g(x)$	0	$\nearrow +\infty$	$g(x)$	$+\infty$	$\searrow 0$

Tableaux de variations types pour les deux familles. Noter l'inversion du sens de variation selon le signe de a .

6.11 Méthode : Démarche complète d'étude d'une fonction

MÉTHODE Plan type rédigé pour l'étude d'une fonction f (Probatoire / Bac Tech)

Pour toute fonction f (ici $x \mapsto \ln(ax + b)$ ou $x \mapsto e^{ax+b}$), rédigez l'étude dans cet ordre :

1. Domaine de définition D_f : Résoudre l'inéquation (pour $\ln$) ou écrire $\mathbb{R}$ (pour $\exp$). Préciser l'asymptote verticale si $\ln$.
2. Parité / Périodicité (si pertinent) : Généralement ni pair, ni impair, ni périodique pour ces familles.
3. Limites aux bornes de D_f : Calculer $\lim_{x \rightarrow \text{bornes}} f(x)$. Dédire les asymptotes (verticales pour $\ln$, horizontales pour $\exp$).
4. Dérivée $f'(x)$ et signe : Calculer $f'(x)$ par dérivation composée. Étudier le signe sur D_f (signe de a pour nos familles). En déduire les variations.
5. Tableau de variations : Construire le tableau avec les valeurs limites et les flèches ($\nearrow$ ou $\searrow$).
6. Points remarquables et courbe : Zéro(s) (résoudre $f(x) = 0$), intersection avec Oy ($f(0)$ si $0 \in D_f$), tangente(s) si demandée. Tracer la courbe dans un repère orthogonal.

Conseil : Justifiez chaque étape par une phrase ("Car $a > 0$, $f'(x) > 0$ donc f croissante").

6.12 Exemple d'application technique : Décharge d'un condensateur

LESAVAIS-TU ? Applications réelles : RC, Radioactivité, Épidémies

- **Électricité (circuit RC) :** La tension aux bornes d'un condensateur qui se décharge suit $u(t) = U_0 e^{-t/\tau}$ ($\tau = RC$ constante de temps). C'est une exponentielle affine $a = -1/\tau < 0$: décroissante, asymptote $y = 0$.
- **Physique nucléaire :** La décroissance radioactive $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ (loi de Rutherford-Soddy). Demi-vie $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$.
- **Épidémiologie / Biologie :** Croissance exponentielle initiale d'une épidémie $I(t) = I_0 e^{kt}$ ($k > 0$) ou croissance logistique (saturation).
- **Acoustique :** Niveau sonore en décibels $L = 20 \ln(P/P_0)$: fonction logarithme affine.

EXERCICE RÉSOLU 18 Décharge d'un condensateur

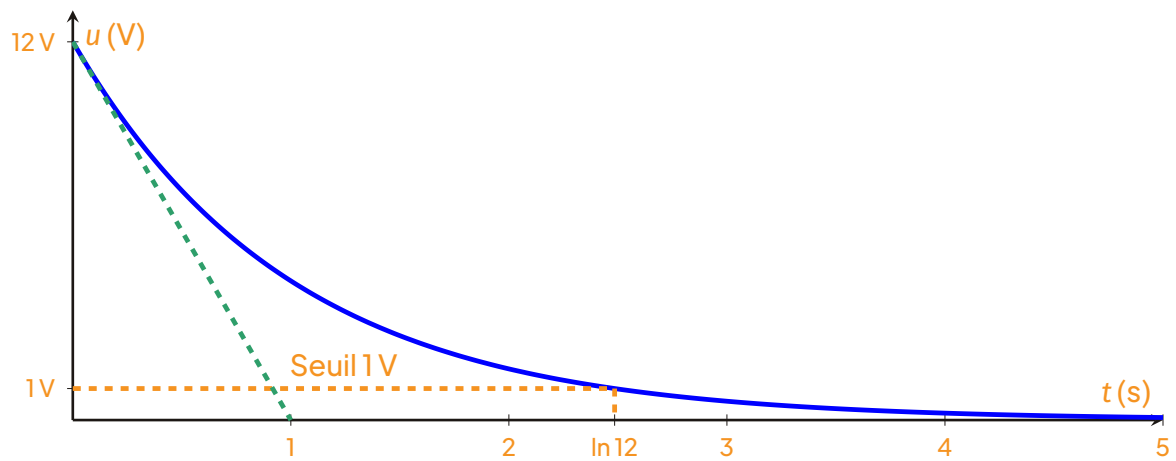
Un condensateur de capacité $C = 100 \mu\text{F}$ se décharge dans une résistance $R = 10 \text{ k}\Omega$. La tension $u(t)$ (en volts) à l'instant t (en secondes) est modélisée par $u(t) = 12e^{-t}$ pour $t \geq 0$.

1. Étudier la fonction u sur $[0; +\infty[$ (domaine, variations, limites).
2. Déterminer le temps nécessaire pour que la tension passe sous 1 V.
3. Tracer la courbe et la tangente à l'origine.

SOLUTION

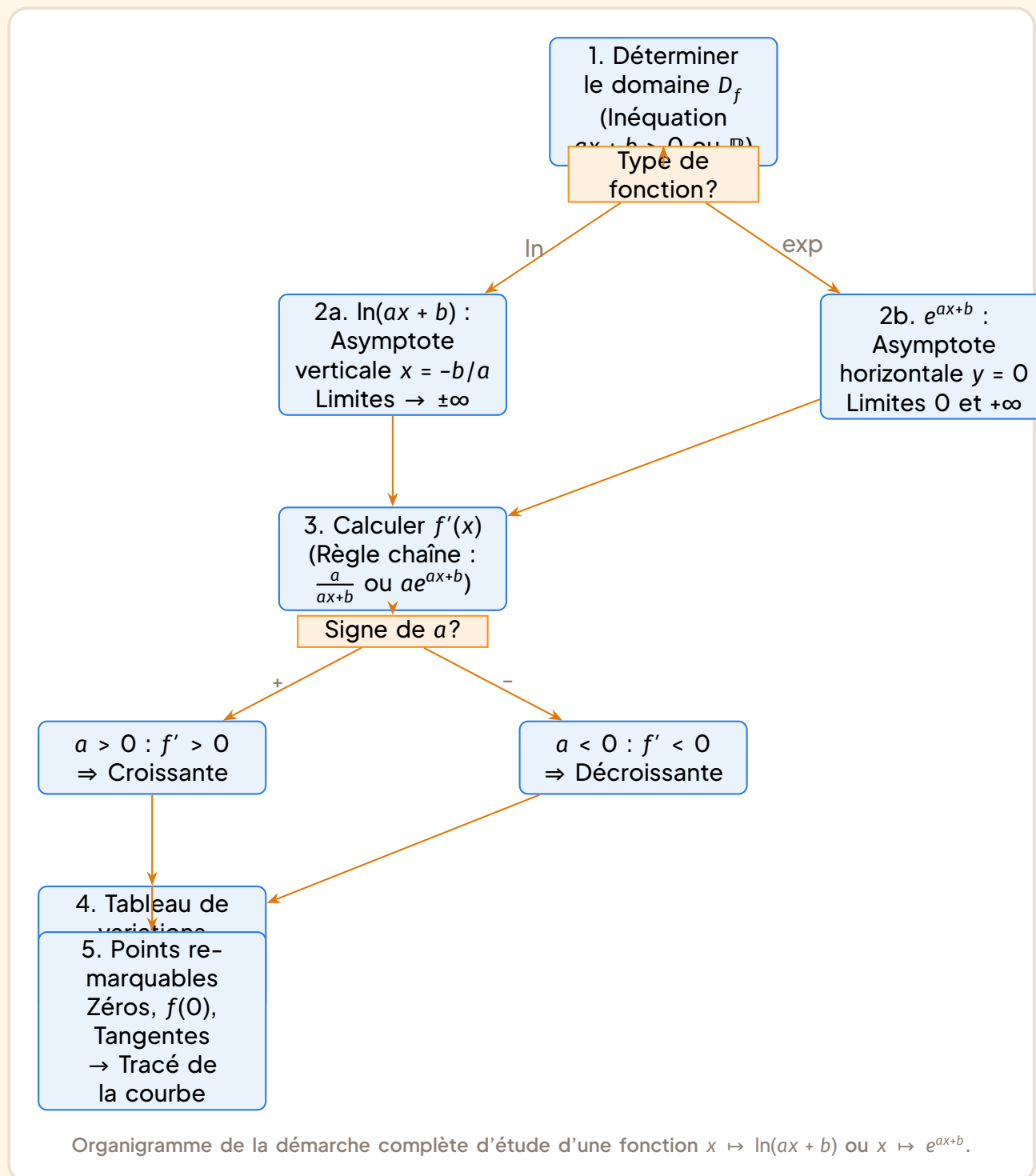
Solution :

1. **Domaine :** $[0; +\infty[$ (temps positif). **Dérivée :** $u'(t) = -12e^{-t} < 0$. u est strictement décroissante. **Limites :** $u(0) = 12$; $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$).
2. $u(t) < 1 \iff 12e^{-t} < 1 \iff e^{-t} < \frac{1}{12} \iff -t < \ln(1/12) = -\ln 12 \iff t > \ln 12$.
 $\ln 12 \approx 2,485 \text{ s}$. Au bout d'environ 2,5 secondes, la tension est inférieure à 1 V.
3. **Tangente à l'origine ($t=0$) :** $u(0) = 12$, $u'(0) = -12$. Équation : $y = -12t + 12$.



Décharge du condensateur : courbe $u(t) = 12e^{-t}$, tangente à l'origine, temps pour atteindre 1 V.

6.13 Organigramme de la démarche d'étude

**EXERCICE 7** Entraînement : Étude complète

Étudier complètement les fonctions suivantes (domaine, limites, dérivée, variations, ta-

bleau, courbe, points remarquables) :

1. $f(x) = \ln(4 - 2x)$
2. $g(x) = e^{-3x+2}$
3. $h(x) = \ln(x^2 - 4)$ (Attention : ce n'est pas de la forme $ax + b$, mais on utilise la même méthode avec $u(x) = x^2 - 4$)

CORRIGÉ Exercice n°1 : $f(x) = \ln(4 - 2x)$

1. Domaine : $4 - 2x > 0 \iff -2x > -4 \iff x < 2$. $D_f =]-\infty; 2[$. Asymptote verticale $x = 2$.
2. Dérivée : $f'(x) = \frac{-2}{4-2x} = \frac{-1}{2-x}$. $a = -2 < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$. f décroissante sur $] -\infty; 2[$.
3. Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$.
4. Zéro : $4 - 2x = 1 \iff x = 1,5$. $f(1,5) = 0$.
5. Ordonnée à l'origine : $f(0) = \ln 4 \approx 1,386$.
6. Tableau :

x	$-\infty$	2
$f'(x)$		-
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow -\infty$

CORRIGÉ Exercice n°2 : $g(x) = e^{-3x+2}$

1. Domaine : $\mathbb{R}$.
2. Dérivée : $g'(x) = -3e^{-3x+2} < 0$. g décroissante sur $\mathbb{R}$.
3. Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ (asymptote $y = 0$ à droite).
4. Ordonnée à l'origine : $g(0) = e^2 \approx 7,389$. Tangente en 0 : $y = -3e^2x + e^2$.
5. Tableau :

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$		-
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow 0$

CORRIGÉ Exercice n°3 : $h(x) = \ln(x^2 - 4)$

1. Domaine : $x^2 - 4 > 0 \iff (x - 2)(x + 2) > 0 \iff x < -2 \text{ ou } x > 2$. $D_h =]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$.
Asymptotes verticales : $x = -2$ et $x = 2$.

2. Dérivée : $h'(x) = \frac{2x}{x^2 - 4}$.

3. Signe de la dérivée et variations :

- Sur $] -\infty; -2[$: $2x < 0$ et $x^2 - 4 > 0 \Rightarrow h'(x) < 0$ (h décroissante).
- Sur $]2; +\infty[$: $2x > 0$ et $x^2 - 4 > 0 \Rightarrow h'(x) > 0$ (h croissante).

4. Limites :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow -2^-} h(x) &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) &= +\infty \end{aligned}$$

5. Zéros : $x^2 - 4 = 1 \iff x^2 = 5 \iff x = -\sqrt{5}$ (dans $] -\infty; -2[$) ou $x = \sqrt{5}$ (dans $]2; +\infty[$).

6. Ordonnée à l'origine : $0 \notin D_h$.

7. Tableaux de variations :

x	$-\infty$	-2
$h'(x)$		-
$h(x)$	$+\infty$	$\searrow -\infty$

x	2	$+\infty$
$h'(x)$		+
$h(x)$	$-\infty$	$\nearrow +\infty$

ATTENTION Erreurs fatales à éviter au Probatoire

- Oublier le domaine de définition pour $\ln(ax + b)$ (note éliminatoire fréquente).
- Ne pas justifier le signe de la dérivée : écrire " $f'(x) = \frac{a}{ax+b} > 0$ " sans dire "car $ax + b > 0$ sur D_f et $a > 0$ ".
- Confondre asymptote verticale et horizontale : $\ln$ a une asymptote verticale ($x = cte$), $\exp$ a une asymptote horizontale ($y = 0$).
- Dire que $\exp$ coupe l'axe des abscisses : $e^u > 0$ toujours, jamais de zéro.
- Mauvaise lecture du tableau de variations : les flèches ($\nearrow, \searrow$) vont dans la ligne de f , les signes (+, -) dans la ligne de f' .

7 APPLICATIONS À DES SITUATIONS CONCRÈTES

Après avoir maîtrisé l'étude complète des fonctions $x \mapsto \ln(ax + b)$ et $x \mapsto \exp(ax + b)$, nous disposons maintenant de tous les outils pour **modéliser des situations réelles** issues de la gestion, de l'économie, de la physique ou de la biologie. Le passage du modèle mathématique à la réalité technique exige une rigueur particulière : il ne suffit pas de résoudre une équation, il faut interpréter le nombre trouvé, vérifier sa cohérence avec le contexte et connaître les limites du modèle utilisé.

7.1 Modélisation de la croissance exponentielle

De nombreux phénomènes techniques se caractérisent par le fait que la **vitesse d'évolution** d'une grandeur est proportionnelle à la valeur de cette grandeur à l'instant considéré. C'est le cas de l'évolution d'une clientèle, de la croissance d'une population bactérienne, ou du capital placé à intérêts composés.

PROPRIÉTÉ Loi exponentielle : propriété fondamentale (admise)

Soit une grandeur y fonction du temps t . Si le taux de variation instantané de y est proportionnel à y lui-même, c'est-à-dire si $y'(t) = k \cdot y(t)$ avec $k \in \mathbb{R}^*$, alors y suit une loi exponentielle :

$$y(t) = y_0 \cdot e^{kt}$$

où $y_0 = y(0)$ est la valeur initiale.

- Si $k > 0$: croissance exponentielle (k est le taux de croissance instantané).
- Si $k < 0$: décroissance exponentielle ($|k|$ est le taux de décroissance instantané).

Au Probatoire, cette propriété est admise (pas de démonstration exigible), mais il faut savoir l'appliquer et en interpréter les paramètres.

LESAVAIS-TU ? Les banques camerounaises et les intérêts composés

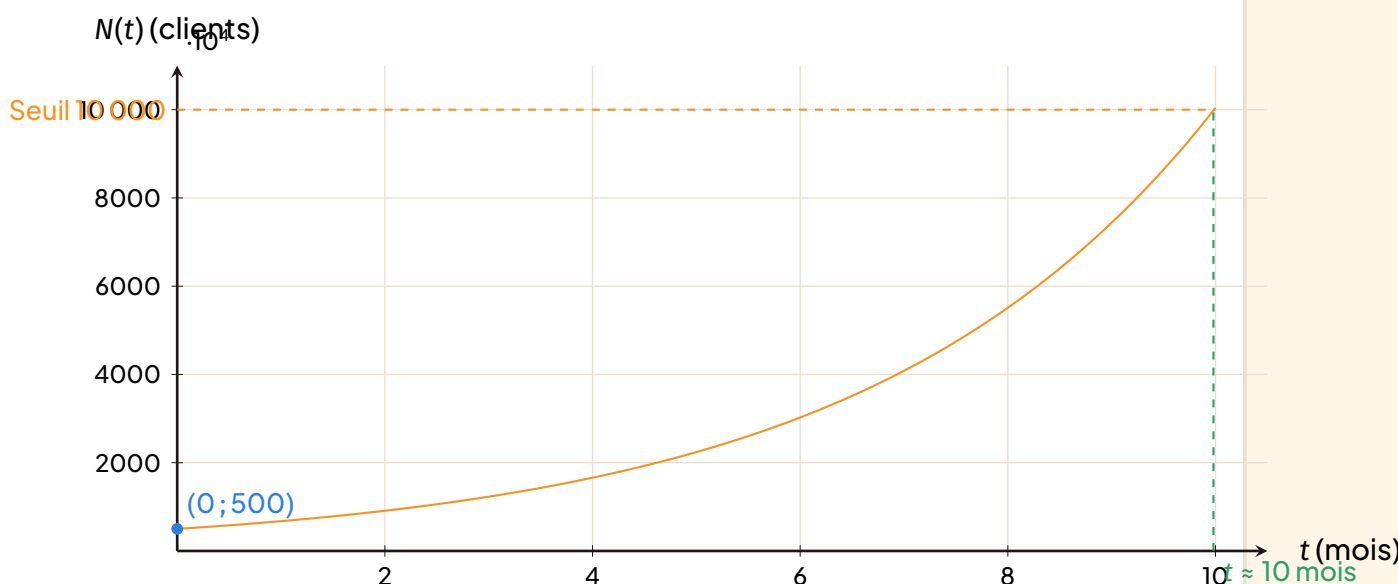
Au Cameroun, comme partout dans le monde, les établissements de crédit (Afriland First Bank, UBA, BICEC, etc.) calculent les intérêts composés selon une formule de type exponentiel. Si vous placez un capital C_0 à un taux annuel t (exprimé en décimal, ex : 5 % $\rightarrow$ 0,05), le capital au bout de n années est $C_n = C_0(1 + t)^n$. En posant $k = \ln(1 + t)$, on retrouve la forme continue $C(t) = C_0 e^{kt}$. C'est cette modélisation continue qui permet aux gestionnaires de comparer des placements ou d'estimer le coût réel d'un crédit pour l'achat de matériel d'atelier.

EXEMPLE Croissance d'une clientèle

Une entreprise de maintenance informatique à Douala démarre avec 500 clients. On estime que sa clientèle suit un modèle de croissance exponentielle continue de coefficient $k = 0,3$ par mois. On modélise le nombre de clients $N(t)$ après t mois par :

$$N(t) = 500 \cdot e^{0,3t}$$

- 500 : clientèle initiale (valeur en $t = 0$).
- 0,3 : coefficient de croissance instantané mensuel, donné par l'énoncé (il ne se confond pas avec le taux discret de 30 % par mois, qui correspondrait à $k = \ln(1,3) \approx 0,262$).
- Domaine de validité : $t \geq 0$ (le temps ne peut pas être négatif dans ce contexte).



Croissance de la clientèle $N(t) = 500e^{0,3t}$. Lecture graphique du temps nécessaire pour atteindre 10 000 clients ($t \approx 10$ mois).

EXERCICE RÉSOLU 19 Temps de doublement de la clientèle

Énoncé : En utilisant le modèle $N(t) = 500e^{0,3t}$, déterminer au bout de combien de mois la clientèle aura doublé. Donner une valeur approchée au dixième de mois près.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Traduction mathématique : On cherche t tel que $N(t) = 2 \times 500 = 1000$.
2. Équation : $500e^{0,3t} = 1000 \iff e^{0,3t} = 2$.
3. Résolution : On applique le logarithme népérien (fonction réciproque de l'exponentielle) aux deux membres :

$$\ln(e^{0,3t}) = \ln(2) \iff 0,3t = \ln(2)$$

4. Calcul numérique : $\ln(2) \approx 0,6931$.

$$t = \frac{\ln(2)}{0,3} \approx \frac{0,6931}{0,3} \approx 2,3$$

5. Interprétation : La clientèle double environ tous les 2,3 mois (environ 2 mois et 9 jours).
6. Vérification de cohérence : $N(2,3) = 500e^{0,69} \approx 500 \times 1,994 \approx 997 \approx 1000$. Le résultat est cohérent.

7.2 Modélisation de la décroissance exponentielle

Le même formalisme s'applique quand la grandeur diminue : refroidissement d'une pièce métallique (loi de Newton), dépréciation comptable d'une machine, décharge d'un condensateur, désintégration radioactive.

EXEMPLE Dépréciation d'un tour à commande numérique

Un atelier achète un tour CNC pour 25 000 000 FCFA. Sa valeur vénale $V(t)$ (en millions de FCFA) après t années suit une loi de décroissance exponentielle de coefficient $k = \ln(0,85) \approx -0,1625$ (ce qui correspond à une baisse de 15 % par an en modèle discret).

$$V(t) = 25 \cdot e^{-0,1625t} \quad (t \geq 0)$$

- Valeur après 3 ans : $V(3) = 25e^{-0,4875} \approx 25 \times 0,614 \approx 15,35$ millions de FCFA.
- Durée au bout de laquelle la valeur atteint 10 % de la valeur initiale (soit 2,5 millions de FCFA) : on résout

$$25e^{-0,1625t} = 2,5 \iff e^{-0,1625t} = 0,1 \iff -0,1625t = \ln(0,1) = -\ln(10)$$

$$t = \frac{\ln(10)}{0,1625} \approx \frac{2,3026}{0,1625} \approx 14,2 \text{ ans.}$$

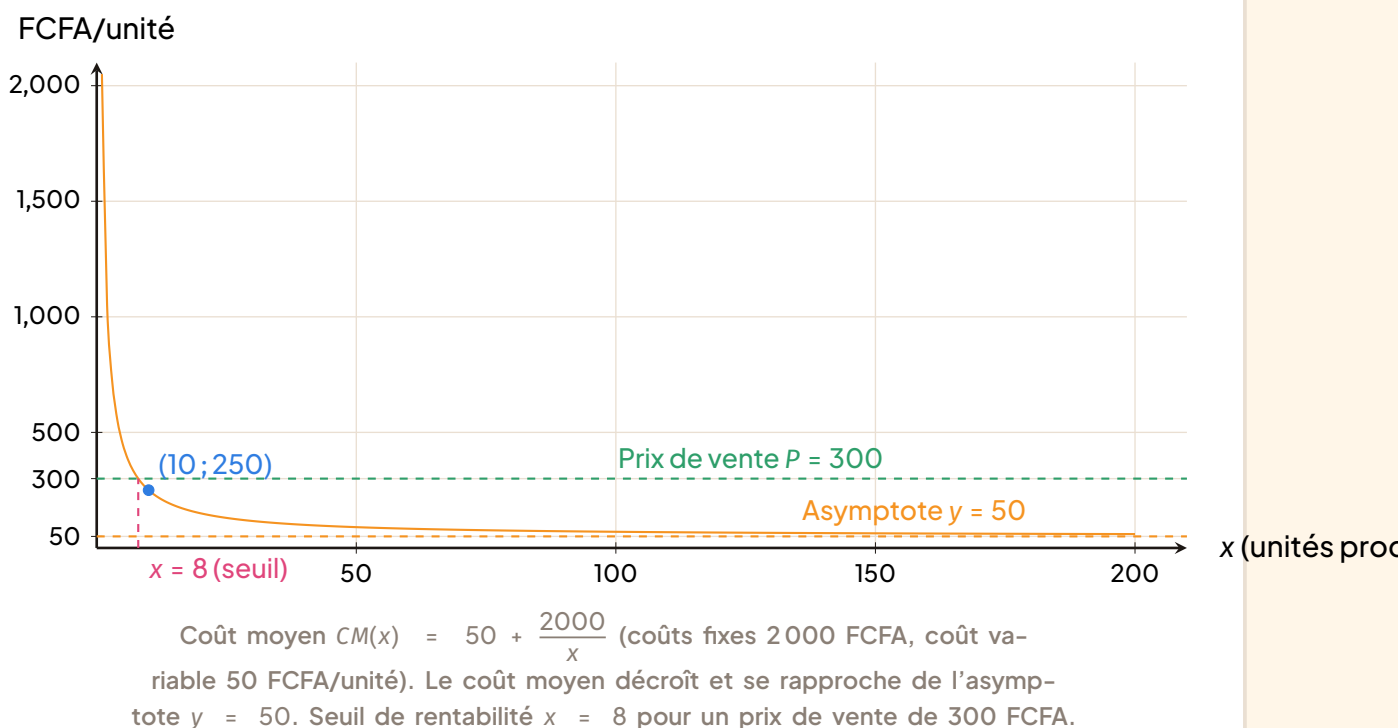
7.3 Modélisation par fonctions rationnelles : coûts moyens et seuils de rentabilité

En gestion de production, le **coût total** $CT(x)$ pour produire x unités se décompose souvent en coûts fixes CF (loyer, assurance, salaires fixes) et coûts variables proportionnels à la produc-

tion. Avec un coût variable unitaire constant v , on a $CT(x) = CF + v \cdot x$. Le **coût moyen unitaire** est alors une fonction rationnelle (homographique) :

$$CM(x) = \frac{CT(x)}{x} = \frac{CF}{x} + v, \quad x > 0$$

Son étude (sens de variation, asymptotes) permet de déterminer le volume de production rentable.



EXEMPLE Analyse de rentabilité

Soit $CM(x) = 50 + \frac{2000}{x}$ (coûts fixes 2 000 FCFA, coût variable 50 FCFA/unité), définie pour $x > 0$. Le prix de vente unitaire est fixé à $P = 300$ FCFA.

1. Seuil de rentabilité (point mort) : on résout $CM(x) = P$.

$$50 + \frac{2000}{x} = 300 \iff \frac{2000}{x} = 250 \iff x = \frac{2000}{250} = 8$$

Il faut produire et vendre au moins 8 unités pour couvrir les coûts (à 8 unités, le bénéfice est nul ; la rentabilité stricte commence à 9 unités).

2. Bénéfice unitaire : $B_u(x) = P - CM(x) = 250 - \frac{2000}{x}$.
3. Bénéfice total : $B_T(x) = x \cdot B_u(x) = 250x - 2000$. C'est une fonction affine strictement croissante.
4. Interprétation de l'asymptote : quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{2000}{x} \rightarrow 0$, donc $CM(x) \rightarrow 50$. Le coût

moyen se rapproche du coût variable unitaire sans jamais descendre en dessous : la droite $y = 50$ est asymptote horizontale. Le bénéfice unitaire se rapproche alors de 250 FCFA.

7.4 Détermination de seuils : résolution d'inéquations et exploitation graphique

Dans un contexte technique, on cherche souvent un **seuil** : « À partir de quand le bénéfice dépasse-t-il 5 000 FCFA ? », « Combien de temps avant que la température ne descende sous 50 °C ? ». Cela revient à résoudre une inéquation faisant intervenir $\ln$ ou $\exp$.

MÉTHODE

Modéliser et résoudre un problème concret en 4 étapes

1. Variables et fonction : identifier la variable (souvent le temps t ou la quantité x), définir la fonction qui modélise la situation et préciser son domaine de définition (souvent $x > 0$ ou $t \geq 0$).
2. Traduction mathématique : écrire l'équation ou l'inéquation correspondant à la question posée (ex : $N(t) \geq 10\,000$, $CM(x) \leq P$).
3. Résolution algébrique : résoudre en utilisant la stricte croissance de $\ln$ et de $\exp$ sur leurs domaines (le sens de l'inégalité est conservé quand on applique $\ln$ ou $\exp$; il est inversé si l'on divise par un nombre négatif). Vérifier que la solution appartient au domaine de définition.
4. Interprétation et conclusion : revenir au langage courant, donner l'unité, arrondir de manière cohérente (à l'entier supérieur pour un délai d'attente, à l'entier inférieur pour une quantité maximale) et commenter le résultat.

ATTENTION

Piège majeur : la réponse « mathématique » sans contexte

Erreur fréquente : l'élève écrit « $t = \frac{\ln(20)}{0,3} \approx 9,98$ » et s'arrête là. Correction : au Probatoire, la conclusion doit être rédigée : « La clientèle atteindra 10 000 clients au bout de 10 mois (arrondi à l'entier supérieur, car au bout de 9 mois le seuil n'est pas encore atteint). » Autres pièges :

- Oublier l'unité (mois, années, FCFA, °C, unités produites).
- Arrondir 9,98 à 9 mois : le seuil ne serait pas atteint.
- Oublier la condition d'existence : $ax + b > 0$ pour $\ln(ax + b)$.
- Confondre un coefficient de croissance continue $k = 0,3$ avec un taux discret de 30 % (qui correspond à $k = \ln(1,3) \approx 0,262$).
- Oublier d'inverser le sens de l'inégalité lors d'une division par un nombre négatif (ex :

$$-0,05t < -2,28 \iff t > 45,5).$$

EXERCICE RÉSOLU 20 Seuil de température : refroidissement d'une pièce

Énoncé : Une pièce en acier sort du four à 800 °C. Elle refroidit dans un atelier à 20 °C selon la loi : $T(t) = 20 + 780e^{-0,05t}$ (t en minutes). Au bout de combien de temps la température descend-elle sous 100 °C (seuil de manipulation sans gants) ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Fonction : $T(t) = 20 + 780e^{-0,05t}$, définie sur $[0; +\infty[$. Comme $T'(t) = -39e^{-0,05t} < 0$, T est strictement décroissante : l'inéquation $T(t) < 100$ aura une solution de la forme $t > t_0$.
2. Inéquation : $T(t) < 100 \iff 20 + 780e^{-0,05t} < 100$.
3. Résolution :

$$\begin{aligned} 780e^{-0,05t} &< 80 \\ e^{-0,05t} &< \frac{80}{780} = \frac{4}{39} \\ -0,05t &< \ln\left(\frac{4}{39}\right) \quad (\ln \text{ est croissante : sens conservé}) \\ -0,05t &< \ln(4) - \ln(39) \approx 1,3863 - 3,6636 \approx -2,2773 \\ t &> \frac{-2,2773}{-0,05} \quad (\text{division par un négatif : sens inversé}) \\ t &> 45,5 \end{aligned}$$

4. Interprétation : la température passe sous 100 °C après environ 45,5 minutes. En pratique, l'opérateur attendra 46 minutes (arrondi à la minute supérieure, par sécurité).
5. Exploitation graphique : sur la courbe de T , on trace la droite horizontale $y = 100$. L'abscisse du point d'intersection donne le seuil ; la courbe étant décroissante, la zone $T < 100$ se situe à droite de ce point.

7.5 Critique du modèle et rédaction de la conclusion argumentée

Un modèle mathématique est une simplification de la réalité. Au Probatoire, on attend de l'élève qu'il soit capable de **discuter la validité** du modèle utilisé.

À RETENIR

Rédiger une conclusion argumentée : structure type

Une bonne conclusion technique contient :

1. La réponse chiffrée (avec unité et arrondi justifié).
2. La référence au modèle utilisé (ex : « Selon le modèle exponentiel $N(t) = 500e^{0,3t} \dots$ »).
3. Les réserves / limites (hypothèses non vérifiées dans la réalité).
4. Une phrase de synthèse en langage courant, adressée au décideur (chef d'atelier, client, banquier).

LESAVAIS-TU ?

Limites de la modélisation exponentielle en entreprise

Une croissance exponentielle $N(t) = N_0 e^{kt}$ suppose des ressources illimitées (espace, matières premières, main-d'œuvre, marché). Dans la réalité, la croissance ralentit à l'approche d'une capacité maximale (saturation du marché, limite de production de l'atelier) : la courbe réelle prend une forme en « S ». De même, la loi de refroidissement utilisée plus haut n'est qu'une approximation valable pour des écarts de température modérés. Un bon technicien sait donc toujours dater et réviser ses prévisions.

EXEMPLE

Conclusion type pour l'exemple de la clientèle

Conclusion : Selon le modèle de croissance exponentielle continue de coefficient 0,3 par mois ($N(t) = 500e^{0,3t}$), l'entreprise atteindra le seuil de 10 000 clients au bout de 10 mois. Réserves : ce modèle suppose un marché illimité et une capacité de traitement sans contrainte. En réalité, la saturation du marché de Douala ou la limite de l'effectif des techniciens fera probablement ralentir la croissance avant cette échéance. Il est recommandé de réviser les prévisions chaque trimestre.

EXERCICE 8

Entraînement : Investissement et seuils

Une PME du secteur bois (menuiserie industrielle) à Yaoundé souhaite acquérir une nouvelle scie numérique coûtant 15 000 000 FCFA.

1. L'amortissement est linéaire sur 5 ans (valeur résiduelle nulle). Écrire la fonction $V(t)$ donnant la valeur comptable (en millions de FCFA) après t années ($0 \leq t \leq 5$). Tracer sa représentation graphique.
2. La machine permet un gain de productivité estimé à 4 000 000 FCFA par an. Au bout de combien d'années l'investissement est-il rentabilisé (somme des gains $\geq$ coût initial) ?
3. On envisage un modèle de dépréciation exponentielle pour la valeur de revente :

$V_{exp}(t) = 15e^{-0,223t}$ (en millions de FCFA). Comparer les deux modèles à $t = 3$ ans. Lequel donne la valeur de revente la plus élevée ?

4. Rédiger une conclusion argumentée à l'attention du directeur financier.

CORRIGÉ Exercice : Investissement et seuils

1. Amortissement linéaire : perte de valeur annuelle = $\frac{15}{5} = 3$ millions de FCFA par an.

$$V(t) = 15 - 3t \quad (\text{en millions de FCFA}), \quad t \in [0; 5]$$

La représentation graphique est le segment reliant les points (0 ; 15) et (5 ; 0).

2. Rentabilité : le gain cumulé après t années est $G(t) = 4t$ (en millions). On résout :

$$G(t) \geq 15 \iff 4t \geq 15 \iff t \geq 3,75$$

L'investissement est rentabilisé au bout de 3,75 ans, soit 3 ans et 9 mois.

3. Comparaison à $t = 3$:

- Modèle linéaire : $V(3) = 15 - 3 \times 3 = 6$ millions de FCFA.
- Modèle exponentiel : $V_{exp}(3) = 15e^{-0,223 \times 3} = 15e^{-0,669} \approx 15 \times 0,512 \approx 7,68$ millions de FCFA.

Le modèle exponentiel donne une valeur de revente plus élevée (7,68 M contre 6 M de FCFA) : il traduit une décote moins sévère les premières années.

4. Conclusion : Selon l'amortissement linéaire comptable, la scie est rentabilisée en 3 ans et 9 mois, ce qui est inférieur à sa durée d'amortissement (5 ans) : l'investissement est donc rentable. À 3 ans, la valeur comptable est de 6 M FCFA, alors que la valeur de marché estimée (modèle exponentiel) est d'environ 7,68 M FCFA : en cas de revente à cette date, l'entreprise réaliserait une plus-value d'environ 1,68 M FCFA par rapport à la valeur comptable. Le directeur financier doit toutefois noter que la valeur de marché réelle dépend de l'état de la machine et de la demande ; ces estimations sont à réviser chaque année.

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité, tu seras capable de :

- **modéliser** une situation économique réelle à l'aide des fonctions usuelles (exponentielle, logarithme, fonction homographique) ;
- étudier le **sens de variation** d'une fonction exponentielle et d'une fonction rationnelle ;
- résoudre une **équation** et une **inéquation** faisant intervenir $\ln$ et $\exp$;
- déterminer une **asymptote horizontale** et interpréter sa signification concrète ;
- **rédigier et justifier** une démarche complète sous forme d'un rapport de conseil, comme le ferait un technicien en gestion.

8.2 Situation

Mama Ngo Bell tient un dépôt de boissons bien connu au marché Mokolo à Yaoundé. Depuis qu'elle a ouvert une page sur les réseaux sociaux pour prendre les commandes des bars et des buvettes du quartier, sa clientèle ne cesse de grandir. Son neveu, élève en Terminale technique, a relevé les chiffres et propose les modèles suivants.

Évolution de la clientèle. Le nombre de clients réguliers du dépôt, t mois après le lancement de la page, est modélisé par :

$$N(t) = 400 e^{0,25t} \quad (t \geq 0).$$

Mama Ngo Bell estime qu'au-delà de 10000 clients réguliers, elle ne pourra plus tout gérer seule : il lui faudra embaucher un employé supplémentaire.

Coût de stockage. Le dépôt stocke les caisses de boissons dans un hangar loué à côté. Pour x caisses stockées (avec $x \geq 100$), le coût moyen de stockage par caisse, en francs CFA, est donné par :

$$C(x) = 120 + \frac{36000}{x}.$$

Pour que l'activité reste rentable, Mama Ngo Bell s'est fixé une règle : le coût moyen de stockage par caisse ne doit pas dépasser 200 FCFA.

Problème posé : dans combien de mois Mama Ngo Bell devra-t-elle embaucher un employé supplémentaire ? Quel volume minimal de stockage garantit-il la rentabilité du dépôt ?

8.3 Consignes

Le travail se fait par groupes de trois ou quatre élèves. Chaque groupe rédigera ses réponses soigneusement, en justifiant chaque étape par une propriété du cours.

1. Croissance de la clientèle.

- Calculer $N(0)$. Que représente concrètement ce nombre ?
- Justifier, en utilisant la dérivée, que la fonction N est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

- (c) Calculer la clientèle après 6 mois. Arrondir à l'unité.
2. **Le mois de l'embauche.** Résoudre dans $[0; +\infty[$ l'équation $N(t) = 10000$, puis l'inéquation $N(t) > 10000$. En déduire à partir de quel mois la clientèle dépassera 10000 personnes.
3. **Étude du coût moyen de stockage.**
- (a) Montrer que pour tout $x \geq 100$: $C'(x) = -\frac{36000}{x^2}$, et en déduire le sens de variation de C sur $[100; +\infty[$.
- (b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x)$ et interpréter graphiquement le résultat (asymptote). Que signifie-t-il concrètement pour Mama Ngo Bell?
- (c) Dresser le tableau de variations complet de C sur $[100; +\infty[$.
4. **Le volume rentable.** Résoudre dans $[100; +\infty[$ l'inéquation $C(x) \leq 200$. En déduire le nombre minimal de caisses que le dépôt doit stocker pour respecter la règle de rentabilité.
5. **Rapport de conseil.** Rédiger un court rapport (10 à 15 lignes) adressé à Mama Ngo Bell, dans lequel tu lui conseilles le mois d'embauche de l'employé supplémentaire et le volume de stockage minimal à prévoir. Chaque conseil doit être justifié par un résultat mathématique obtenu dans les questions précédentes.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Dérivées : $(e^{ax+b})' = a e^{ax+b}$; $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; $(u+v)' = u' + v'$; $(k u)' = k u'$ (k constante).
- Signe de l'exponentielle : pour tout réel u , $e^u > 0$.
- Équations et inéquations : $e^A = B \iff A = \ln B$ (avec $B > 0$) ; $\ln A = B \iff A = e^B$ (avec $A > 0$). Les fonctions $\ln$ et $\exp$ sont strictement croissantes : elles conservent le sens des inégalités.
- Limite : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k}{x} = 0$ (k constante). Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$, la droite d'équation $y = \ell$ est asymptote horizontale à la courbe de f en $+\infty$.
- Sens de variation : le signe de f' donne les variations de f : si $f' > 0$ sur un intervalle, f y est strictement croissante ; si $f' < 0$, f y est strictement décroissante.
- Inéquations : multiplier ou diviser les deux membres par un nombre strictement positif conserve le sens de l'inégalité.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 21 Corrigé complet de l'activité

Question 1. a) Calculer $N(0)$. b) Justifier que N est strictement croissante. c) Calculer $N(6)$.

Question 2. Résoudre $N(t) = 10000$ puis $N(t) > 10000$.

Question 3. a) Calculer $C'(x)$ et conclure sur les variations. b) Limite en $+\infty$ et asymptote. c) Tableau de variations.

Question 4. Résoudre $C(x) \leq 200$ sur $[100; +\infty[$.

Question 5. Rédiger le rapport de conseil.

SOLUTION

Question 1 — Croissance de la clientèle.

a) $N(0) = 400 e^0 = 400 \times 1 = 400$. Au lancement de la page, le dépôt comptait 400 clients réguliers.

b) N est de la forme $t \mapsto k e^{at}$ avec $k = 400$ et $a = 0,25$; elle est donc dérivable sur $[0; +\infty[$ et :

$$N'(t) = 400 \times 0,25 e^{0,25t} = 100 e^{0,25t}.$$

Or pour tout réel t , $e^{0,25t} > 0$, donc $N'(t) = 100 e^{0,25t} > 0$. La fonction N est donc strictement croissante sur $[0; +\infty[$: la clientèle augmente continuellement.

c) $N(6) = 400 e^{0,25 \times 6} = 400 e^{1,5} \approx 400 \times 4,4817 \approx 1793$. Après 6 mois, le dépôt compte environ 1793 clients réguliers.

Question 2 — Le mois de l'embauche.

On résout l'équation $N(t) = 10000$:

$$400 e^{0,25t} = 10000$$

$$e^{0,25t} = \frac{10000}{400} = 25$$

$$0,25t = \ln 25 \quad (\text{car } e^A = B \iff A = \ln B, \text{ avec } B = 25 > 0)$$

$$t = \frac{\ln 25}{0,25} = 4 \ln 25 \approx 4 \times 3,2189 \approx 12,88.$$

Comme N est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, elle conserve l'ordre : l'inéquation $N(t) > 10000$ équivaut à $t > 4 \ln 25 \approx 12,88$. La clientèle dépassera donc 10000 personnes au cours du 13^e mois.

Question 3 — Étude du coût moyen.

a) On écrit $C(x) = 120 + 36000 \times \frac{1}{x}$. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $[100; +\infty[$ (qui ne contient pas 0), donc C est dérivable sur $[100; +\infty[$ et :

$$C'(x) = 0 + 36000 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{36000}{x^2}.$$

Pour tout $x \geq 100$, $x^2 > 0$, donc $C'(x) < 0$: la fonction C est strictement décroissante sur $[100; +\infty[$. Plus on stocke de caisses, plus le coût moyen par caisse diminue.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{36000}{x} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 120$. La droite d'équation $y = 120$ est asymptote horizontale à la courbe de C en $+\infty$. Concrètement : le coût moyen par caisse ne pourra jamais

descendre en dessous de 120 FCFA, qui représente le coût fixe incompressible (loyer du hangar, gardiennage).

c) On calcule $C(100) = 120 + \frac{36000}{100} = 120 + 360 = 480$ FCFA. Tableau de variations :

x	100	$+\infty$
$C'(x)$	-	
C	480 ↘	120

Question 4 — Le volume rentable.

On résout dans $[100; +\infty[$:

$$\begin{aligned}
 C(x) \leq 200 &\Leftrightarrow 120 + \frac{36000}{x} \leq 200 \\
 &\Leftrightarrow \frac{36000}{x} \leq 80 \\
 &\Leftrightarrow 36000 \leq 80x \quad (\text{car } x \geq 100 > 0 : \text{ multiplier par } x \text{ conserve le sens}) \\
 &\Leftrightarrow x \geq \frac{36000}{80} = 450.
 \end{aligned}$$

Comme $450 \geq 100$, la solution est compatible avec le domaine : l'ensemble des solutions est $[450; +\infty[$. Le dépôt doit donc stocker au moins 450 caisses pour que le coût moyen par caisse ne dépasse pas 200 FCFA. Vérification : $C(450) = 120 + \frac{36000}{450} = 120 + 80 = 200$ FCFA.

Question 5 — Rapport de conseil (modèle de rédaction).

À l'attention de Mama Ngo Bell, dépôt de boissons, marché Mokolo.

Madame, l'étude mathématique de votre activité conduit aux recommandations suivantes. Votre clientèle, modélisée par $N(t) = 400 e^{0,25t}$, est strictement croissante car $N'(t) = 100 e^{0,25t} > 0$ pour tout $t \geq 0$. La résolution de l'équation $N(t) = 10000$ donne $t = 4 \ln 25 \approx 12,88$ mois : nous vous conseillons donc de recruter un employé supplémentaire au début du 13^e mois, moment où votre clientèle dépassera 10000 personnes. Concernant le stockage, le coût moyen par caisse $C(x) = 120 + \frac{36000}{x}$ est strictement décroissant et ne peut descendre sous 120 FCFA (asymptote horizontale d'équation $y = 120$). L'inéquation $C(x) \leq 200$ montre qu'il faut stocker au minimum 450 caisses pour respecter votre seuil de rentabilité de 200 FCFA par caisse. Nous vous recommandons donc d'aménager le hangar pour un volume d'au moins 450 caisses.

ATTENTION Pièges fréquents dans cette activité

- Ne pas oublier que $e^{0,25t} = 25$ se résout par $0,25t = \ln 25$ et non $t = \frac{25}{0,25}$: on ne « descend » pas l'exposant sans le logarithme.

- Dans l'inéquation $\frac{36000}{x} \leq 80$, on multiplie par x qui est strictement positif (ce sont des caisses, $x \geq 100$) : le sens de l'inégalité est conservé. Le justifier dans la rédaction.
- Le résultat $t \approx 12,88$ doit être interprété : on répond « au cours du 13^e mois », pas « au bout de 12,88 mois » dans le rapport.
- Ne pas confondre le coût moyen $C(x)$ (par caisse) avec un coût total.
- Dans le tableau de variations, la valeur 120 en $+\infty$ est une limite : elle n'est jamais atteinte, la courbe s'en approche sans la toucher.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans un contexte économique authentique :

- l'**exponentielle népérienne** modélise une croissance rapide (clientèle) et sa dérivée $a e^{ax+b}$, toujours du signe de a , justifie la monotonie ;
- le **logarithme népérien** est l'outil indispensable pour « extraire » l'inconnue d'un exposant : résoudre $e^{at} = k$ (avec $k > 0$) revient à calculer $t = \frac{\ln k}{a}$;
- la **fonction homographique** $x \mapsto a + \frac{b}{x}$ modélise un coût moyen : elle est décroissante quand $b > 0$ et admet l'asymptote horizontale d'équation $y = a$, qui s'interprète comme un coût plancher ;
- la résolution d'**équations et d'inéquations** avec ces fonctions fournit des seuils de décision concrets (mois d'embauche, volume minimal) ;
- enfin, la **rédaction d'un rapport justifié** montre que les mathématiques de Terminale technique sont un véritable outil d'aide à la décision pour un commerçant ou un gestionnaire.

LES AVAIS-TU ?

Les mathématiques au service des commerçants

Les modèles de croissance exponentielle sont utilisés chaque jour par les banques et les opérateurs de mobile money au Cameroun pour prévoir l'évolution du nombre de clients. De même, la notion de coût moyen décroissant (les « économies d'échelle ») explique pourquoi les grossistes du marché Mokolo ou de Douala proposent des prix dégressifs : plus le volume stocké est grand, plus le coût par unité diminue, jusqu'à un plancher incompressible.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Étude complète d'une fonction rationnelle / homographique

Objectif : Déterminer le domaine, les limites, la dérivée, le tableau de variations, les asymptotes et tracer la courbe.

1. Domaine de définition : Identifier les valeurs interdites (zéros du dénominateur pour une fraction rationnelle). $D_f = \mathbb{R} \setminus \{\text{zéros du dénominateur}\}$.
2. Parité / symétrie : Vérifier si $f(-x) = f(x)$ (paire) ou $f(-x) = -f(x)$ (impaire). Pour une homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$, la courbe admet le centre de symétrie $I\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$.
3. Limites aux bornes du domaine : Calculer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ et les limites aux valeurs interdites. En déduire les asymptotes :
 - Horizontale $y = \ell$ si la limite en $\pm\infty$ est un nombre fini ℓ .
 - Verticale $x = x_0$ si la limite en x_0 est infinie.
4. Dérivée : Calculer $f'(x)$ (formule du quotient). Pour une homographique, on peut aussi écrire $f(x) = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}$ par division euclidienne, ce qui simplifie la dérivation.
5. Signe de la dérivée et tableau de variations : Résoudre $f'(x) > 0$ et $f'(x) < 0$ sur D_f . Construire le tableau en séparant les valeurs interdites par une double barre.
6. Points remarquables : Intersections avec les axes ($f(0)$, $f(x) = 0$), centre de symétrie.
7. Tracé de la courbe : Repère orthonormé, asymptotes en pointillés, courbe respectant les variations.

EXERCICE RÉSOLU 22 Étude de $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ et tracé de C_f

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ par $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$.

1. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
2. Déterminer les asymptotes de la courbe C_f .
3. Montrer que C_f admet un centre de symétrie I et donner ses coordonnées.
4. Tracer C_f dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).

SOLUTION**Solution détaillée****1. Domaine et dérivée**

Le dénominateur s'annule en $x = -3$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

f est un quotient de fonctions dérivables sur D_f , avec $u(x) = 2x - 1$, $u'(x) = 2$, $v(x) = x + 3$, $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2(x+3) - (2x-1) \times 1}{(x+3)^2} = \frac{2x+6-2x+1}{(x+3)^2} = \frac{7}{(x+3)^2}.$$

Pour tout $x \in D_f$, $(x+3)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$.

f est strictement croissante sur $] -\infty; -3[$ et sur $] -3; +\infty[$.

ATTENTION Croissance sur chaque intervalle

On dit que f est croissante sur chacun des intervalles $] -\infty; -3[$ et $] -3; +\infty[$, mais jamais sur leur réunion : par exemple $f(-4) = 7$ et $f(0) = -\frac{1}{3}$, donc $-4 < 0$ mais $f(-4) > f(0)$.

2. Limites et asymptotes

- En l'infini, on conserve les termes de plus haut degré : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x} = 2$. Donc la droite $H : y = 2$ est asymptote horizontale à C_f .
- En -3 : le numérateur vaut $2 \times (-3) - 1 = -7 \neq 0$. $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = +\infty$ (car $x+3 \rightarrow 0^-$) et $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -\infty$ (car $x+3 \rightarrow 0^+$). Donc la droite $V : x = -3$ est asymptote verticale.

3. Centre de symétrie

Pour une homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, le centre de symétrie est $I\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$. Ici $a = 2$, $b = -1$, $c = 1$, $d = 3$, donc $I(-3; 2)$.

Vérification : pour tout $h \neq 0$,

$$f(-3+h) + f(-3-h) = \frac{2(-3+h)-1}{h} + \frac{2(-3-h)-1}{-h} = \frac{-7+2h}{h} + \frac{7+2h}{h} = \frac{4h}{h} = 4 = 2 \times 2.$$

Donc $\frac{f(-3+h) + f(-3-h)}{2} = 2$: le point $I(-3; 2)$ est bien centre de symétrie de C_f .

4. Tableau de variations

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
f	2	$\nearrow$	$\searrow$

(La double barre $\parallel$ matérialise la valeur interdite -3 .)

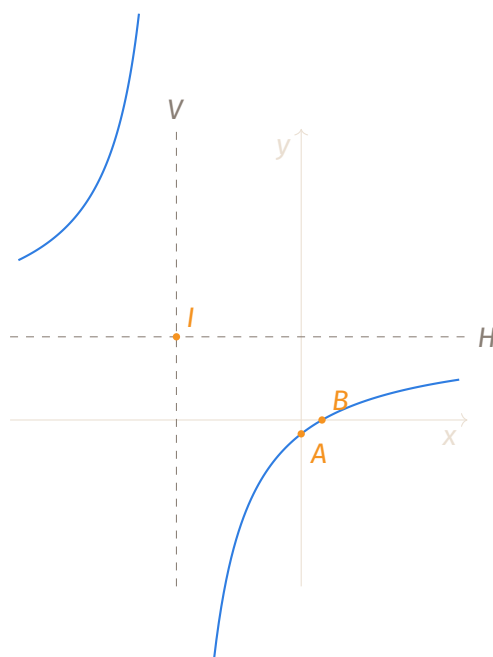
5. Points particuliers

$f(0) = -\frac{1}{3} \approx -0,33$: point $A\left(0; -\frac{1}{3}\right)$.

$$f(x) = 0 \iff 2x - 1 = 0 \iff x = 0,5 : \text{point } B(0,5; 0).$$

6. Tracé

Repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, unité 2 cm. Tracer $V : x = -3$ et $H : y = 2$ en pointillés, marquer $I(-3; 2)$, A, B, puis tracer les deux branches de l'hyperbole, croissantes, symétriques par rapport à I, et s'approchant des asymptotes.



Courbe de $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$, ses asymptotes et son centre de symétrie.

MÉTHODE Résolution d'équations faisant intervenir ln et exp

Principe : ln et exp sont des bijections réciproques : $\exp(\ln x) = x$ pour $x > 0$ et $\ln(\exp x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

1. Conditions d'existence (C.E.) : pour tout $\ln(u(x))$, imposer $u(x) > 0$. Noter l'ensemble de définition D.
2. Simplification : utiliser les propriétés algébriques : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ ($a > 0, b > 0$), $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$, $\ln(a^n) = n \ln a$ ($a > 0$); $\exp(a+b) = \exp a \times \exp b$, $\exp(a-b) = \frac{\exp a}{\exp b}$.
3. Passer à l'exponentielle (si ln) ou au logarithme (si exp) :
 - $\ln A = \ln B \iff A = B$ (avec $A > 0, B > 0$);
 - $\ln A = k \iff A = e^k$;
 - $\exp A = \exp B \iff A = B$;

- $\exp A = k$ avec $k > 0 \iff A = \ln k$; si $k \leq 0$, l'équation $\exp A = k$ n'a aucune solution car $\exp A > 0$.
4. Résoudre l'équation algébrique obtenue.
 5. Vérifier l'appartenance à D : éliminer les solutions parasites.
 6. Conclusion : écrire l'ensemble des solutions S .

EXERCICE RÉSOLU 23 Équations mixtes $\ln$ et $\exp$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\ln(2x - 1) + \ln(x + 2) = \ln(15)$
2. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$
3. $\ln(x + 1) = 2 - \ln(x - 1)$

SOLUTION

Solution détaillée

Équation 1 : $\ln(2x - 1) + \ln(x + 2) = \ln(15)$

- C.E. : $\begin{cases} 2x - 1 > 0 \\ x + 2 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 1/2 \\ x > -2 \end{cases} \iff x > \frac{1}{2}$. Donc $D = \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$.
- Transformation : $\ln[(2x - 1)(x + 2)] = \ln(15)$.
- Équivalence : $(2x - 1)(x + 2) = 15$.
- Résolution : $2x^2 + 4x - x - 2 = 15 \iff 2x^2 + 3x - 17 = 0$. $\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-17) = 9 + 136 = 145 > 0$.
 $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{145}}{4} \approx -3,76$; $x_2 = \frac{-3 + \sqrt{145}}{4} \approx 2,26$.
- Vérification des C.E. : $x_1 \approx -3,76 \notin D$ (rejeté); $x_2 \approx 2,26 \in D$ (conservé).

$$S = \left\{ \frac{-3 + \sqrt{145}}{4} \right\}.$$

Équation 2 : $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$

- Changement de variable : on pose $X = e^x$ (donc $X > 0$). Comme $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$, l'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$.
- Résolution : $\Delta = 9 - 8 = 1$, $X = 1$ ou $X = 2$. Les deux valeurs sont strictement positives : valides.
- Retour à x : $e^x = 1 \iff x = \ln 1 = 0$; $e^x = 2 \iff x = \ln 2$.

$$S = \{0; \ln 2\}.$$

Équation 3 : $\ln(x + 1) = 2 - \ln(x - 1)$

- C.E. : $\begin{cases} x+1 > 0 \\ x-1 > 0 \end{cases} \iff x > 1$. Donc $D =]1; +\infty[$.
- Regroupement : $\ln(x+1) + \ln(x-1) = 2 \iff \ln[(x+1)(x-1)] = 2$.
- Passage à l'exponentielle : $(x+1)(x-1) = e^2 \iff x^2 - 1 = e^2 \iff x^2 = e^2 + 1$.
- Solutions algébriques : $x = \sqrt{e^2 + 1}$ ou $x = -\sqrt{e^2 + 1}$.
- Vérification des C.E. : $\sqrt{e^2 + 1} > \sqrt{e^2} = e > 1$ (conservé); $-\sqrt{e^2 + 1} < 0 < 1$ (rejeté).
 $S = \{\sqrt{e^2 + 1}\}$.

MÉTHODE**Résolution d'inéquations faisant intervenir ln et exp**

Principe : ln et exp sont strictement croissantes sur leurs domaines : elles conservent l'ordre.

1. C.E. : déterminer D (arguments des ln strictement positifs).
2. Isoler le ln ou l'exp : se ramener à $\ln(u(x)) \geq \ln(v(x))$, ou $\exp(u(x)) \geq \exp(v(x))$, ou $\ln(u(x)) \geq k$, ou $\exp(u(x)) \geq k$.
3. Utiliser la stricte croissance :
 - $\ln A \geq \ln B \iff \begin{cases} A > 0 \\ B > 0 \\ A \geq B \end{cases}$ (idem avec $>$, $\leq$, $<$);
 - $\ln A \geq k \iff \begin{cases} A > 0 \\ A \geq e^k \end{cases}$;
 - $\exp A \geq \exp B \iff A \geq B$ (aucune condition de signe sur A et B);
 - $\exp A \geq k$: si $k > 0$, $\iff A \geq \ln k$; si $k \leq 0$, l'inéquation est toujours vraie car $\exp A > 0$.
4. Résoudre le système d'inéquations algébriques obtenu.
5. Intersecter avec D (souvent déjà pris en compte par les conditions $A > 0$, $B > 0$).
6. Conclusion : écrire S sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles.

EXERCICE RÉSOLU 24**Inéquations ln et exp**

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\ln(x^2 - 3) \geq 0$

2. $e^{2x-1} < e^{x+2}$

3. $\ln(2x+1) < \ln(x+3)$

SOLUTION

Solution détaillée

Inéquation 1 : $\ln(x^2 - 3) \geq 0$

- C.E. : $x^2 - 3 > 0 \iff x^2 > 3 \iff x < -\sqrt{3} \text{ ou } x > \sqrt{3}$. Donc $D =]-\infty; -\sqrt{3}[\cup]\sqrt{3}; +\infty[$.
- Monotonie : $\ln$ est croissante et $0 = \ln 1$, donc $\ln(x^2 - 3) \geq \ln 1 \iff \begin{cases} x^2 - 3 > 0 \\ x^2 - 3 \geq 1 \end{cases}$.
- Système : $\begin{cases} x^2 > 3 \\ x^2 \geq 4 \end{cases}$. Or $x^2 \geq 4 \Rightarrow x^2 > 3$, donc le système équivaut à $x^2 \geq 4$.
- Résolution : $x^2 \geq 4 \iff x \leq -2 \text{ ou } x \geq 2$.

 $S =]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$.Inéquation 2 : $e^{2x-1} < e^{x+2}$

- $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; aucune C.E. n'est requise.
- $e^{2x-1} < e^{x+2} \iff 2x - 1 < x + 2 \iff x < 3$.

 $S =]-\infty; 3[$.Inéquation 3 : $\ln(2x+1) < \ln(x+3)$

- C.E. : $\begin{cases} 2x+1 > 0 \\ x+3 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > -1/2 \\ x > -3 \end{cases} \iff x > -1/2$. Donc $D =]-\frac{1}{2}; +\infty[$.
- Monotonie : $\ln$ croissante : $\ln(2x+1) < \ln(x+3) \iff \begin{cases} 2x+1 > 0 \\ x+3 > 0 \\ 2x+1 < x+3 \end{cases}$.
- Système : $\begin{cases} x > -1/2 \\ x < 2 \end{cases} \iff -\frac{1}{2} < x < 2$.

 $S =]-\frac{1}{2}; 2[$.**MÉTHODE****Recherche de primitives de fonctions homographiques et usuelles**

Formules à connaître par cœur (sur un intervalle où les expressions sont définies) :

- Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln |u|$ (u dérivable, u ne s'annule pas);
- Une primitive de $u' e^u$ est e^u ;

- Une primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln |x|$;
- Une primitive de e^x est e^x ; une primitive de la constante k est kx .

Démarche pour une fonction homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$) :

1. Effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur : $ax + b = \frac{a}{c}(cx + d) + \left(b - \frac{ad}{c}\right)$.
2. Écrire $f(x) = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cx + d)}$.
3. Primitiver terme à terme : une primitive de $\frac{a}{c}$ est $\frac{a}{c}x$; une primitive de $\frac{bc - ad}{c(cx + d)}$ est $\frac{bc - ad}{c^2} \ln |cx + d|$ (car la dérivée de $cx + d$ est c , d'où le facteur $\frac{1}{c}$ supplémentaire).
4. Ajouter la constante C et préciser l'intervalle de définition.

Astuce de vérification : dériver la primitive trouvée et contrôler qu'on retombe sur f .

EXERCICE RÉSOLU 25 Primitives : cas homographique et formes composées

Déterminer une primitive sur l'intervalle indiqué :

1. $f(x) = \frac{3x+2}{x-1}$ sur $]1; +\infty[$.
2. $g(x) = (2x-1)e^{x^2-x}$ sur $\mathbb{R}$.
3. $h(x) = \frac{2x}{x^2+4}$ sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. $f(x) = \frac{3x+2}{x-1}$ sur $]1; +\infty[$

- Division euclidienne : $3x + 2 = 3(x - 1) + 5$, donc $f(x) = 3 + \frac{5}{x-1}$.
- Primitive : $F(x) = 3x + 5 \ln |x - 1| + C$.
- Sur $]1; +\infty[$, $x - 1 > 0$, donc $|x - 1| = x - 1$: $F(x) = 3x + 5 \ln(x - 1) + C$.
- Vérification : $F'(x) = 3 + \frac{5}{x-1} = \frac{3(x-1) + 5}{x-1} = \frac{3x+2}{x-1} = f(x)$. C'est correct.

2. $g(x) = (2x-1)e^{x^2-x}$ sur $\mathbb{R}$

- On reconnaît la forme $u' e^u$ avec $u(x) = x^2 - x$, donc $u'(x) = 2x - 1$: c'est exactement le facteur devant l'exponentielle.
- Primitive : $G(x) = e^{x^2-x} + C$.

- Vérification : $G'(x) = (2x - 1)e^{x^2-x} = g(x)$. C'est correct.

3. $h(x) = \frac{2x}{x^2 + 4}$ sur $\mathbb{R}$

- On reconnaît la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^2 + 4$, donc $u'(x) = 2x$. De plus $u(x) = x^2 + 4 > 0$ pour tout réel x .
- Primitive : $H(x) = \ln(x^2 + 4) + C$ (la valeur absolue est inutile car $x^2 + 4 > 0$).
- Vérification : $H'(x) = \frac{2x}{x^2 + 4} = h(x)$. C'est correct.

MÉTHODE Étude complète des fonctions $x \mapsto \ln(ax + b)$ et $x \mapsto \exp(ax + b)$

Plan d'étude attendu au Probatoire / Baccalauréat technique :

1. Domaine D_f :

- $f(x) = \ln(ax + b) : ax + b > 0 \iff x > -\frac{b}{a}$ si $a > 0$, ou $x < -\frac{b}{a}$ si $a < 0$;
- $f(x) = \exp(ax + b) : D_f = \mathbb{R}$.

2. Limites aux bornes de D_f :

- $\ln(ax + b)$: limite $-\infty$ à la borne où $ax + b \rightarrow 0^+$ (asymptote verticale) ; limite infinie de signe opposé à l'autre borne ;
- $\exp(ax + b)$: limites 0 et $+\infty$ en $\pm\infty$ selon le signe de a ; la limite nulle donne l'asymptote horizontale $y = 0$ (axe des abscisses).

3. Dérivée : $f'(x) = \frac{a}{ax + b}$ pour $\ln(ax + b)$; $f'(x) = a e^{ax+b}$ pour $\exp(ax + b)$.

4. Signe de f' et variations :

- $\ln(ax + b)$: sur D_f , $ax + b > 0$, donc f' a le signe de a ;
- $\exp(ax + b)$: $e^{ax+b} > 0$ toujours, donc f' a le signe de a .

Dans les deux cas : croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$.

5. Tableau de variations (une seule branche).

6. Points particuliers : intersections avec les axes ($f(0)$, $f(x) = 0$).

7. Tracé de la courbe.

EXERCICE RÉSOLU 26 Étude de $f(x) = \ln(3 - 2x)$ et $g(x) = e^{1-2x}$

Partie A. Soit $f(x) = \ln(3 - 2x)$.

1. Déterminer D_f , les limites aux bornes, la dérivée et le tableau de variations.
2. Résoudre $f(x) = 0$ puis $f(x) > 0$.
3. Tracer C_f .

Partie B. Soit $g(x) = e^{1-2x}$.

1. Déterminer les limites, la dérivée et le tableau de variations.
2. Résoudre $g(x) = 1$ puis $g(x) \geq 2$.
3. Tracer C_g dans le même repère que C_f (unité : 2 cm).

SOLUTION

Solution détaillée

Partie A : $f(x) = \ln(3 - 2x)$

1. Domaine : $3 - 2x > 0 \iff 2x < 3 \iff x < 1,5$. Donc $D_f =] - \infty ; 1,5[$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3 - 2x) = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow 1,5^-} (3 - 2x) = 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 1,5^-} f(x) = -\infty$: la droite $x = 1,5$ est asymptote verticale.

Dérivée : $f'(x) = \frac{-2}{3 - 2x}$. Sur D_f , $3 - 2x > 0$, donc $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $] - \infty ; 1,5[$.

x	$-\infty$	$1,5$
$f'(x)$		-
f	$+\infty$	$\searrow -\infty$

2. Équation $f(x) = 0$: $\ln(3 - 2x) = 0 \iff 3 - 2x = e^0 = 1 \iff x = 1$. Point $A(1; 0)$.

Inéquation $f(x) > 0$: $\ln(3 - 2x) > 0 \iff 3 - 2x > 1 \iff x < 1$. Donc $S =] - \infty ; 1[$.

Ordonnée à l'origine : $f(0) = \ln 3 \approx 1,1$: point $B(0; 1,1)$.

Partie B : $g(x) = e^{1-2x}$

1. Domaine : $D_g = \mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - 2x) = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - 2x) = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$: l'axe des abscisses $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

Dérivée : $g'(x) = -2e^{1-2x}$. Comme $e^{1-2x} > 0$, on a $g'(x) < 0$ sur $\mathbb{R}$: g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

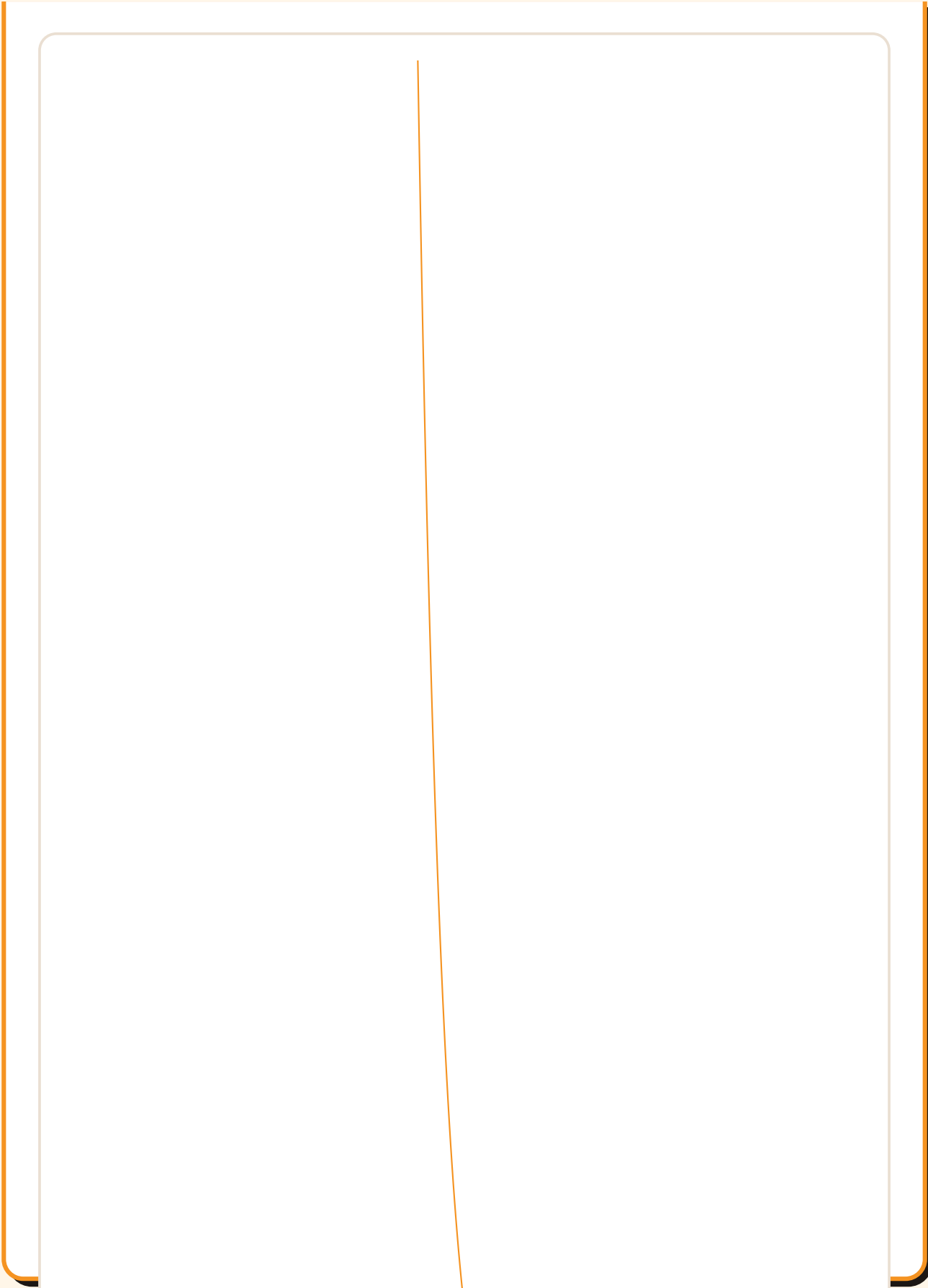
x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$		-
g	$+\infty$	$\searrow 0$

2. Équation $g(x) = 1$: $e^{1-2x} = 1 = e^0 \iff 1 - 2x = 0 \iff x = 0,5$. Point $C(0,5; 1)$.

Inéquation $g(x) \geq 2 : e^{1-2x} \geq 2 \iff 1 - 2x \geq \ln 2 \iff -2x \geq \ln 2 - 1 \iff x \leq \frac{1 - \ln 2}{2}$ (on divise par $-2 < 0$, le sens change). $\frac{1 - \ln 2}{2} \approx 0,15$. Donc $S =]-\infty; \frac{1 - \ln 2}{2}]$.

Ordonnée à l'origine : $g(0) = e \approx 2,7$: point $D(0; 2,7)$.

Tracé commun : repère orthonormé, unité 2 cm. Tracer en pointillés l'asymptote verticale $x = 1,5$. C_f : branche logarithmique décroissante passant par $A(1; 0)$ et $B(0; 1,1)$, s'approchant de l'asymptote $x = 1,5$. C_g : branche exponentielle décroissante passant par $C(0,5; 1)$ et $D(0; 2,7)$, s'approchant de l'axe Ox .



MÉTHODE Modélisation concrète : croissance et décroissance exponentielles

Schémas classiques à reconnaître :

1. Croissance exponentielle (population, capital à intérêts composés, culture de bactéries) : $f(t) = f_0 e^{kt}$ avec $k > 0$.
 - Temps de doublement : $T_2 = \frac{\ln 2}{k}$;
 - $f(t) = M \iff t = \frac{1}{k} \ln \frac{M}{f_0}$.
2. Décroissance exponentielle (radioactivité, décharge d'un condensateur, refroidissement) : $f(t) = f_0 e^{-kt}$ avec $k > 0$.
 - Demi-vie (ou période) : $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$.
3. Démarche type « problème concret » :
 - (a) Identifier la fonction modèle $f(t)$ et la variable t (avec son unité).
 - (b) Extraire les données : valeur initiale f_0 , puis un point (t_1, f_1) pour déterminer k : $k = \frac{1}{t_1} \ln \frac{f_1}{f_0}$.
 - (c) Répondre à la question posée (valeur à un instant donné, temps pour atteindre un seuil, demi-vie ou temps de doublement).
 - (d) Rédiger une phrase de conclusion avec l'unité.

EXERCICE RÉSOLU 27 Application : désintégration radioactive

Un échantillon d'iode 131 a une masse initiale $m_0 = 100$ mg. Sa masse suit la loi $m(t) = 100 e^{-kt}$, où t est en jours. On sait qu'après 8 jours, il reste 50 mg.

1. Déterminer la constante k et la demi-vie $T_{1/2}$.
2. Au bout de combien de jours la masse devient-elle inférieure à 10 mg ?

SOLUTION

Solution détaillée

1. Calcul de k : $m(8) = 50 \iff 100 e^{-8k} = 50 \iff e^{-8k} = \frac{1}{2}$. En passant au logarithme : $-8k = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$, donc $k = \frac{\ln 2}{8} \approx 0,0866 \text{ jour}^{-1}$.
 Demi-vie : $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{\ln 2}{\ln 2 / 8} = 8$ jours. (Cohérent avec l'énoncé : la masse passe de 100 mg à 50 mg en 8 jours.)
2. Masse inférieure à 10 mg : $100 e^{-kt} < 10 \iff e^{-kt} < 0,1 \iff -kt < \ln 0,1 = -\ln 10$. En

divisant par $-k < 0$ (le sens de l'inégalité change) : $t > \frac{\ln 10}{k} = \frac{8 \ln 10}{\ln 2} \approx \frac{8 \times 2,303}{0,693} \approx 26,6$ jours.

Conclusion : la masse devient inférieure à 10 mg à partir du 27^e jour (premier entier supérieur à 26,6).

EXERCICE RÉSOLU 28 Application : évolution d'une température

Dans un atelier, une pièce sortant du four à $T_0 = 200$ degrés refroidit selon la loi $T(t) = 20 + 180 e^{-0,05t}$, où T est la température en degrés et t le temps en minutes.

1. Vers quelle température la pièce tend-elle quand t devient grand ? Interpréter.
2. Au bout de combien de minutes la température passe-t-elle sous 50 degrés ?

SOLUTION

Solution détaillée

1. $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,05t} = 0$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} T(t) = 20$. La pièce se refroidit vers la température ambiante de l'atelier, 20 degrés (asymptote horizontale $y = 20$).
2. $T(t) < 50 \iff 20 + 180 e^{-0,05t} < 50 \iff e^{-0,05t} < \frac{30}{180} = \frac{1}{6}$. En passant au logarithme : $-0,05t < \ln \frac{1}{6} = -\ln 6$, donc $t > \frac{\ln 6}{0,05} = 20 \ln 6 \approx 20 \times 1,792 \approx 35,8$ minutes.

Conclusion : la température de la pièce passe sous 50 degrés au bout d'environ 36 minutes.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier les conditions d'existence pour $\ln$: ne pas écrire D , ou ne pas vérifier que les solutions trouvées appartiennent à D . Exemple : $\ln(x-1) = 0 \iff x-1=1 \iff x=2$ (et non $x=1$, qui n'est même pas dans D).
2. Confondre $\ln(x^2)$ et $2 \ln x$: l'égalité $\ln(x^2) = 2 \ln x$ n'est valable que pour $x > 0$. Pour $x \neq 0$, on a $\ln(x^2) = 2 \ln |x|$.
3. Perdre les conditions dans les inéquations avec $\ln$: $\ln A < \ln B \iff \begin{cases} A > 0 \\ B > 0 \\ A < B \end{cases}$. Les conditions $A > 0$ et $B > 0$ doivent figurer dans le système final.
4. Oublier la dérivée intérieure dans les formes composées : une primitive de $\frac{1}{2x+1}$ est

$$\frac{1}{2} \ln |2x + 1| \text{ (et non } \ln |2x + 1| \text{)}; \text{ de même } (e^{3x+1})' = 3e^{3x+1}.$$

5. Tableau de variations mal construit :

- valeur interdite non séparée par une double barre ;
- flèches ($\nearrow$, $\searrow$) placées sur la ligne de f' au lieu de celle de f ;
- limites non calculées ou asymptotes non déduites des limites ;
- division par un nombre négatif dans une inéquation sans changer le sens de l'inégalité.

Réflexe de relecture : « Ai-je écrit D ? Ai-je vérifié mes solutions dans D ? Mes flèches sont-elles sur la bonne ligne ? Ai-je noté la constante C pour les primitives ? »

10 EXERCICES**10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 9 QCM : Domaine et limites d'une fonction homographique**

Parmi les propositions suivantes, une seule est exacte pour la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par $f(x) = \frac{3x+1}{x+2}$.

1. $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$.
2. $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.
3. $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$.
4. $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

EXERCICE 10 Vrai ou Faux : Propriétés du logarithme népérien

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier brièvement chaque réponse.

1. $\ln(1) = e$.
2. $\forall a > 0, \forall b > 0, \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$.
3. $\ln(e^2) = 2$.
4. La fonction $x \mapsto \ln(x)$ est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

EXERCICE 11 Calculs directs : Exponentielle et dérivées

Effectuer les calculs suivants sans calculatrice.

1. Simplifier $e^{\ln 5} \times e^{2 \ln 2}$.
2. Calculer la dérivée de la fonction $g(x) = e^{3x-1}$ sur $\mathbb{R}$.
3. Calculer $\int_1^2 \frac{4}{x} dx$ (donner une valeur exacte).
4. Résoudre l'équation $e^{2x} = e^5$.

EXERCICE 12 Définitions et primitives

1. Donner l'ensemble de définition de la fonction $h(x) = \ln(2x - 6)$.
2. Écrire sous la forme $a \ln b$ (avec a, b entiers) l'expression $\ln 8 - \ln 2$.
3. Déterminer une primitive sur $]1; +\infty[$ de la fonction $k(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.
4. Compléter : La fonction exponentielle népérienne est la fonction réciproque de la fonction ...

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 13 Étude complète d'une fonction homographique**

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ par $f(x) = \frac{2x-5}{x+3}$.

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. En déduire les asymptotes (verticale et horizontale) à la courbe C_f .
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Montrer que la courbe C_f admet un centre de symétrie. En donner les coordonnées.
4. Tracer C_f dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).

EXERCICE 14 Équations et inéquations logarithmiques et exponentielles

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

1. $\ln(x+2) + \ln(x-2) = \ln 5$.
2. $e^{2x} - 7e^x + 12 = 0$.
3. $\ln(3x-1) \geq 0$.
4. $(\ln x - 1)(e^x - 1) \leq 0$ sur $]0; +\infty[$.

EXERCICE 15 Primitives de fonctions homographiques et usuelles

1. Décomposer la fonction $f(x) = \frac{4x+3}{x-1}$ (définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$) en une somme de termes simples.

- Déterminer l'ensemble des primitives de f sur $]1; +\infty[$ et sur $] - \infty; 1[$.
- Vérifier par dérivation que l'expression trouvée est correcte.
- Calculer $\int_2^3 \frac{4x+3}{x-1} dx$.

EXERCICE 16 Étude des fonctions $x \mapsto \ln(ax+b)$ et $x \mapsto e^{ax+b}$

- Étudier la fonction g définie par $g(x) = \ln(2x+4)$: domaine de définition, limites, dérivée, tableau de variations, équation de la tangente au point d'abscisse 0. Tracer sa courbe C_g .
- Étudier la fonction h définie par $h(x) = e^{-x+3}$: domaine de définition, limites, dérivée, tableau de variations. Tracer sa courbe C_h dans le même repère que C_g .
- Les courbes C_g et C_h sont-elles symétriques par rapport à la droite $y = x$? Justifier.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 17 Problème de synthèse : Dépréciation d'une machine

Une entreprise achète une machine-outil pour un montant de 5 000 000 FCFA. Sa valeur $V(t)$ (en FCFA) au bout de t années suit la loi de dépréciation exponentielle :

$$V(t) = 5\,000\,000 \times e^{-0,2t} \quad (t \geq 0).$$

- Calculer la valeur de la machine après 3 ans (arrondir au FCFA le plus proche).
- Au bout de combien d'années la valeur de la machine sera-t-elle inférieure à 1 000 000 FCFA ? (Donner l'entier t minimal).
- On définit le taux de dépréciation annuel moyen entre l'année t et $t+1$ par $\tau(t) = \frac{V(t) - V(t+1)}{V(t)}$.
 - Exprimer $\tau(t)$ en fonction de t et montrer qu'il est constant.
 - Interpréter ce résultat dans le contexte de l'amortissement exponentiel.
- L'entreprise souhaite revendre la machine lorsque sa valeur aura baissé de 60% par rapport à son prix d'achat. Déterminer la date de revente (arrondir au dixième d'année).

EXERCICE 18 Coût moyen et seuil de rentabilité en menuiserie

Un atelier de menuiserie produit x meubles par mois ($x > 0$). Le coût total de production mensuel (en milliers de FCFA) est modélisé par $CT(x) = 80x + 45\,000$. Le coût moyen unitaire est $C(x) = \frac{CT(x)}{x}$.

1. Exprimer $C(x)$ sous la forme d'une fonction homographique. Préciser son ensemble de définition.
2. Étudier les variations de C sur $]0; +\infty[$. Construire son tableau de variations.
3. Déterminer les limites de C en 0^+ et en $+\infty$. Interpréter économiquement ces deux limites.
4. L'atelier vend chaque meuble 150 000 FCFA. Déterminer le nombre minimal de meubles à produire par mois pour que le coût moyen unitaire soit inférieur ou égal au prix de vente (seuil de rentabilité).
5. Tracer la courbe de C et la droite $y = 150$ dans un repère orthonormé (unité : 1 cm pour 10 meubles en abscisses, 1 cm pour 20 milliers FCFA en ordonnées). Représenter graphiquement la zone de rentabilité.

EXERCICE 19 Étude de fonction et résolution graphique – Type Probatoire

Soit la fonction f définie sur $] -\infty; 2[\cup]2; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

1. Étude algébrique
 - (a) Calculer $f'(x)$. En déduire les variations de f sur chaque intervalle de définition.
 - (b) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Écrire les équations des asymptotes.
 - (c) Montrer que le point $\Omega(2; 1)$ est le centre de symétrie de la courbe C_f .
2. Résolution d'inéquation Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 3$.
3. Partie graphique On trace C_f dans un repère orthonormé.
 - (a) Placer le point Ω et tracer les asymptotes.
 - (b) Tracer la droite D d'équation $y = 3x - 5$. Montrer que D est la tangente à C_f au point d'abscisse 3.
 - (c) Déterminer graphiquement (et vérifier par le calcul) les abscisses des points d'intersection de C_f et de D .

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Domaine et limites d'une fonction homographique

La bonne réponse est la proposition 1.

Justification. $f(x) = \frac{3x+1}{x+2}$ est une fonction homographique définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Limite en -2 par valeurs supérieures : quand $x \rightarrow -2^+$, le numérateur tend vers $3 \times (-2) + 1 = -5 < 0$ et le dénominateur $x + 2 \rightarrow 0^+$. Par quotient :

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \frac{-5}{0^+} = -\infty.$$

Limite en $+\infty$: pour une fraction rationnelle, la limite en l'infini est le quotient des termes de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x} = 3.$$

Élimination des autres propositions : en -2^- , $x + 2 \rightarrow 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \frac{-5}{0^-} = +\infty$ (et non $-\infty$) ; la limite en $-\infty$ vaut 3 (et non 0 ni 1). Seule la proposition 1 est entièrement exacte.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux : Propriétés du logarithme népérien

1. Faux. $\ln(1) = 0$ (et non e). C'est $\ln(e) = 1$.
2. Vrai. C'est la propriété fondamentale du logarithme d'un quotient : pour tous $a > 0$ et $b > 0$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$.
3. Vrai. Pour tout réel x , $\ln(e^x) = x$, donc $\ln(e^2) = 2$.
4. Faux. La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, car sa dérivée $\frac{1}{x}$ est strictement positive sur cet intervalle.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs : Exponentielle et dérivées

1. $e^{\ln 5} \times e^{2 \ln 2} = 5 \times e^{\ln(2^2)} = 5 \times 4 = \boxed{20}$.
2. $g(x) = e^{3x-1}$ est de la forme e^u avec $u(x) = 3x - 1$, $u'(x) = 3$. Donc :

$$g'(x) = 3e^{3x-1}.$$

3. Une primitive de $x \mapsto \frac{4}{x}$ sur $]0; +\infty[$ est $x \mapsto 4 \ln x$. Donc :

$$\int_1^2 \frac{4}{x} dx = \left[4 \ln x \right]_1^2 = 4 \ln 2 - 4 \ln 1 = 4 \ln 2.$$

4. Par injectivité de l'exponentielle : $e^{2x} = e^5 \iff 2x = 5 \iff x = \frac{5}{2}$. $S = \left\{ \frac{5}{2} \right\}$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et primitives

1. $h(x) = \ln(2x - 6)$ est définie si et seulement si $2x - 6 > 0 \iff x > 3$. Donc $D_h =]3; +\infty[$.

2. $\ln 8 - \ln 2 = \ln\left(\frac{8}{2}\right) = \ln 4 = \ln(2^2) = 2 \ln 2$.

3. On décompose : $k(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. Or $2x+1 = 2(x-1) + 3$, donc :

$$k(x) = 2 + \frac{3}{x-1}.$$

Sur $]1; +\infty[$, $x-1 > 0$, une primitive est donc :

$$K(x) = 2x + 3 \ln(x-1).$$

Vérification : $K'(x) = 2 + \frac{3}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = \frac{2x+1}{x-1} = k(x)$. ✓

4. La fonction exponentielle népérienne est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien.

11.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Étude complète d'une fonction homographique

$f(x) = \frac{2x-5}{x+3}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

1. Limites et asymptotes.

En -3 : le numérateur tend vers $2 \times (-3) - 5 = -11 \neq 0$.

• Quand $x \rightarrow -3^+$, $x+3 \rightarrow 0^+$: $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = \frac{-11}{0^+} = -\infty$.

• Quand $x \rightarrow -3^-$, $x+3 \rightarrow 0^-$: $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = \frac{-11}{0^-} = +\infty$.

La droite d'équation $x = -3$ est asymptote verticale à C_f .

En l'infini : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x} = 2$. La droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à C_f en $-\infty$ et en $+\infty$.

2. Dérivée et tableau de variations.

f est de la forme $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 2x - 5$, $v(x) = x + 3$:

$$f'(x) = \frac{2(x+3) - (2x-5) \times 1}{(x+3)^2} = \frac{2x+6-2x+5}{(x+3)^2} = \frac{11}{(x+3)^2}.$$

Pour tout $x \neq -3$, $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $] -\infty; -3[$ et sur $] -3; +\infty[$.

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	2 ↗	$-\infty / +\infty$	↗ 2

3. Centre de symétrie.

Montrons que $\Omega(-3; 2)$ est centre de symétrie, c'est-à-dire que pour tout $h \neq 0$: $f(-3+h) + f(-3-h) = 2 \times 2 = 4$.

$$f(-3+h) = \frac{2(-3+h)-5}{h} = \frac{2h-11}{h} = 2 - \frac{11}{h},$$

$$f(-3-h) = \frac{2(-3-h)-5}{-h} = \frac{-2h-11}{-h} = 2 + \frac{11}{h}.$$

Donc $f(-3+h) + f(-3-h) = 4$: le point $\Omega(-3; 2)$ est bien le centre de symétrie de C_f .

Remarque : le centre de symétrie d'une hyperbole homographique est toujours le point d'intersection de ses deux asymptotes.

4. Tracé. On place les asymptotes $x = -3$ et $y = 2$, le centre $\Omega(-3; 2)$, puis quelques points : $A(-2; -9)$, $B(-1; -\frac{7}{2})$, $C(0; -\frac{5}{3})$, $D(2; -\frac{1}{5})$, $E(\frac{5}{2}; 0)$ (intersection avec l'axe des abscisses), $F(-4; 13)$, $G(-5; \frac{15}{2})$. On trace les deux branches d'hyperbole, symétriques par rapport à Ω , en suivant les asymptotes.

CORRIGÉ

Exercice 6 — Équations et inéquations logarithmiques et exponentielles

1. $\ln(x+2) + \ln(x-2) = \ln 5$.

Conditions : $x+2 > 0$ et $x-2 > 0$, donc $x > 2$.

Sur $]2; +\infty[$: $\ln[(x+2)(x-2)] = \ln 5 \iff x^2 - 4 = 5 \iff x^2 = 9 \iff x = 3 \text{ ou } x = -3$.

Seul $x = 3$ vérifie la condition $x > 2$. $S = \{3\}$.

2. $e^{2x} - 7e^x + 12 = 0$. Posons $X = e^x$ ($X > 0$) : $X^2 - 7X + 12 = 0$.

$\Delta = 49 - 48 = 1$; $X_1 = \frac{7-1}{2} = 3$, $X_2 = \frac{7+1}{2} = 4$ (toutes deux > 0 , acceptables).

$e^x = 3 \iff x = \ln 3$; $e^x = 4 \iff x = \ln 4$. $S = \{\ln 3; \ln 4\}$.

3. $\ln(3x-1) \geq 0$.

Condition : $3x - 1 > 0 \iff x > \frac{1}{3}$.

$\ln(3x - 1) \geq 0 = \ln 1 \iff 3x - 1 \geq 1$ (croissance de $\ln$) $\iff x \geq \frac{2}{3}$.

Comme $\frac{2}{3} > \frac{1}{3}$: $S = \left[\frac{2}{3}; +\infty\right[$.

4. $(\ln x - 1)(e^x - 1) \leq 0$ sur $]0; +\infty[$.

Signe de chaque facteur :

- $\ln x - 1 \geq 0 \iff x \geq e$; donc $\ln x - 1 < 0$ sur $]0; e[$, nul en e , positif sur $]e; +\infty[$.
- $e^x - 1 \geq 0 \iff x \geq 0$; sur $]0; +\infty[$, $e^x - 1 > 0$ toujours.

Le produit a donc le signe de $\ln x - 1$: il est ≤ 0 si et seulement si $x \leq e$.

$S =]0; e]$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Primitives de fonctions homographiques et usuelles

1. Décomposition. On écrit le numérateur en fonction de $x - 1$: $4x + 3 = 4(x - 1) + 7$, donc :

$$f(x) = \frac{4(x - 1) + 7}{x - 1} = 4 + \frac{7}{x - 1}.$$

2. Primitives. Une primitive de 4 est $4x$; une primitive de $\frac{7}{x - 1}$ est $7 \ln |x - 1|$.

- Sur $]1; +\infty[$, $x - 1 > 0$: $F(x) = 4x + 7 \ln(x - 1) + C$, $C \in \mathbb{R}$.
- Sur $] - \infty; 1[$, $x - 1 < 0$: $F(x) = 4x + 7 \ln(1 - x) + C$, $C \in \mathbb{R}$.

3. Vérification par dérivation (sur $]1; +\infty[$) :

$$F'(x) = 4 + \frac{7}{x - 1} = \frac{4(x - 1) + 7}{x - 1} = \frac{4x + 3}{x - 1} = f(x). \checkmark$$

4. Calcul de l'intégrale. L'intervalle $[2; 3] \subset]1; +\infty[$:

$$\begin{aligned} \int_2^3 \frac{4x + 3}{x - 1} dx &= \left[4x + 7 \ln(x - 1) \right]_2^3 \\ &= (12 + 7 \ln 2) - (8 + 7 \ln 1) = 4 + 7 \ln 2. \end{aligned}$$

Valeur exacte : $4 + 7 \ln 2$ (soit environ 8,85).

CORRIGÉ Exercice 8 — Étude des fonctions $x \mapsto \ln(ax + b)$ et $x \mapsto e^{ax+b}$

1. Étude de $g(x) = \ln(2x + 4)$.

Domaine : $2x + 4 > 0 \iff x > -2$; $D_g =] - 2; +\infty[$.

Limites : quand $x \rightarrow -2^+$, $2x + 4 \rightarrow 0^+$ donc $\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x) = -\infty$ (asymptote verticale $x = -2$);

quand $x \rightarrow +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

Dérivée : g est de la forme $\ln u$ avec $u(x) = 2x + 4$:

$$g'(x) = \frac{2}{2x+4} = \frac{1}{x+2} > 0 \text{ sur }]-2; +\infty[.$$

g est strictement croissante sur $] -2; +\infty[$.

x	-2	$+\infty$
$g'(x)$		+
g	$-\infty$	$\nearrow +\infty$

Tangente en 0 : $g(0) = \ln 4$, $g'(0) = \frac{1}{2}$. Équation :

$$y = g'(0)(x - 0) + g(0) = \frac{1}{2}x + \ln 4.$$

Tracé : points remarquables : $g(-1) = \ln 2 \approx 0,69$; $g(0) = \ln 4 \approx 1,39$; $g(-\frac{3}{2}) = \ln 1 = 0$ (intersection avec l'axe des abscisses); asymptote verticale $x = -2$.

2. Étude de $h(x) = e^{-x+3}$.

Domaine : $D_h = \mathbb{R}$ (l'exponentielle est définie partout).

Limites : quand $x \rightarrow +\infty$, $-x + 3 \rightarrow -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$);

quand $x \rightarrow -\infty$, $-x + 3 \rightarrow +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty$.

Dérivée : $h'(x) = -e^{-x+3} < 0$ pour tout x : h est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$h'(x)$		-
h	$+\infty$	$\searrow 0$

Points : $h(0) = e^3 \approx 20,09$; $h(3) = 1$; $h(4) = e^{-1} \approx 0,37$.

3. Symétrie par rapport à $y = x$?

Deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$ si et seulement si les fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Cherchons la réciproque de g :

$$y = \ln(2x + 4) \iff e^y = 2x + 4 \iff x = \frac{e^y - 4}{2}.$$

Donc $g^{-1}(x) = \frac{e^x - 4}{2}$, qui n'est pas égale à $h(x) = e^{-x+3}$.

Conclusion : C_g et C_h ne sont pas symétriques par rapport à la droite $y = x$.

11.3 Je me prépare au Probatoire

CORRIGÉ Exercice 9 — Problème de synthèse : Dépréciation d'une machine

$$1. V(3) = 5\,000\,000 \times e^{-0,2 \times 3} = 5\,000\,000 \times e^{-0,6}.$$

$$e^{-0,6} \approx 0,548812, \text{ donc } V(3) \approx 5\,000\,000 \times 0,548812 \approx \boxed{2\,744\,058 \text{ FCFA}}.$$

2. On résout $V(t) < 1\,000\,000$:

$$5\,000\,000 e^{-0,2t} < 1\,000\,000 \iff e^{-0,2t} < \frac{1}{5} = 0,2$$

$$\iff -0,2t < \ln(0,2) \quad (\ln \text{ est croissante})$$

$$\iff t > \frac{-\ln(0,2)}{0,2} = \frac{\ln 5}{0,2} = 5 \ln 5 \approx 8,05.$$

L'entier minimal est $\boxed{t = 9}$: c'est au bout de 9 ans que la valeur passe sous 1 000 000 FCFA.

Vérification : $V(8) \approx 5\,000\,000 e^{-1,6} \approx 1\,009\,483 > 10^6$; $V(9) \approx 5\,000\,000 e^{-1,8} \approx 826\,494 < 10^6$. ✓

$$3. a) \tau(t) = \frac{V(t) - V(t+1)}{V(t)} = 1 - \frac{V(t+1)}{V(t)}.$$

$$\text{Or } \frac{V(t+1)}{V(t)} = \frac{5\,000\,000 e^{-0,2(t+1)}}{5\,000\,000 e^{-0,2t}} = e^{-0,2}.$$

Donc $\tau(t) = 1 - e^{-0,2} \approx 0,1813$, indépendant de t : le taux est constant.

3. b) Interprétation : chaque année, la machine perd environ $\boxed{18,13\%}$ de sa valeur restante (et non de sa valeur d'achat). C'est la caractéristique de l'amortissement exponentiel (ou « dégressif à taux constant ») : la dépréciation absolue diminue chaque année, mais le taux reste le même.

4. Une baisse de 60 % signifie $V(t) = 40\% \times 5\,000\,000 = 2\,000\,000$:

$$e^{-0,2t} = 0,4 \iff -0,2t = \ln(0,4) \iff t = \frac{-\ln(0,4)}{0,2} = 5 \ln(2,5) \approx 4,58.$$

La machine sera revendue au bout d'environ $\boxed{4,6 \text{ ans}}$ (soit environ 4 ans et 7 mois).

Barème indicatif (sur 5 pts) : Q1 : 0,75 pt ; Q2 : 1,25 pt (inéquation + passage au ln + entier) ; Q3 : 1,5 pt (0,75 + 0,75) ; Q4 : 1 pt ; présentation : 0,5 pt.

Points de vigilance : citer la croissance de ln pour justifier le sens de l'inégalité ; ne pas confondre « baisse de 60 % » avec « valeur de 60 % » ; vérifier l'entier demandé par encadrement ($t = 8$ ne convient pas).

CORRIGÉ Exercice 10 — Coût moyen et seuil de rentabilité en menuiserie

$$1. C(x) = \frac{CT(x)}{x} = \frac{80x + 45\,000}{x} = 80 + \frac{45\,000}{x} \quad (\text{en milliers de FCFA}).$$

C'est une fonction homographique (somme d'une constante et d'une fonction inverse), définie pour $x > 0$: $D_C =]0; +\infty[$.

$$2. \text{Variations. } C'(x) = -\frac{45\,000}{x^2} < 0 \text{ pour tout } x > 0 : C \text{ est strictement décroissante sur}$$

$]0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$C'(x)$	$\parallel$	-
C	$\parallel +\infty$	$\searrow 80$

3. Limites et interprétation.

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} C(x) = +\infty$: si l'atelier produit très peu de meubles, les coûts fixes (45 000 milliers FCFA) sont répartis sur très peu d'unités, et le coût moyen explose.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 80$: en produisant beaucoup, le coût moyen se rapproche du coût variable unitaire de 80 000 FCFA par meuble, sans jamais descendre en dessous (asymptote horizontale $y = 80$).

4. Seuil de rentabilité. Le prix de vente est 150 000 FCFA = 150 milliers FCFA. On résout :

$$\begin{aligned} C(x) \leq 150 &\Leftrightarrow 80 + \frac{45\,000}{x} \leq 150 \Leftrightarrow \frac{45\,000}{x} \leq 70 \\ &\Leftrightarrow x \geq \frac{45\,000}{70} \approx 642,86 \quad (x > 0). \end{aligned}$$

L'atelier doit produire au minimum **643 meubles par mois** pour être rentable.

5. Graphique. On trace la courbe de C (décroissante, asymptotes $x = 0$ et $y = 80$) et la droite horizontale $y = 150$. Elles se coupent au point d'abscisse $x = \frac{45\,000}{70} \approx 643$. La zone de rentabilité est la partie du graphique située à droite de ce point d'intersection, où la courbe de C passe sous la droite $y = 150$ (on la hachure ou on la colorie).

Barème indicatif (sur 5 pts) : Q1 : 0,5 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1 pt (limites + interprétation) ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 1 pt.

Points de vigilance : travailler dans une unité cohérente (milliers de FCFA) ; justifier le changement de sens éventuel de l'inégalité (ici $x > 0$, le sens est conservé) ; donner une réponse entière et la formuler dans le contexte (nombre de meubles).

CORRIGÉ Exercice 11 — Étude de fonction et résolution graphique (type Probatoire)

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2} \text{ sur }]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[.$$

1. a) Dérivée et variations. Avec $u(x) = x + 1$, $v(x) = x - 2$:

$$f'(x) = \frac{1 \times (x-2) - (x+1) \times 1}{(x-2)^2} = \frac{x-2-x-1}{(x-2)^2} = \frac{-3}{(x-2)^2}.$$

Pour tout $x \neq 2$, $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $] -\infty; 2[$ et sur $]2; +\infty[$.

1. b) Limites et asymptotes.

- En 2^- : numérateur $\rightarrow 3 > 0$, dénominateur $\rightarrow 0^-$: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$.

- En 2^+ : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$. Asymptote verticale : $x = 2$.
- En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x} = 1$. Asymptote horizontale : $y = 1$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-		-
f	1 ↘	$+\infty / -\infty$	↘ 1

1. c) Centre de symétrie $\Omega(2; 1)$. Pour tout $h \neq 0$:

$$f(2+h) = \frac{3+h}{h} = 1 + \frac{3}{h},$$

$$f(2-h) = \frac{3-h}{-h} = 1 - \frac{3}{h}.$$

Donc $f(2+h) + f(2-h) = 2 = 2 \times 1$: $\Omega(2; 1)$ est bien le centre de symétrie de C_f .

2. Résolution de $f(x) \leq 3$.

$$\frac{x+1}{x-2} \leq 3 \iff \frac{x+1-3(x-2)}{x-2} \leq 0 \iff \frac{-2x+7}{x-2} \leq 0.$$

Le numérateur s'annule en $x = \frac{7}{2}$, le dénominateur en $x = 2$ (valeur interdite). Tableau de signes : le quotient est négatif à l'extérieur des racines.

$$S =]-\infty; 2[\cup \left[\frac{7}{2}; +\infty\right[.$$

3. a) On place $\Omega(2; 1)$, on trace en pointillés les asymptotes $x = 2$ et $y = 1$, puis les deux branches de l'hyperbole.

3. b) Point de vigilance — cohérence de l'énoncé. Calculons la tangente à C_f au point d'abscisse 3 : $f(3) = \frac{4}{1} = 4$ et $f'(3) = \frac{-3}{(3-2)^2} = -3$. La tangente en 3 a pour équation :

$$y = f'(3)(x-3) + f(3) = -3(x-3) + 4 = -3x + 13.$$

La droite $D : y = 3x - 5$ n'est donc pas la tangente en 3 (son coefficient directeur est $3 \neq -3$) : l'énoncé comporte une coquille. La tangente correcte au point d'abscisse 3 est $y = -3x + 13$. La droite D est en réalité une sécante à C_f (voir question suivante). Au Probatoire, si une telle situation se présente, le candidat doit vérifier la tangence par le double test $f(a) = y_D(a)$ et $f'(a) = \text{coefficient directeur}$, et signaler le résultat.

3. c) Intersections de C_f et de D . On résout :

$$\begin{aligned} \frac{x+1}{x-2} &= 3x-5 \iff x+1 = (3x-5)(x-2) \quad (x \neq 2) \\ &\iff x+1 = 3x^2 - 11x + 10 \\ &\iff 3x^2 - 12x + 9 = 0 \iff x^2 - 4x + 3 = 0. \end{aligned}$$

$$\Delta = 16 - 12 = 4; x_1 = \frac{4-2}{2} = 1, x_2 = \frac{4+2}{2} = 3.$$

Vérification : $f(1) = \frac{2}{-1} = -2$ et $3 \times 1 - 5 = -2$ ✓ ; $f(3) = 4$ et $3 \times 3 - 5 = 4$ ✓.

Les points d'intersection sont $A(1; -2)$ et $B(3; 4)$, que l'on lit également sur le graphique.

Barème indicatif (sur 7 pts) : 1.a) 1 pt ; 1.b) 1,5 pt ; 1.c) 1 pt ; 2) 1,25 pt ; 3.a) 0,5 pt ; 3.b) 0,75 pt ; 3.c) 1 pt.

Points de vigilance : interdire $x = 2$ dans toute résolution ; pour le centre de symétrie, écrire explicitement la relation $f(a + h) + f(a - h) = 2b$; pour la tangence, vérifier deux conditions (le point appartient à la courbe et les coefficients directeurs sont égaux) ; ne pas conclure sur les variations « sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ » d'un seul tenant, mais bien intervalle par intervalle.

12 FICHE BILAN



Carte mentale : Fonctions usuelles — Terminale Technique

FICHE BILAN

L'essentiel à connaître pour l'examen

12.1 Définitions et propriétés fondamentales

DÉFINITION Fonction homographique

Une fonction de la forme $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $ad - bc \neq 0$. Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{-d/c\}$. Asymptotes : verticale $x = -\frac{d}{c}$, horizontale $y = \frac{a}{c}$.

DÉFINITION Logarithme népérien

$\ln :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\ln(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$. C'est une bijection strictement croissante. $\ln(1) = 0$, $\ln(e) = 1$.

DÉFINITION Exponentielle népérienne

$\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$ est la fonction réciproque de $\ln$. $\forall x \in \mathbb{R}, \ln(\exp(x)) = x$ et $\forall x > 0, \exp(\ln(x)) = x$. On note $e^x = \exp(x)$.

12.2 Formules à connaître par cœur (Probatoire)

Objet	Formule / Propriété	Condition
Dérivée $\ln u$	$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$	$u > 0$
Dérivée $\exp u$	$(\exp u)' = u' \exp(u)$	u dérivable
Primitive $\frac{u'}{u}$	$\int \frac{u'}{u} = \ln u + C$	$u \neq 0$
Primitive $\exp u$	$\int u' \exp(u) = \exp(u) + C$	u dérivable
$\ln(ab)$	$\ln a + \ln b$	$a > 0, b > 0$
$\ln(a/b)$	$\ln a - \ln b$	$a > 0, b > 0$
$\ln(a^n)$	$n \ln a$	$a > 0, n \in \mathbb{Z}$
$\exp(a+b)$	$\exp(a) \exp(b)$	$\forall a, b \in \mathbb{R}$
$\exp(a-b)$	$\frac{\exp(a)}{\exp(b)}$	$\forall a, b \in \mathbb{R}$
$\exp(na)$	$(\exp(a))^n$	$n \in \mathbb{Z}$
Limites $\ln$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$	
Limites $\exp$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp x = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp x = +\infty$	
Comparaison	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{\exp x} = 0$	$n \in \mathbb{N}$

12.3 Méthodes express

MÉTHODE Étudier une fonction homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$

1. Domaine : $cx + d \neq 0$.
2. Asymptotes : verticale $x = -\frac{d}{c}$, horizontale $y = \frac{a}{c}$.
3. Dérivée : $f'(x) = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$. Signe constant = signe de $ad - bc$.
4. Tableau de variations (2 branches).
5. Intersections axes : $f(0) = \frac{b}{d}$, $f(x) = 0 \Leftrightarrow ax + b = 0$.

MÉTHODE Résoudre une équation avec $\ln$ ou $\exp$

1. Conditions d'existence (arguments > 0 pour $\ln$).
2. Utiliser l'injectivité : $\ln A = \ln B \Leftrightarrow A = B > 0$; $\exp A = \exp B \Leftrightarrow A = B$.
3. Simplifier (passer au $\exp$ ou au $\ln$).
4. Résoudre l'équation algébrique obtenue.
5. Vérifier les solutions dans les conditions initiales.

MÉTHODE Résoudre une inéquation avec $\ln$ ou $\exp$

1. Conditions d'existence.
2. Utiliser la monotonie (croissante) : $\ln A < \ln B \Leftrightarrow 0 < A < B$; $\exp A < \exp B \Leftrightarrow A < B$.
3. Résoudre l'inéquation algébrique.
4. Intersecter avec les conditions d'existence.

MÉTHODE Étudier $f(x) = \ln(ax + b)$ ou $f(x) = \exp(ax + b)$

1. Domaine : $ax + b > 0$ (pour $\ln$) ou $\mathbb{R}$ (pour $\exp$).
2. Dérivée : $f'(x) = \frac{a}{ax+b}$ ou $f'(x) = a \exp(ax + b)$.
3. Signe de f' = signe de a (pour $\ln$) ou signe de a (pour $\exp$).
4. Limites aux bornes du domaine (asymptotes).
5. Tableau de variations.
6. Éventuel point d'inflexion (f'').

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais déduire le domaine, les asymptotes et le tableau de variations d'une fonction homographique.
- ☐ Je connais par cœur la définition de $\ln$ comme intégrale et ses propriétés algébriques ($\ln(ab)$, $\ln(a/b)$, $\ln(a^n)$).
- ☐ Je sais que $\exp$ est la réciproque de $\ln$ et j'applique $\exp(a + b) = \exp(a) \exp(b)$.
- ☐ Je dérive correctement $\ln(u)$ ($\frac{u'}{u}$) et $\exp(u)$ ($u' \exp(u)$) avec la dérivée de u .
- ☐ Je donne les primitives : $\int \frac{u'}{u} = \ln |u| + C$ et $\int u' \exp(u) = \exp(u) + C$.
- ☐ Je résous $\ln A = \ln B$ en posant $A = B > 0$ (conditions d'existence obligatoires).
- ☐ Je résous $\exp A = \exp B$ en posant $A = B$.
- ☐ Je résous les inéquations en utilisant la croissance stricte de $\ln$ et $\exp$.
- ☐ J'étudie complètement $x \mapsto \ln(ax + b)$: domaine ($ax + b > 0$), dérivée $\frac{a}{ax+b}$, variations, limites, asymptote verticale.
- ☐ J'étudie complètement $x \mapsto \exp(ax + b)$: domaine $\mathbb{R}$, dérivée $a \exp(ax + b)$, variations, limites, asymptote horizontale.
- ☐ Je modélise une situation concrète (charge/décharge condensateur, croissance bactérienne, pH) par une exponentielle ou un logarithme et j'interprète les paramètres.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+